

0 views 0 0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

ffffffff Full description

Save Embed Share

RELATED TITLES



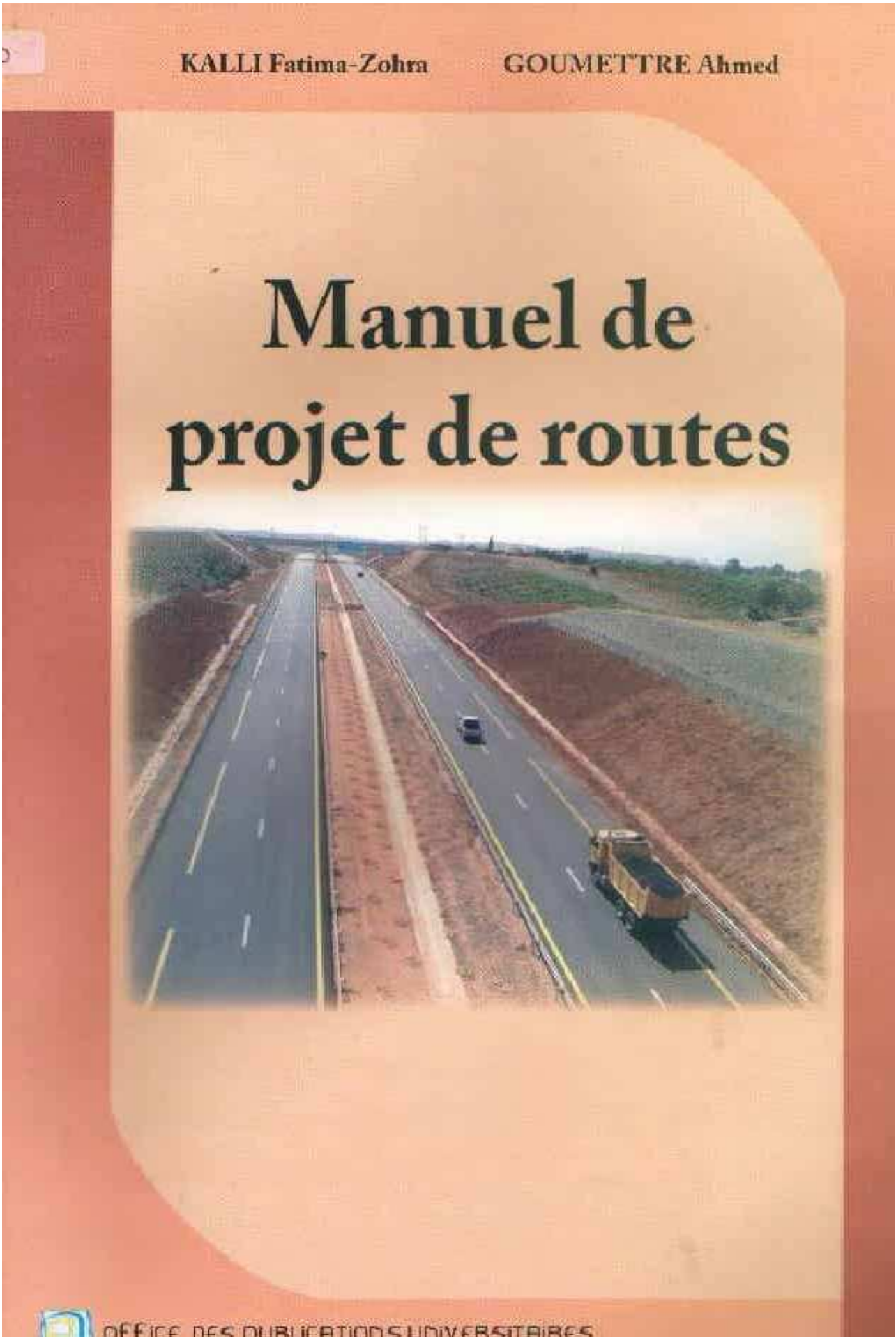
Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier C Fi



0 views

 0

 0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

fffffffff [Full description](#)







Save

Embed

Share

RELATED TITLES



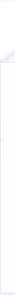
Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description

 Save

 Embed

 Share

RELATED TITLES



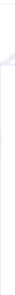
Mmc



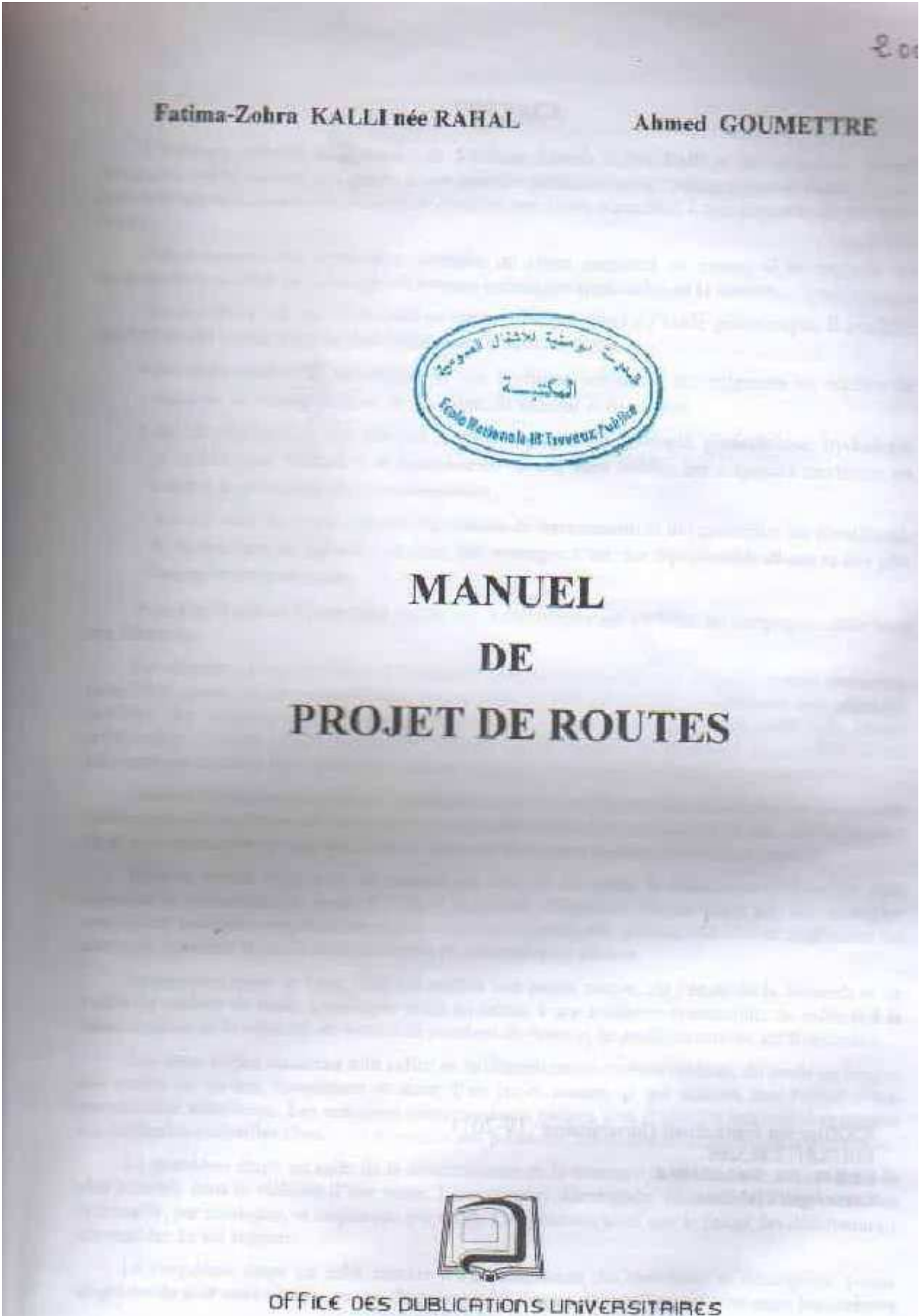
géologie



Rapport Tracé Routier



C F



0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

Save Embed Share

RELATED TITLES



Mmc

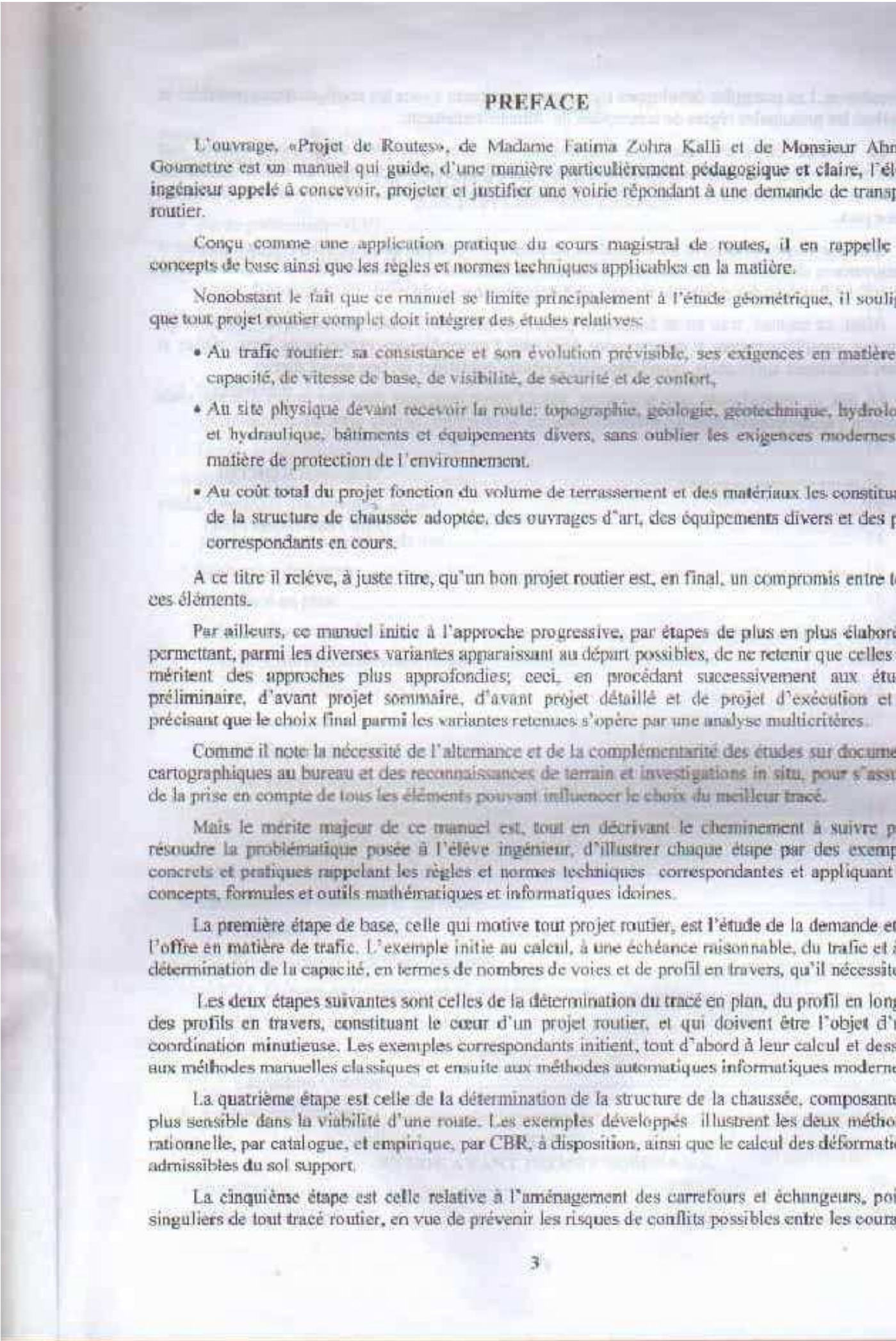


géologie



Rapport Tracé Routier

C F



Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description

🔖

Save

↔

Embed

🔗

Share

RELATED TITLES



Mmc



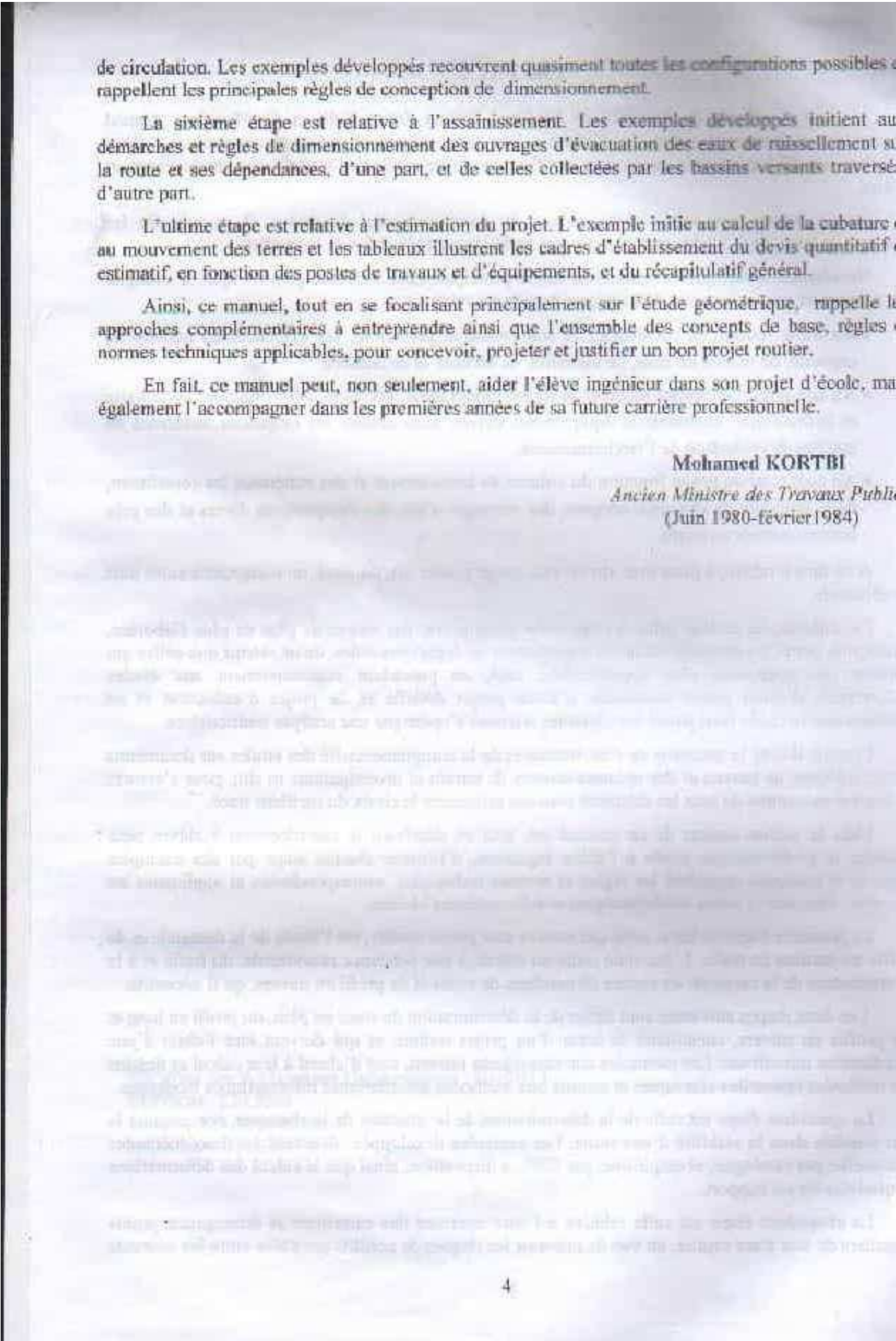
géologie



Rapport Tracé Routier



C F



0 views

0 0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

SOMMAIRE	
Préface	
Introduction générale	9
ETABLISSEMENT DES PROJETS ROUTIERS	
LES DIFFERENTES ETAPES	
1. Etude préliminaire (EP)	11
2. Avant-Projet Sommaire (APS)	11
3. Avant-Projet Détaillé (APD)	12
4. Projet d'Exécution	12
PHASE I	
ETUDE PRELIMINAIRE	
1. Introduction	13
2. Définition du projet	13
3. Etude géotechnique	13
4. Etude d'impact sur l'environnement	13
4.1. Les ressources naturelles	13
4.2. Le cadre et la qualité de vie	14
5. Recherche de tracés	14
5.1. Tracé en plan	15
5.1.1. Recommandations	15
5.1.2. Conception du tracé en plan	15
5.1.3. Matérialisation du tracé	16
5.2. Profil en long	17
5.2.1. Rappel des règles de conception	17
5.2.2. Elaboration du profil en long (tracé)	18
6. Capacité des routes-Profil en travers type	19
6.1. Calcul de capacité	19
6.2. Profil en travers	22
7. Estimation des quantités et des coûts	22
7.1. Chaussée	23
7.2. Terrassements (déblais/remblais)	23
7.2.1. Gabarit de terrassement au sens transversal	23
7.2.2. Gabarit de terrassement au sens vertical	23
7.2.3. Calcul du volume de terrassement	24
7.3. Estimation Quantité-Coût	25
8. Analyse multicritères	27
PHASE2	
ETUDE AVANT PROJET SOMMAIRE	
1. Introduction	29
2. Méthode de l'étude	29

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

3. Etude géométrique	29
3.1. Tracé en plan	29
3.1.1. Généralités - Rappels	29
3.1.2. Choix des paramètres	30
3.1.3. Calcul manuel de l'axe en plan	34
3.1.4. Calcul automatique de l'axe en plan avec le logiciel Piste	41
3.2. Profil en long	45
3.2.1. Rappel des règles de visibilité	45
3.2.2. Choix des paramètres	45
3.2.2.1. Choix des segments de droites	45
3.2.2.2. Choix des cercles	46
3.2.3. Dessin du profil en long en APS	48
3.2.4. Calcul manuel de la ligne projet	50
3.2.5. Calcul automatique de la ligne projet avec le logiciel Piste	51
3.3. Coordination Tracé en plan-Profil en long	53
3.4. Profil en travers	54
3.4.1. Les éléments du profil en travers	55
3.4.1.1. Profil en travers type	55
3.4.1.2. Profil en travers courant	58
3.4.2. Variation de dévers	59
3.4.3. Dimensionnement des structures de chaussée	60
3.4.3.1. Dimensionnement par la méthode CBR	60
3.4.3.2. Dimensionnement par la méthode catalogue	61
4. Aménagement des carrefours et échangeurs	64
4.1. Les carrefours	65
4.1.1. Aménagement des carrefours	65
4.1.2. Visibilité dans les carrefours	65
4.1.3. Les éléments d'un carrefour	66
4.1.3.1. Les îlots	66
4.1.3.2. Les couloirs d'entrée et de sortie	66
4.1.3.3. Les voies de décélération de type parallèle	66
4.1.3.4. Les voies de décélération de type diagonal	67
4.1.3.5. Les voies d'insertion	68
4.1.4. Les carrefours à sens giratoire	68
4.2. Les échangeurs	69
4.2.1. Les types d'échangeurs	69
4.2.1.1. Echangeur majeur	69
4.2.1.2. Echangeur mineur	69

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

Save

Embed

Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

4.2.2. Les types de bretelles	70
4.2.3. Conception des échangeurs : Rappel des règles.....	70
5. Les terrassements.....	71
5.1. Calcul des cubatures : Méthode de la moyenne des aires (rappels).....	72
5.2. Application de la méthode : exemple de calcul	73
6. Assainissement.....	75
6.1. Etude Hydrologique	76
6.2. Etude hydraulique : dimensionnement des ouvrages d'assainissement-Exemple	76
6.2.1. Détermination du débit d'apport.....	76
6.2.2. Dimensionnement des ouvrages.....	78
7. Estimation du projet.....	79
Références bibliographiques	81
Annexe: Exemple d'une étude de cas.....	83

7

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description

[Save](#) [Embed](#) [Share](#)

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Introduction générale

L'étude de projet routier, tel qu'il est conduit dans le cadre d'un enseignement destiné aux élèves ingénieurs à l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics, aborde les aspects techniques des tracés routiers.

Le présent manuel a pour but final :

- De familiariser les étudiants aux aspects de conception des projets routiers à travers ses différentes phases.
- D'initier les étudiants aux études géométriques par deux méthodes: calcul manuel et calcul automatique.
- D'initier les étudiants aux respects des normes algériennes contenues notamment dans le manuel projeteur et le manuel d'application (B40, B30,...).

Dans un premier temps, nous avons jugé utile de rappeler au lecteur l'enchaînement des études dans une conception de tracé routier avec les tâches techniques de chacune d'elle dans un cadre général.

Par la suite, nous abordons l'étude technique qui comporte à la fois des études sur documents et des travaux sur le terrain; il s'agit principalement des deux phases suivantes:

Phase 1: l'étude préliminaire qui a pour but d'identifier les diverses variantes possibles et d'éliminer celles qui ne sont pas favorables, afin de n'effectuer l'étude plus détaillée que pour un nombre restreint de solutions.

Au préalable, une étude d'ensemble de la carte au 1/25 000 permet de définir les grandes lignes du relief, le réseau hydrologique et les bassins versants, les points de passage obligés du tracé et les zones à caractère homogène, afin d'obtenir le schéma des itinéraires possibles.

Une étude de détail est ensuite effectuée permettant d'obtenir une première esquisse du tracé et des variantes secondaires possibles.

Cette recherche doit être suivie de reconnaissances visuelles du terrain permettant de préciser les points de passage obligé, d'éliminer certaines variantes nécessitant trop de terrassement, de connaître les principales caractéristiques en plan et en profil en long des variantes considérées comme possibles, de définir les ouvrages d'art à prévoir ou à préserver, de situer les limites de zones homogènes et de définir la bande d'étude minimale à lever pour l'avant-projet. Une fois ces reconnaissances de terrain effectuées, les résultats sont reportés sur la carte au 1/25 000.

C'est également au cours de la phase I que prend place l'étude d'impact sur l'environnement.

Phase 2: l'avant-projet sommaire est entrepris une fois sélectionnée les solutions retenues de la phase I.

Il a pour tâche principale de préciser la solution la plus adaptée à partir d'un plan topographique à l'échelle de 1/5 000.

Quelques ripages d'axes pourront être effectués ainsi que des modifications de ligne rouge (profil en long).

Les études de drainage et d'assainissement sont également entreprises dans cette phase.

Dans les deux étapes, une évaluation sommaire des coûts des travaux est donnée aussi comme critère de comparaison: la précision est souvent aléatoire, compte tenu des imprécisions sur les quantités et les prix élémentaires.

La partie échangeur et carrefour a été introduite pour permettre à l'élève ingénieur de se référer à ce manuel afin de le guider dans le choix des paramètres techniques, géométriques et d'arrêter une conception conforme aux besoins de trafics dans le cas du tracé étudié.

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description

🔖

Save

↔

Embed

🔗

Share

RELATED TITLES



Mmc



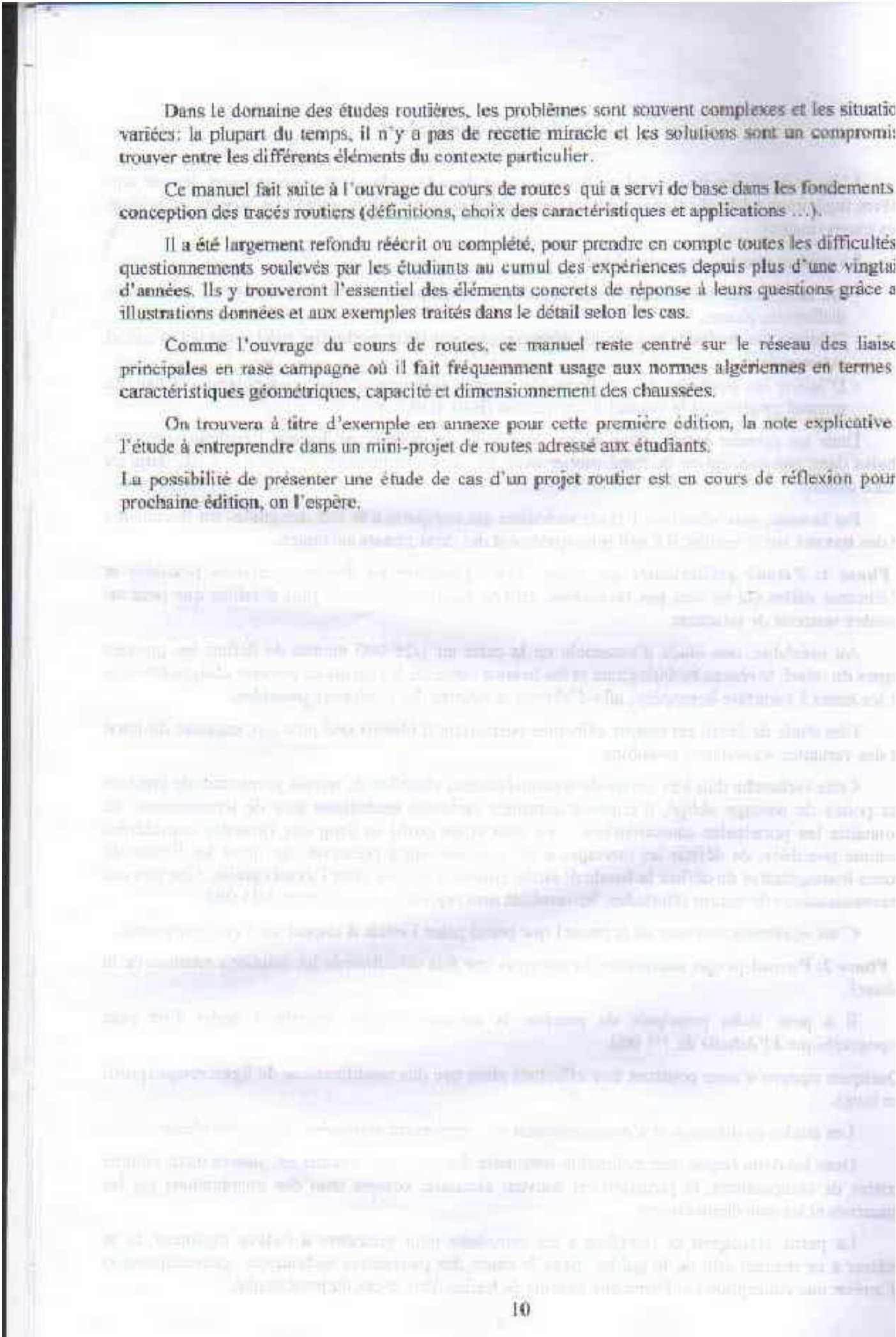
géologie



Rapport Tracé Routier



C F



0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Etablissement des projets routiers

Les différentes étapes

Toute opération d'investissement routier connaît avant sa réalisation et mise en service une succession de travaux d'études au cours desquels le projet prend une forme de plus en plus élaborée.

Il existe généralement quatre étapes successives:

- 1- L'étude préliminaire (EP).
- 2- L'avant projet sommaire (APS).
- 3- L'avant projet détaillé (APD).
- 4- Le projet d'exécution.

1. Etude préliminaire (EP)

L'étude technique commence généralement par une recherche de tracé qui peut s'intituler "étude préliminaire".

Cette 1^{ère} phase d'étude s'appuie généralement sur des documents existants (cartes ou photos) à l'échelle 1/ 50000 ou mieux au 1/25000 ou 1/20000.

Elle comprend l'ensemble des recherches nécessaires permettant d'identifier les diverses variantes possibles et favorables. Il s'agit notamment de cerner les questions relatives à la planification nationale, régionale et locale, ainsi que des problèmes de trafic. On réunit également tous les renseignements qui caractérisent la région, tels que les conditions topographiques, climatiques, démographiques, industrielles, agricoles, forestières, etc.

Elle comporte les documents suivants:

- L'esquisse des divers tracés en situation.
- Les profils en long généraux.
- L'analyse du trafic et profil en travers type.
- L'évaluation grossière du coût de construction.
- Le rapport justificatif (mémoire descriptif de chaque variante).

Il résultera de cette étude une première élimination des variantes ne convenant pas et une appréciation de la rentabilité des variantes restantes.

2. Avant-Projet Sommaire (APS)

Il se base sur les conclusions de l'étude préliminaire; Les plans de situation utilisés sont au 1/5000, exceptionnellement au 1/10 000.

A ce stade, il faut définir de façon beaucoup plus précise:

- Le caractère juridique de la route.
- Les vitesses de base des différentes sections et les caractéristiques géométriques qui leur sont liées.
- Le ou les profils en travers types, les profils en travers courants à l'échelle 1/200, 1/100 ou 1/50.
- Le tracé de l'axe (en plan et en profil en long) à l'échelle du 1/5000 ou 1/10 000.
- Les principes de réalisation des terrassements et de la chaussée (avec sa constitution).
- Les principes du réseau d'assainissement et les ouvrages courants.
- Les caractéristiques sommaires des principaux ouvrages d'art.
- Les principes d'aménagement des carrefours.
- L'inventaire des équipements (signalisation, équipements, annexes, éclairage éventuel...).

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

- L'avant-métré sommaire.
- L'estimation des coûts de chaque partie de l'ouvrage.

On recherche en outre l'adaptation des tracés retenus à la configuration du terrain, en tenant également compte de la nature du sol, des conditions hydrologiques et climatiques, des dangers éventuels et des contraintes de construction existantes. On indique aussi les modifications à apporter éventuellement au réseau routier existant.

A l'issue de cette étude, la confrontation des variantes doit aboutir en principe à la proposition d'une solution unique, justifiée dans le rapport technique.

La sélection des variantes s'opère principalement sur la base des considérations telles que : la longueur entre les points extrêmes, altitude maximum atteinte, volume approximatif des terrassements, nombre et nature des ouvrages d'art (éventuellement longueur cumulée des tunnels, surface en élévation cumulée des viaducs), coût total de la construction.

La variante retenue comme la plus rationnelle réunira en général les qualités suivantes : la plus courte, comportera le moins d'ouvrages d'art, sera la moins exposée aux crues, aux éboulements, aux avalanches; enfin la plus économique. Avant de se prononcer définitivement, les reconnaissances locales (avec un géologue) fourniront des renseignements pouvant influencer le choix du meilleur tracé : nature géologique et géotechnique des terrains, présence de nappes souterraines, de marécages, de glissements en cours, d'emprunts de matériaux (carrières), conditions d'ensoleillement, d'ensablement et d'enneigement...

3. Avant-Projet Détaillé (APD)

Cette étude est un perfectionnement de la solution unique retenue à l'issue de l'étude APS. Les plans sont établis à l'échelle 1/1000 à 1/2000.

A part les documents courants de l'étape précédente, le dossier sera accompagné de :

- Plan des emprises.
- Avant-projet des ouvrages d'art.
- Plan d'évacuation des eaux.
- Plan de piquetage.
- Plan de signalisation.
- L'étude géotechnique.
- L'étude hydrologique.
- L'étude hydrogéologique, si nécessaire.
- Le détail estimatif.

4. Projet d'exécution

Il se distingue essentiellement de l'avant-projet détaillé par la représentation du tracé qui est matérialisé sur le terrain et les profils en long et en travers sont directement levés au cours des opérations d'implantation de l'axe.

Le dossier de projet d'exécution comprend :

- Les plans.
- Le projet technique définissant les travaux à réaliser ainsi que les modes d'exécution, d'évaluation, de contrôle et de paiement des travaux.
- Le dossier de soumission expliquant les modalités de réponses à la consultation.

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

Save

Embed

Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

Phase I

Etude Préliminaire

1. Introduction

Tous les aspects de conception des tracés sont abordés de manière générale en s'inspirant des principes tels: influences naturelles (vallées, cours d'eau, position de nappes phréatiques, approvisionnement en matériaux, conditions climatiques...), influences techniques et économiques (mouvement des terres, présence d'ouvrage d'art, évaluation du coût de construction...), confort et sécurité.

L'objectif recherché pour cette phase 1 est le choix des variantes susceptibles de répondre aux critères socio – économiques, techniques, et environnementaux d'une part et dégager le coût budgétaire pour chaque variante d'autre part.

L'analyse multicritère déterminera et guidera le choix des variantes.

Par la suite, les principales étapes de cette première phase d'étude du projet seront abordées et illustrées par des exemples.

2. Définition du projet

Il convient de décrire la fonction assignée au projet (par exemple relier les villes A et B, desservir telle zone d'activité importante, contourner une localité etc.), les données, le choix des paramètres de conception, le trafic, la topographie, les caractéristiques géologiques, géotechniques et hydrologiques.

3. Etude géotechnique

L'étude géotechnique a pour objet la reconnaissance des terrains, complétée éventuellement par les études hydrogéologiques (notamment la recherche des eaux pour l'approvisionnement des chantiers).

Pour l'étude préliminaire, on se limitera aux caractéristiques d'identification et de portance des terrains traversés par les terrassements et les plates-formes, effectuées au moyen d'essais de laboratoire (résultats du rapport de sol).

4. Etude d'impact sur l'environnement

Le transport routier par les différentes nuisances qu'il génère est devenu aujourd'hui une préoccupation majeure, qui concerne tout particulièrement ceux qui sont chargés de concevoir, de construire et d'exploiter une infrastructure routière.

Tout projet de construction ou d'aménagement d'une infrastructure doit faire l'objet d'une évaluation de son impact sur l'environnement.

Dans le cadre du projet, l'étudiant doit intégrer dans sa recherche de tracé, la préoccupation de l'environnement.

A titre indicatif, on cite quelques effets de la circulation automobile sur:

4.1. Les ressources naturelles

a-Pollution de l'air

résultant du fonctionnement des moteurs à combustion interne (essence ou diesel); pour la réduire, un ensemble de mesures peuvent être prises: contrôle technique des véhicules, essence sans plomb, nouveaux moteurs moins polluants etc.

13

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

b-Pollution de l'eau: 4 types de pollutions susceptibles de toucher les eaux de surface et les eaux souterraines:

- Risque provenant des engins de chantier (fuite de gasoil, d'huile...), des centrales d'enrobages consommant beaucoup de fuel chaque jour.
- Contamination des eaux de ruissellement par des apports provenant des gaz d'échappements, de l'usure de la chaussée, des véhicules (plaquettes de freins) et des pneumatiques.

Dans ce cas, il est nécessaire de prévoir des dispositifs permettant de récupérer les eaux superficielles provenant de la plateforme tels que fossé enherbé ou bassin de décantation avec système de déshuilage selon sensibilité de la zone (par exemple à proximité d'une zone de captage d'eau potable)

- Pollution en période hivernale consécutive à l'utilisation de sels de déverglacage; réduire l'utilisation des dosages en salage préventif au strict nécessaire.
- Pollution accidentelle correspondant aux accidents de poids lourds transportant des produits toxiques ou dangereux progressant vers les nappes; la lutte contre ce risque est de réaliser une plateforme routière étanche et un système de collecte de tout déversement potentiel vers des bassins (par exemple) où les produits sont isolés ensuite récupérés par pompage.

c-La faune: Lorsqu'une nouvelle infrastructure vient perturber le cheminement de la faune, les animaux, ils n'hésitent pas à traverser la voie, ce qui occasionne des accidents. Pour lutter contre ce type d'accidents, il est nécessaire de bien identifier et localiser tous les cheminements pour procéder à la pose de grillages et de clôtures ou la réalisation de passages à animaux.

4.2. Le cadre et la qualité de vie

a-Le bruit: provenant du moteur et roulement; les moyens de lutte contre le bruit routier sont multiples, à savoir:

- Réduction du trafic par report sur un axe où il sera moins nuisant.
- Interdiction du trafic poids lourds.
- Réduction de la vitesse.
- Amélioration de la fluidité.
- Éloigner la voie projetée des zones habitées dès le premier stade du projet.
- Positionner le profil en long de la voie projetée en déblai (surtout pas en remblai) dans les zones sensibles.
- Recourir à la mise en place d'écrans acoustiques à proximité de la voie existante.
- Utilisation de revêtements moins bruyants (BB très minces, les enrobés drainants, par exemple).
- Renforcer l'isolation des façades de bâtiments.

b-Paysages et patrimoine: Il est important de prendre l'avis des paysagistes pour éclairer les décideurs sur les valeurs paysagères le plus en amont possible pour assurer à la fois l'insertion du projet dans le site et la restauration du paysage aux abords de l'infrastructure.

5. Recherche de tracés

Il s'agit du choix du couloir dans lequel des variantes du tracé sont projetées tenant compte des données de topographie, géotechnique, d'hydrologie et d'environnement.

Suite à cela, on définit:

- 1- Le tracé en plan.
- 2- Le profil en long.
- 3- Le profil en travers.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

5.1. Tracé en plan

Au stade de la phase préliminaire, le tracé sera constitué uniquement de segments de droites (lignes brisées). Le cours à l'ENSTP sur les raccordements circulaires (notamment les clothoïdes) est dispensé au deuxième trimestre ; ils ne seront envisagés que dans la phase avant projet sommaire.

5.1.1. Recommandations

Pour un meilleur choix technico-économique du tracé il est recommandé de :

- Respecter les points de départ et d'arrivée.
- Éviter les sections rectilignes de grande longueur (monotonie de conduite le jour et gêne en conduite de nuit à cause de l'éblouissement des phares).
- Éviter la démolition du bâti (maisons, constructions et habitats).
- Éviter le passage sur des terres agricoles notamment irriguées.
- Éviter le passage aussi sur des zones forestières et d'arboricultures.
- Éviter le terrassement excessif et inutile, de préférence suivre les courbes de niveau.
- Tenir compte des contraintes de réseaux (installations électriques, conduites de gaz, conduites principales d'assainissement et d'eau potable).
- Réduire les portées des ouvrages d'art aux niveaux des oueds en les traversant sur un plan perpendiculaire.
- Localiser en distance cumulée (PK) l'ensemble des points singuliers (croisement de routes, pistes, réseaux électriques, téléphoniques, hydrauliques etc.).

5.1.2. Conception du tracé en plan

Sur la base d'une topographie donnée par une carte ou un plan à courbes de niveau, la première opération consiste à placer les points départ-arrivée de la route (figure 1) et entre eux un certain nombre de points de passage plus ou moins imposés par les lieux ou la présence d'obstacles (habitations, traversée de cours d'eau, etc.).

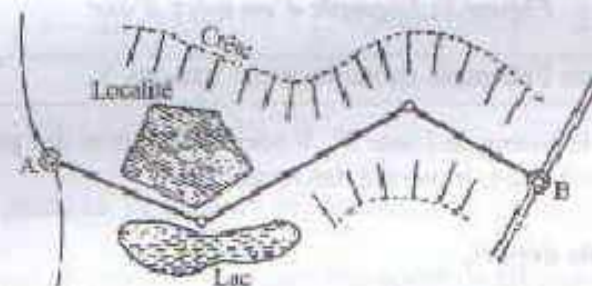


Figure 1: Ligne de projet en plan

La polygone reliant les différents points fixés donne une première orientation du tracé futur.

La déclivité i entre deux points successifs doit rester dans les limites fixées ($i \leq i_{\max}$) avec :

$$i = \Delta h / \Delta l \quad \text{où} \quad \Delta h: \text{différence d'altitude} \quad \text{et} \quad \Delta l: \text{distance à vol d'oiseau.}$$

On porte sur la carte tous les tracés possibles qui sont donc en première analyse des polygonaux. Certaines peuvent déjà être éliminées comme ne convenant pas (s'écartant trop de la direction principale, comportant des coudes trop brusques, etc.).

En plus des grandes lignes de recommandations examinées ci-dessus, il est important de rappeler que l'établissement d'une voie ne peut en général pas se faire sans modifier la nature ; il est nécessaire soit d'excaver, soit de remblayer et le plus souvent les deux ensemble.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie

Rapport Tracé
RoutierC
F

De ce fait, le tracé idéal (figure 2) serait celui :

- Dont l'axe de la route «colle» au sol naturel.
- Restant constamment entre les courbes de niveau.



Figure 2: Orientation du tracé futur

5.1.3. Matérialisation du tracé

Une fois les tracés dégagés, on procède à leur caractérisation en coordonnées rectangulaires pour tous les sommets, en gisements et distances pour les segments de droites (figure 3).

Soient A, B, C, D les sommets d'un axe en plan choisi parmi les variantes retenues, en plan préliminaire et sur la base de carte d'état major à l'échelle 1/25000.

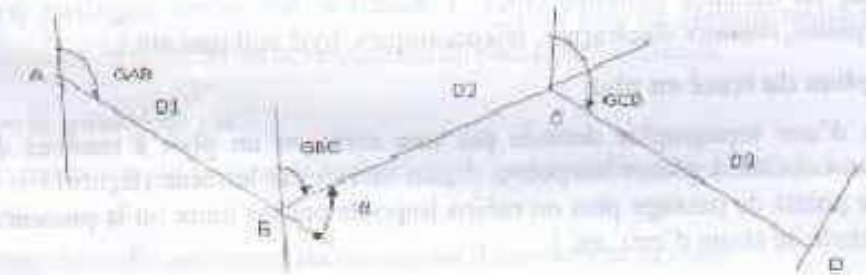


Figure 3: Exemple d'un tracé d'axe

N.B: La direction du nord pour l'exemple coïncide avec l'axe des Y.

Il y a lieu de présenter le listing de l'axe X, Y (des sommets et des points caractéristiques: passage des oueds, lignes électriques, traversée des routes etc.).

- Coordonnées du point A de départ.

Les coordonnées du point A (figure 4) sont extraits graphiquement de la carte à l'aide des croisillons et d'une règle graduée.

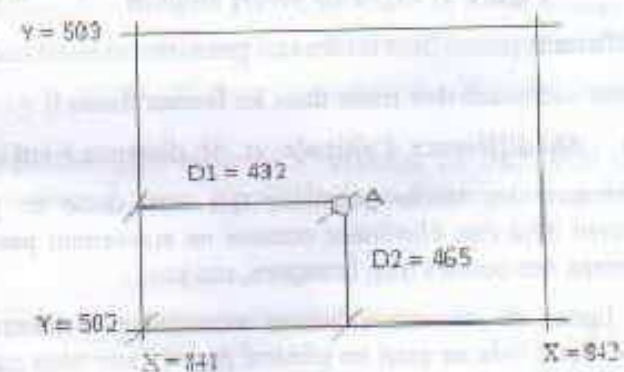


Figure 4: Détermination graphique des coordonnées d'un point

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Les coordonnées du point A: $X_A = 841\,000 + 432 = 841\,432$ et $Y_A = 502\,000 + 465 = 502\,465$

- **Coordonnées du sommet successif B et autres.**

Connaissant les coordonnées du point A, le gisement de A vers B (gisement de départ GAB lu au rapporteur) et la distance AB (mesurée avec la règle graduée), on calcule les coordonnées du sommet B et successivement des sommets C et D par les relations topographiques suivantes:

$$X_B = X_A + D_1 \times \sin GAB \quad \text{et} \quad Y_B = Y_A + D_1 \times \cos GAB$$

Pour l'exemple: $D_1 = 844\text{m}$ $GAB = 165\text{gr}$

$$X_B = 841\,432 + 844 \times \sin 165 = 841\,872,98 \quad Y_B = 502\,465 - 844 \times \cos 165 = 501\,745,37$$

Les coordonnées du sommet C sont déterminées de la même façon avec:

$GBC = GAB - \alpha$ avec α angle des directions (à lire graphiquement au rapporteur sur la carte); α est pris négatif lorsque la rotation est dans le sens trigonométrique et positif dans le cas contraire.

Le tableau 1 récapitule les coordonnées de tous les sommets avec les gisements et distances y afférents.

Tableau 1: Exemple de listing d'un axe

Les sommets	Coordonnées (X, Y)	Gisement (gr)	Distance (m)	Angle α (gr)
A	841 432 502 465	GAB=165	844	-81
B	841872,98 501745,37	GBC=84	553	+75
C	842408,60 501882,89	GCD=159	330	
D				

5.2. Profil en long

Le bon choix du profil en long est un des facteurs principaux intervenant dans l'économie de l'ouvrage.

Dans cette phase, le choix du profil en long doit être arrêté de façon approximative.

5.2.1. Rappel des règles de conception

Éléments composants un profil en long

Le profil en long est constitué d'une succession de segments de droites (pentes et rampes dites déclivités) et d'ares de cercles (aussi appelés raccordements paraboliques RV) qui leur sont tangents de part et d'autre.

Le profil en long est caractérisé par la valeur très faible des déclivités qu'on peut donner à la route pour assurer des vitesses de circulation donnée (V_B) et par les exigences de visibilité nécessaire à une conduite en toute sécurité.

Choix des segments de droites

Pour une raison de coût d'exploitation des véhicules (CEV) et la régularité des vitesses pratiquées, l'inclinaison des rampes ne peut dépasser un certain maximum: 4 à 8 % selon les

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Pour une raison d'écoulement des eaux, on adopte en général les pentes longitudinales minimales suivantes:

- 0.5% dans les zones où la pente transversale (devers) de la chaussée est faible (entre - d max et + d min et particulièrement s'il y a risque de verglas).
- Au moins 0.2 % dans les longues sections en déblai: pour que l'ouvrage longitudinal d'évacuation des eaux ne soit pas trop profondément enterré du côté aval (excavation excessive).
- Au moins 0.2 % dans les sections en remblai prévues avec des descentes d'eau (facilité des écoulements).

La position des droites de la ligne projet (profil en long de la route) par rapport au terrain naturel, dépend de plusieurs facteurs tels que:

- Equilibrer les déblais-remblais (économie et protection de la nature en minimisant rejets).
- Minimiser le mouvement des terres (optimiser les rotations de transport des matériaux).
- Opter pour la position en déblais en cas d'un matériau réutilisable en remblai; protéger l'environnement (écran anti-bruit...).
- Opter pour la position en remblais afin d'éviter un matériau non réutilisable ou un matériau d'extraction onéreuse notamment rocheux, et une zone inondable.

5.2.2. Elaboration du profil en long (tracé)

L'étude d'un projet routier en phase préliminaire, nécessite la connaissance du relief traversé. Le projecteur ou l'étudiant a besoin d'une coupe de terrain le long de l'axe en plan.

On procède en premier lieu au relevé des côtes le long de la ligne de projet:

- Par lecture directe pour les points situés sur les courbes de niveau.
- Ou par interpolation linéaire le cas échéant.

Exemple: Détermination de l'altitude du point M situé sur les courbes 520 et 530 (Figure 5).

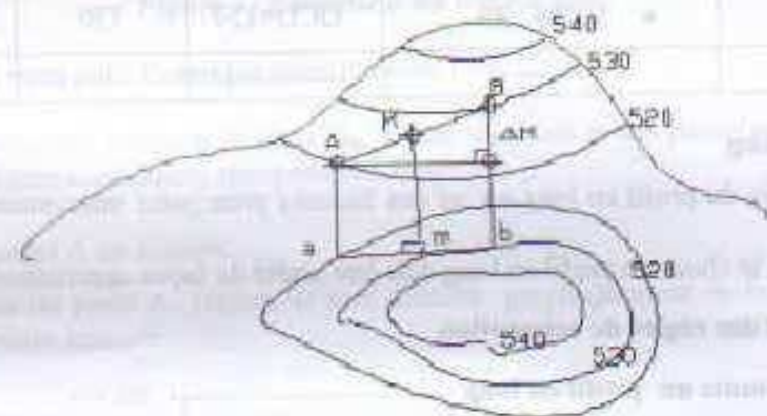


Figure 5: Plan de niveau

La pente entre les points A et B est considérée constante $\Delta H = Z_B - Z_A = 10\text{m}$ et la pente $P = \Delta H / ab$

La distance ab est la distance réelle, c'est-à-dire la distance mesurée à l'échelle du plan. L'altitude du point M s'écrit: $Z_M = Z_A + am \times \Delta H / ab$.

On indique la distance à l'origine du projet (distance cumulée) de chacun de ces points.

Muni de ces renseignements, on procède à la rédaction du profil en long du terrain naturel (graphe):

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

 Save

 Embed

 Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

- Un plan de comparaison est arrêté; il est choisi en fonction de l'altitude minimale relevée (point le plus bas des côtes).
- Sur l'axe des abscisses sont recensées les distances (en abscisse curviligne); l'échelle adoptée est celle du plan.
- Sur l'axe des ordonnées, sont reportées les côtes des points c'est-à-dire la hauteur (altitude) du sol au point considéré au - dessus du niveau de la mer; l'échelle est généralement dix fois plus grande de manière à faire apparaître et souligner le relief.

A cet effet, en joignant les points déterminés sur chaque verticale, on obtient une ligne brisée représentant le relief du terrain coupé suivant l'axe du tracé (figure 6).

Le profil du projet (ligne projet LP ou ligne rouge LR) est constitué également par une ligne brisée satisfaisant aux conditions imposées (règles de conception) citées plus-haut; les raccordements seront étudiés en phase avant projet sommaire.

Ainsi complété, le profil en long donne une première idée des terrassements.

Les renseignements (consignés sous le graphe) se rapportant aux deux profils (déclivités, cotes, distances etc.) sont complétés par différentes indications (alignements, courbes en plan) permettant ainsi de retrouver facilement sur le plan les sections correspondantes.

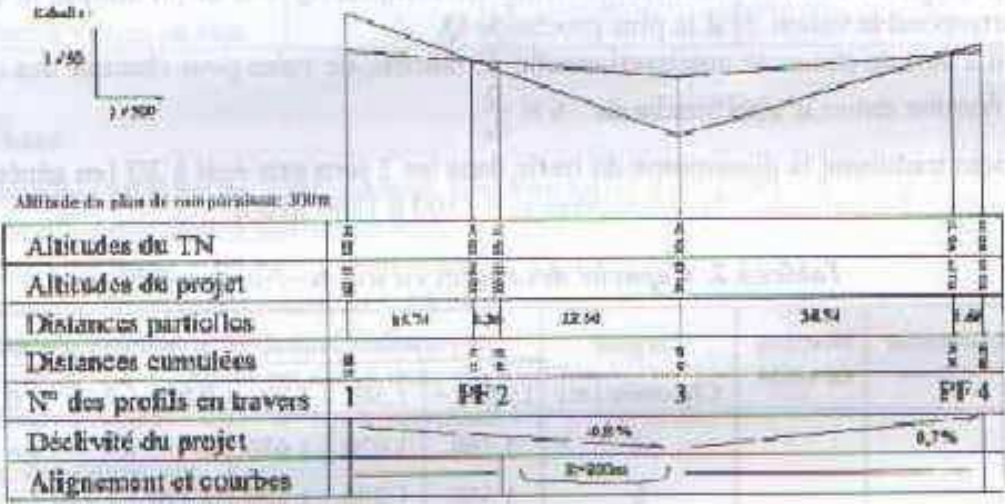


Figure 6: Illustration d'un profil en long

6. Capacité des routes-Profil en travers type

Les caractéristiques techniques de base à envisager dépendent largement du niveau des trafics observés et des accroissements prévisibles, mais également de la composition de ce trafic.

La précision sur le trafic futur projetée influera sur la réussite du projet. Un trafic sous estimé conduira à court terme à une saturation de la route et à sa dégradation rapide. Par contre, un trafic surestimé ne permettra pas le retour d'investissement à temps et influera négativement sur l'économie du projet.

6.1. Calcul de capacité

Le nombre de voies à prévoir est en relation avec la capacité de la route et de la demande de trafic; la procédure de calcul à suivre est:

1^{ère} Etape: Evaluation de la demande

Pratiquement, on a besoin de connaître à l'année horizon (en général 20ans), le trafic effectif en unités de véhicules particuliers (UVP).

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

$$T_{eff}(uvp) = [(1-z) + p \times z] \times TJMA_{horizon} \text{ avec } TJMA_{horizon}(v/j) = (1+r)^n \times TJMA_{mise\ en\ service}$$

z: % poids lourds

p: coefficient d'équivalence des poids lourds

r: taux d'accroissement

n: année horizon (durée de vie)

On détermine le débit de pointe horaire normal Q:

$$Q(uvp/h) = \frac{1}{n} \times T_{effectif} \quad \text{avec } \frac{1}{n} : \text{coefficient de pointe} = 0,12 \text{ (en général)}$$

2^{ème} Etape: Evaluation de l'offre

On détermine le débit horaire admissible $d = k_1 \times k_2 \times C$

C: capacité effective du profil en travers en régime stable en uvp/h (tableau 2).

k_1 : coefficient dépendant de l'environnement, prend la valeur 0.75(E_1) à 0.90- 0.95 (E_3).

k_2 : coefficient réducteur de capacité traduisant la différence entre caractéristiques réelles et idéales de circulation (tableau 3).

3^{ème} Etape: Détermination du nombre de voies.

- S'il s'agit de chaussée bidirectionnelle: on compare Q à d et on adopte le profil qui correspond la valeur de d la plus proche de Q.

- S'il s'agit de chaussée unidirectionnelle: le nombre de voies pour chacune des chaussées est le nombre entier le plus proche de $s \times \frac{Q}{d_0}$

s: coefficient traduisant la dissymétrie du trafic dans les 2 sens pris égal à 2/3 (en général)

d_0 : débit admissible par voie = $k_1 \times k_2 \times c_0$ avec $c_0 = 1500$ à 1800 uvp/h

Tableau 2: Capacité des routes en uvp/h – Normes B30

Type de chaussées	Nombre de voies	Largeur Chaussée (m)	Dégagement latéral ou largeur des accotements (m)						
			1.80 et +	1.50	1.20	0.90	0.60	0.3	
Chaussée unique (bidirectionnelle)	2	4	1 100	1 070	1 030	x	x	x	
		5	1 300	1 270	1 220	1 170	1 110	x	
		6	1 600	1 560	1 500	1 440	1 360	1 280	1
		7	2 000	1 950	1 880	1 790	1 700	1 610	1
	3	8	2 270	2 220	2 140	2 040	1 930	1 820	1
		9	2 600	2 540	2 440	2 330	2 210	2 090	1
		10.50	3 200	3 120	3 010	2 870	2 710	2 570	2
Chaussées séparées (unidirectionnelle)	4	12	4 540	4 490	4 450	4 400	4 320	4 190	4
		14	5 100	5 050	5 000	4 940	4 840	4 700	4
		16	5 660	5 610	5 560	5 500	5 400	5 260	4
	6	18	6 750	6 710	6 690	6 640	6 550	6 370	6
		21	8 100	8 050	8 020	7 960	7 860	7 640	7

N.B:

- les valeurs de C: Capacité de 2 sens réunis (déséquilibre 2/3-1/3).
- (x): capacité non applicable, circulation très perturbée en cas de poids lourds.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

- La largeur des voies de circulation, est normalement de 3.50m en rase campagne.
- La largeur peut être réduite à 3m en cas de contrainte de site, ou lorsque le trafic total et le trafic lourd sont jugés peu importants.

Tableau 3: Coefficient de réduction de capacité k_2 – Norme B30

Catégorie Environnement	1	2	3	4	5
E1: Facile	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
E2: Moyen	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98
E3: Difficile	0.91	0.95	0.97	0.96	0.96

Le coefficient d'équivalence des poids lourds en unité de véhicules particuliers est donné au tableau 4.

Tableau 4: Coefficient d'équivalence p – Normes B30

Type de route	Profil de plaine	Profil vallonné	Profil montagneux
Route à 2 voies	3	6	12
Route à 3 voies	2.5	5	10
Route à 4 voies ou plus	2	4	8

Exemple

Données de base

- Le comptage effectué en 2007 a donné lieu à un trafic de $\lambda = 13000$ v/j
- Le taux d'accroissement annuel du trafic $\tau = 4\%$
- La vitesse de base $V_B = 80$ km/h
- Le pourcentage de poids lourds $\alpha = 25\%$.
- L'année de mise en service est 2009
- La durée de vie du projet est de 15 ans.
- Route de catégorie 1 dans un environnement E1.

Evaluation offre-demande.

$$TJMA_{2009} = (1 + 0.04)^2 \times 13000 = 14061 \text{ v/j}$$

$$TJMA_{2024} = (1 + 0.04)^{15} \times 14061 = 25323 \text{ v/j}$$

$$T_{eff} = [(1 - 0.25) + 2 \times 0.25] \times 25323 = 31654 \text{ uvp/j.}$$

Le débit de pointe normale $Q = 0.12 \times 31654 = 3799$ uvp/h.

Ce débit prévisible doit être inférieur au débit maximal que la route peut supporter (débit admissible):

$$Q \leq Q_{adm} \rightarrow Q \leq k_1 \times k_2 \times C \rightarrow C \geq Q / k_1 \times k_2$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Catégorie } C_1 \\ \text{Environnement } E_1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} k_1 = 0.75 \\ k_2 = 1 \end{array} \quad C \geq 3799 / 0.75 \times 1 \rightarrow C \geq 5067 \text{ uvp/h.}$$

D'après le tableau 2 extrait du manuel de capacité B30, nous avons le choix entre:

- Le profil de largeur de chaussée unique de 14m et des accotements de 1.80 m correspondant à un trafic pour les deux sens de 5100 uvp/h (supérieur à 5067 uvp/h).
- Ou le profil à deux chaussées; dans ce cas il ya lieu de calculer le nombre de voies tenant compte du coefficient de dissymétrie 2/3 et capacité de saturation maximale d'une voie ce prise égale à 1800 uvp/ h.

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

 Save

 Embed

 Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

Soit: $N = 2/3 \times Q/k_1 \times k \times c_0 = 2/3 \times 3799/0.75 \times 1 \times 1800 = 1.87 \approx 2$

Le nombre de voies à retenir par sens est donc de 2 ; soit un profil en travers de 2X2 voies des accotements de 1.80 m.

La largeur du terre plein- central est à définir suivant le cas, prise en général à 3 m.

6.2. Profil en travers

Le profil en travers est défini comme la coupe de la route suivant un plan perpendiculaire au tracé en plan (figure 7).

Pour l'étude préliminaire, on adoptera le profil en travers type présenté à la figure 8 avec une largeur de chaussée déterminée par le calcul de capacité et une structure en BB+ GB+GNT (E Bitumineux en couche de roulement, Grave Bitume en couche de base et Grave Non Traitée en couche de fondation).

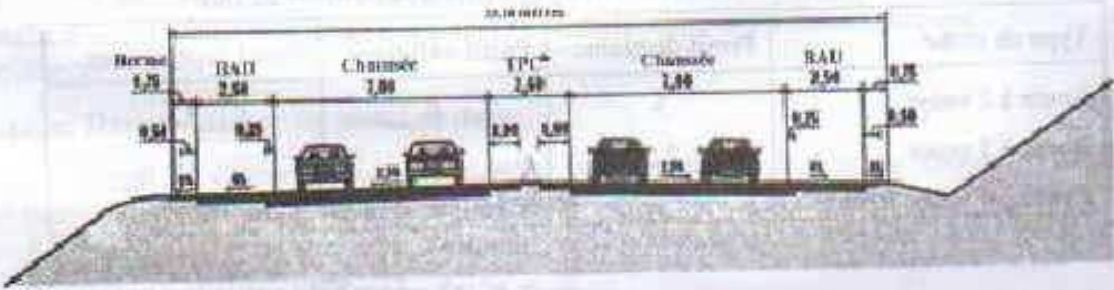


Figure 7: Exemple de profil en travers à 2x2 voies

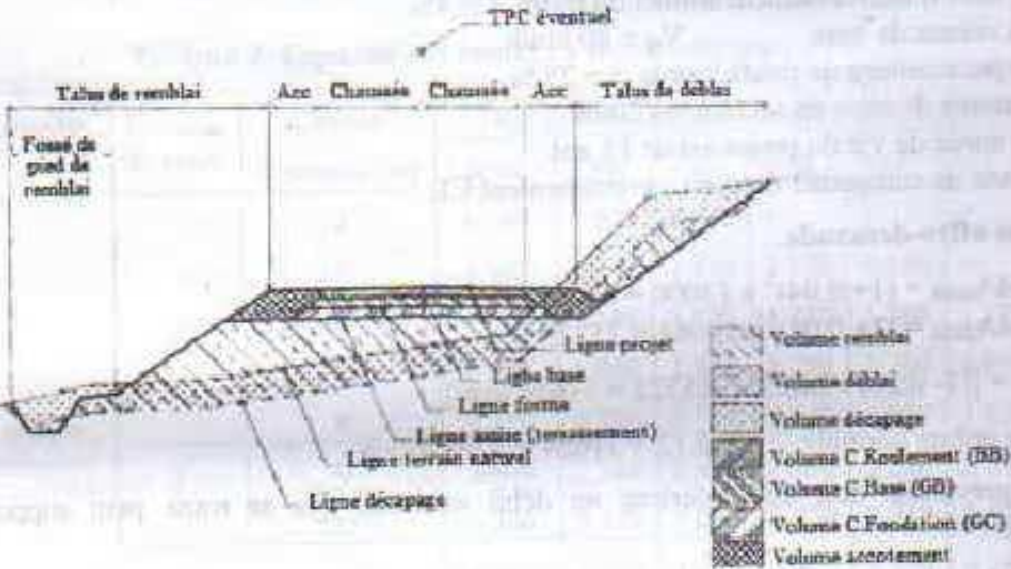


Figure 8: Exemple de profil en travers type mixte (déblai/remblai)

7. Estimation des quantités et des coûts

Le détail estimatif aboutit à l'évaluation du montant du coût des travaux nécessaires à la construction de la route projetée.

Les prix unitaires sont estimés par référence à des marchés de travaux publics.

Des majorations de 1 à 10 % selon les postes sont nécessaires pour éviter qu'avant le début du chantier, les crédits mis en place pour l'opération s'avèrent insuffisants, pour la terminer.

0 views

0 0

RELATED TITLES

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description



Save



Embed



Share



Mmc



géologie

Rapport Tracé
RoutierC
F

Les principaux postes sont les terrassements, le drainage, la chaussée, les ouvrages d'art, la signalisation et les équipements divers.

En phase préliminaire, on évalue par une méthode simplifiée les quantités correspondant au poste terrassements et chaussée.

7.1. Chaussée

Les épaisseurs des matériaux suivants sont adoptées à titre de référence au stade préliminaire:

- Couche de forme en déblai: matériau tuf ou TVO avec $e = 30$ cm,
- Couche de fondation en GNT: $e = 25$ cm,
- Couche de base en GB: $e = 15$ cm. (densité GB = 2.3 t/m^3)
- Couche de roulement en BB: $e = 8$ cm. (densité BB = 2.4 t/m^3)
- Accotements en matériau TVO,
- TPC: ne pas en tenir compte.

En tenant compte de ces épaisseurs avec les densités correspondantes des matériaux choisis et des dimensions du profil en travers retenu, les volumes se déterminent à partir de surfaces géométriques élémentaires.

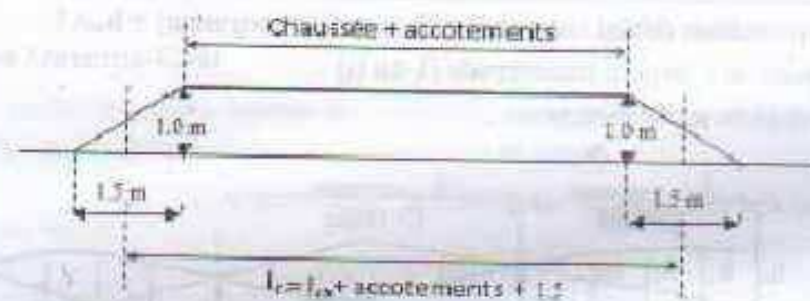
7.2. Terrassements (déblai/remblai)

Il y a lieu de définir le gabarit déblai / remblai pour le calcul des volumes.

7.2.1. Gabarit de terrassement au sens transversal

Le gabarit de terrassement correspond à un profil en travers type adopté pour les calculs, de hauteur moyenne de 1m; il est composé de largeur de chaussée et accotements avec le cas échéant des largeurs de fossés et des demi-longueurs de terrassement du talus (figure 9).

a- Cas de remblais



b- Cas de déblais

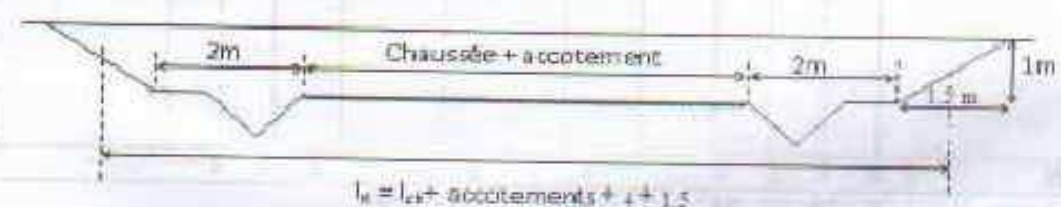


Figure 9: Gabarits de terrassement transversaux

7.2.2. Gabarit de terrassement au sens vertical

Le gabarit au sens vertical correspond à la hauteur de terrassement par rapport au profil en travers défini à une abscisse curviligne donnée du profil en long (figure 10).

a- Cas remblais: ne pas oublier le décapage de terre végétale sur 30cm,

$h_r = \text{côte plate-forme (TN} - 0.30 \text{ m)} \text{ avec } e = 30 \text{ cm (terre végétale)}$

$$(c.p. = 49) - (T.N. = 0.323)$$

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc

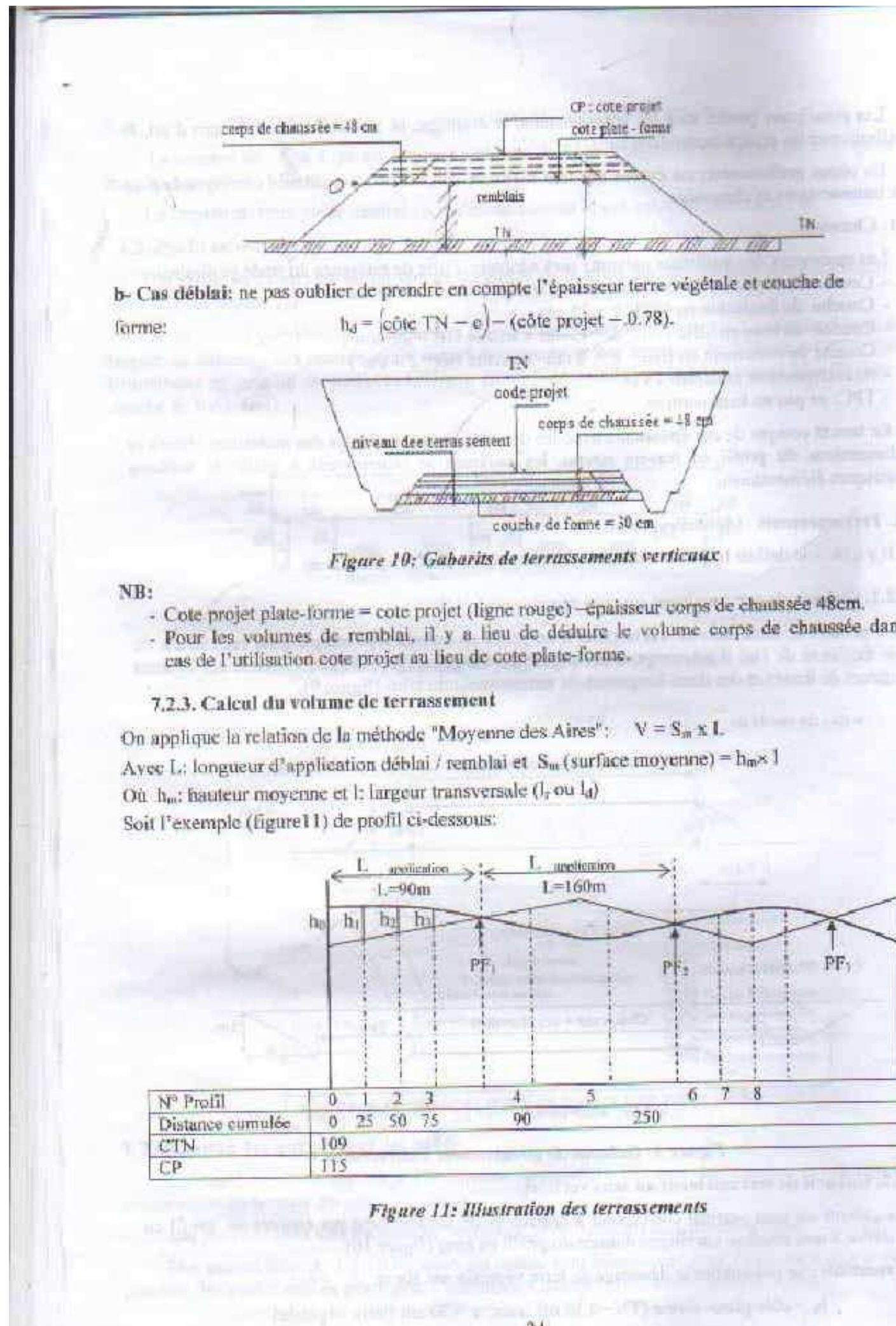


géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F



Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

 Save

 Embed

 Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

Les valeurs des volumes de terrassements selon la méthode simplifiée ci-dessus, peuvent être présentées sous la forme suivante (tableau5):

Tableau 5: Récapitulatif des volumes des terrassements

N° Profil	Volume remblai (m³)	Volume déblai (m³)
0	$h_{m1} \times l_r \times L_{application}$	
1		
2		
3		
Pf1		
4		$h_{m2} \times l_r \times L_{application}$
5		
Pf2		
6	$h_{m3} \times l_r \times L_{application}$	
7		
8		
Pf3		
etc		
Total		

7.3. Estimation Quantité-Coût

Pour cette partie, on devra évaluer les quantités correspondant à chaque poste principal, le coût global de chacun d'eux et enfin le montant général du projet.

Les prix unitaires les plus couramment utilisés pour travaux routiers sont donnés à titre indicatif dans le tableau 6.

0 views

0

0

RELATED TITLES

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description



Save

Embed

Share



Mmc



géologie

Rapport Tracé
RoutierC
F

Tableau 6: Devis quantitatif-Estimatif

No	DESIGNATION	UNITE	PRIX UNITAIRE (DA)	QUANTITE	MONTANT(DA)
1	Acquisition de terrain.	m ²	1000		
TOTAL 1					
2	Installation de chantier et repliement.	F	3% du total (3+4+5)		
TOTAL 2					
3	Dégagement de l'emprise.				
	préparation de terrain y compris défrichage, arrachement des arbres toute taille, dessouchage, enlèvement des racines et démolitions diverses.	m ²	250		
TOTAL 3					
4	Terrassements.				
	Décapage de la terre végétale épaisseur de 20 à 30cm.	m ³	50		
	déblai en terrain meuble mis en remblais.	m ³	450		
	Déblai excédentaire en terrain meuble mis en dépôt.	m ³	300		
	Remblais d'emprunt.	m ³	600		
TOTAL 4					
5	Chaussée.				
	Mise en place d'une couche de forme.	m ²	1000		
	Matériaux d'accotement en TVO.	m ³	1500		
	Couche de fondation en grave concassée.	m ²	2800		
	Couche de base en grave bitume.	T	7100		
	Couche d'imprégnation en émulsion 700 à 800g/m ² .	T	7800		
	Couche d'accrochage dosée 200 à 300g/m ² .	T	58 00		
	Couche de roulement en béton bitumineux.	T	6 000		
TOTAL 5					
6	Ouvrages d'art.	m ²	400 000		
TOTAL 6					
7	Ouvrages d'art courants et assainissement.	F	10% du total (3+4+5)		
TOTAL 7					
8	Impact sur l'environnement (aménagement des paysages et plantation).	F	1% du total (3+4+5)		
TOTAL 8					
9	Déviations des réseaux.	F	3% du total (3+4+5)		
TOTAL 9					
10	Eclairage, signalisation et équipements routiers.	F	5% du total (3+4+5)		
TOTAL 10					
11	Contrôle (bureau d'étude et laboratoire).	F	2% du total (3+4+5)		
TOTAL 11					

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Avec:

- Installation de chantier : forfait 3% du coût des travaux principaux (dégagement emprise, terrassements et chaussée soit 3+4+5). Ce poste rémunère l'installation et la désinstallation de chantier, l'amène et le repli du matériel, les études d'exécution.
- Assainissement et ouvrage d'art courants: forfait 10% du coût des travaux principaux (3+4+5). Ce poste rémunère les prestations relatives aux ouvrages d'assainissement (les fossés, les ouvrages busés) et ouvrages d'art courants (ponceaux, murs de soutènement, les regards).
- Ouvrages d'art spécifiques: 400 000 DA/m². Ce prix rémunère au mètre carré la prestation relative à la construction des ouvrages d'art (pont, viaducs).
- Signalisation et équipements routiers: forfait 5% du coût des travaux principaux (3+4+5). Ce poste rémunère les travaux relatifs aux marquages au sol, les plaques de signalisation, les portiques et ponceaux de signalisation.
- Etude, suivi et contrôle des travaux: forfait 2% du coût des travaux principaux. Ce poste rémunère les frais des études techniques, les frais de laboratoire, et les frais de contrôle de maîtrise d'œuvre.

A titre indicatif, il est intéressant de présenter le coût total par poste afin d'évaluer celui global du projet routier et éventuellement le prix au kilomètre (tableau 7).

Tableau 7: Récapitulatif des montants

DESIGNATION	MONTANT
1) Acquisition de terrain.	
2) Installation de chantier et repliement.	
3) Dégagement de l'emprise.	
4) Terrassements.	
5) Chaussée.	
6) Ouvrages d'art.	
7) Ouvrages d'art courants et assainissement.	
8) Impact sur l'environnement (aménagement des paysages et plantation).	
9) Déviation des réseaux.	
10) Eclairage, signalisation et équipements routiers.	
11) Contrôle (bureau d'étude et laboratoire).	
TOTAL GENERAL	

8. Analyse multicritères

En phase préliminaire, après avoir examiné toutes les possibilités de tracé avec leur variante, pour arriver à la recommandation d'un itinéraire, il convient d'examiner les critères de comparaison suivants:

Appréciation technique sur le tracé: portant sur les principaux paramètres tels que:

- Situosity : une première approximation, les rayons aux sommets des alignements pris égaux à 200 m.
- Dénivelé cumulée moyenne h/l.
- Déclivité maximum et sa longueur.

Sur la base de ces critères une note d'appréciation est affectée à chaque variante:

- Note A: favorable.

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

 Save

 Embed

 Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

- Note B: moyen.
- Note C: peu favorable.

Desservir les grands équipements publics, exemple:

- Gare routière
- Stade
- Hôpital
- Zone d'activité et industrielle
- Autres

Sur la base du positionnement de ces équipements par rapport au projet, une appréciation affectée à chaque variante.

Enjeux environnementaux (air, bruit, faune, flore, paysage, patrimoine bâti, agricole etc.). Les critères retenus:

a-Nombre d'habitations situées à moins de 100m du couloir:

- Moins de 50 habitations.
- Entre 50 et 150 habitations.
- Plus de 150 habitations.

b-Remblais ou déblais supérieurs à 20m.

c-Patrimoine bâti: nombre de logements touchés par les variantes :

- Moins de 10 logements.
- Entre 10 et 20 logements.
- 20 logements et plus

d-Agriculture : nombre d'hectares d'arbres fruitiers ou forestiers touchés :

- Moins de 0.50 ha.
- Entre 0.5 et 1 ha.
- Supérieur à 1 ha.

Faisabilité et coût

a-Faisabilité: le critère retenu est relatif aux déplacements de réseaux sensibles tels que :

- Déplacement du réseau électrique haute tension.
- Déplacement du réseau de gaz.
- Déplacement des stations électriques et téléphoniques.
- Déplacement des conduites de transfert d'eau et d'irrigation.

b-Coût: à titre d'exemple trois seuils de prix sont définis:

- Inférieur à 45 millions de dinars au km.
- Entre 45 et 70 millions de dinars au km.
- Supérieur à 70 millions de dinars au km.

Remarque importante: cette méthodologie est donnée à titre d'exemple illustrant une approche multicritères parmi d'autres.

78

0 views

0 0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc

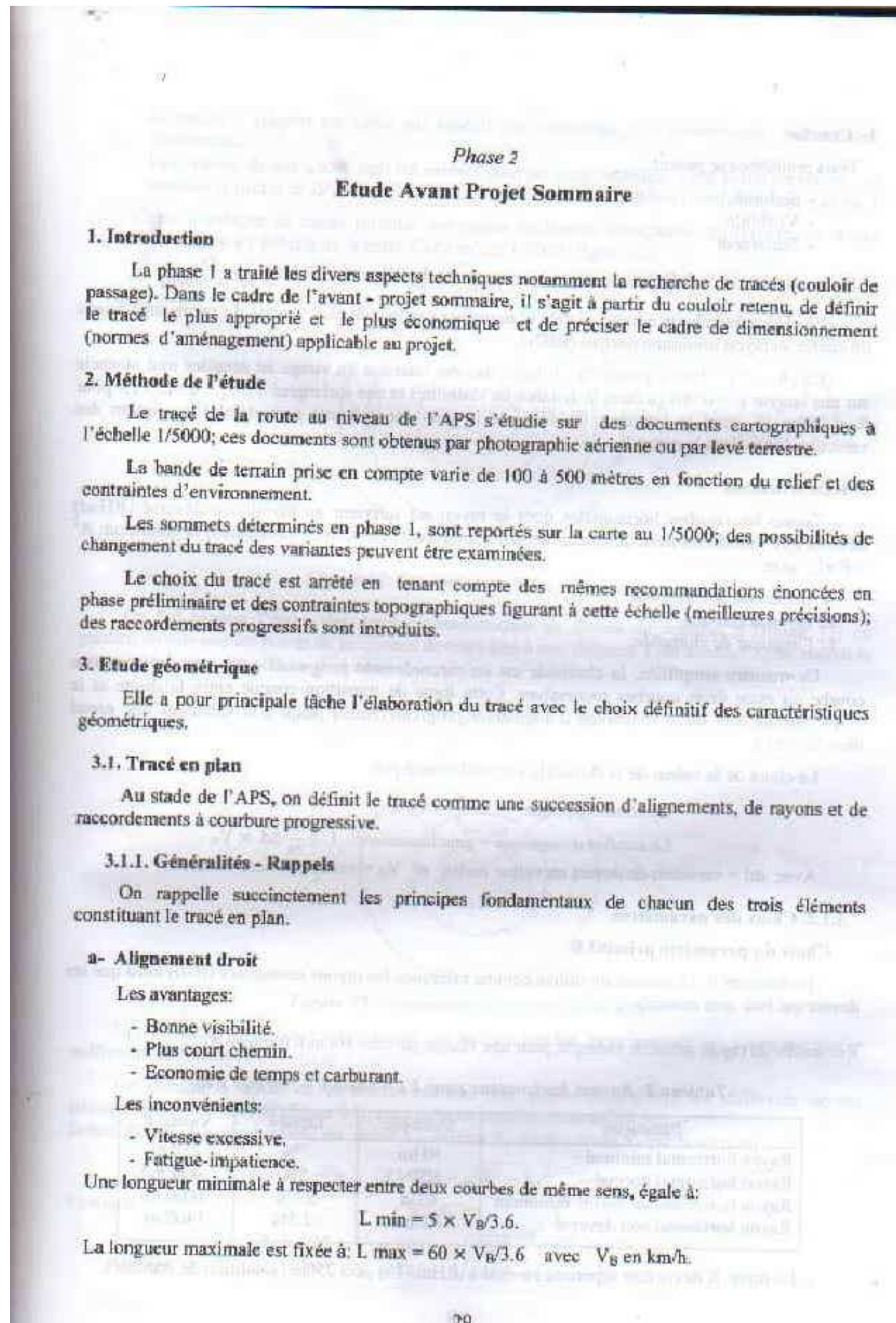


géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F



0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

b- Courbe

Trois problèmes se posent:

- Stabilité.
- Visibilité.
- Surlargeur.

Il n'y a aucun rayon inférieur au rayon minimum absolu RHm: $R \geq RHm = \frac{V_H^2}{127 (f + d_{max})}$

En règle générale on adopte, si cela n'augmente pas le coût, des valeurs du rayon supérieure ou égales au rayon minimum normal (RHN).

En plus, il y a lieu d'assurer la visibilité du côté intérieur du virage en décalant tout obs sur une largeur $E = d^2/8R$ (d étant la distance de visibilité) et une surlargeur $s = L^2/2R$.
 $R \leq 200m$ (L étant la longueur du véhicule le plus encombrant) permettant l'inscription véhicules longs dans le rayon R.

c- Raccordement

Toutes les courbes horizontales dont le rayon est inférieur au rayon non déversé (R) devront être introduites avec des raccords progressifs (clothoïde) obéissant à la condition $L \geq R \times L$ avec:

A: paramètre de clothoïde.

R: rayon horizontal.

L: Longueur de clothoïde.

De manière simplifiée, la clothoïde est un raccordement progressif entre une droite et une courbe ou entre deux courbes successives. Cette ligne de transition conçue entre la droite et le cercle permet à la force centrifuge d'augmenter progressivement jusqu'à la valeur qu'elle a dans le cercle.

Le choix de la valeur de la clothoïde est conditionné par:

- Le confort optique: $\frac{R}{3} \leq A \leq R$

- Le confort dynamique + gauchissement: $L \geq \frac{5}{36} \Delta d \times V_H$

Avec Δd = variation de devers en valeur réelle et V_H = vitesse de base en km/h.

3.1.2. Choix des paramètres

Choix du paramètre primitif R

En fonction de la vitesse, on utilise comme référence les rayons normalisés (B40) ainsi que les devers qui leur sont associés.

Recherche du rayon primitif: exemple pour une vitesse de base 80km/h (tableau 8).

Tableau 8: Rayons horizontaux pour $V_B = 80km/h$ – Normes B40

Paramètre	Symbole	Devers	Valeur R
Rayon horizontal minimal	RHm	7%	250 m
Rayon horizontal normal	RHN	5%	400 m
Rayon horizontal au devers minimum	RHd	2.5%	1000 m
Rayon horizontal non déversé	RHnd	-2.5%	1400 m

- Le rayon R devra être supérieur ou égal à RHm (80) soit 250m (condition de stabilité)

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie

Rapport Tracé
RoutierC
F

- Le rayon à adopter est celui qui répond aux exigences environnementale, technique et économique.
- Les critères de son choix sont les mêmes pour un tracé rectiligne c'est-à-dire un rayon qui entraîne le moins de dégâts sur l'habitat et sur les ouvrages publics (conduites, eau, gaz etc.)
- Choix graphique du rayon primitif: sur papier millimétré transparent, on reporte les rayons supérieurs à R_{Hm} à l'échelle de la carte d'état major 1/5000 (figure 12).

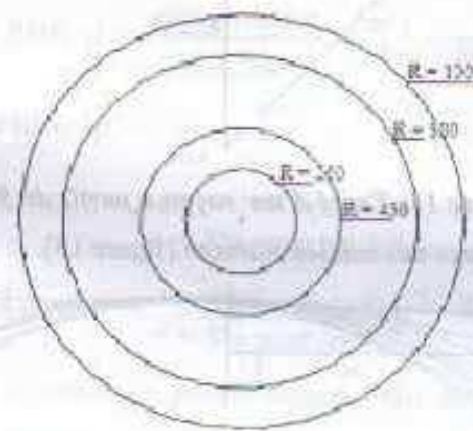


Figure 12: Schématisation des rayons RH

On fait pivoter l'épure des cercles concentriques au niveau du sommet S (figure 13) en gardant en vue que les points de tangences devront être à une distance T du sommet S; on choisit le rayon en fonction des critères déjà cités.

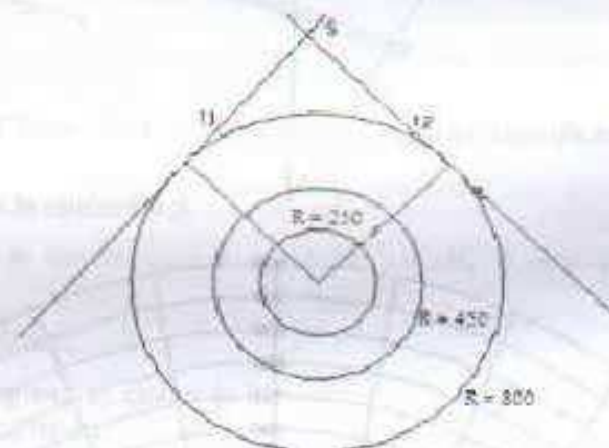


Figure 13: Détermination graphique de RH

Les grands rayons sont remplacés par les arcs de cercles pour pouvoir les tracer sur papier millimétré de format A4.

On cherche à tracer de la même manière (sur papier millimétré) les différents rayons susceptibles d'être retenus (figure 14); pour cela trois points sont suffisants. Soient X_1 et Y_1 les coordonnées du point A_1 ; on fixe X_1 et on calcule Y_1 par la relation :

$$(R - Y_1)^2 + X_1^2 = R^2 \rightarrow (R - Y_1) = \sqrt{R^2 - X_1^2} \rightarrow Y_1 = R - \sqrt{R^2 - X_1^2}$$

Exemple:

$$R = 400m.$$

$$X_1 = 100 \quad Y_1 = 400 - \sqrt{400^2 - 100^2} = 12.70 \text{ m.}$$

$$X_2 = 150 \quad Y_2 = 400 - \sqrt{400^2 - 150^2} = 29.19 \text{ m.}$$

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc

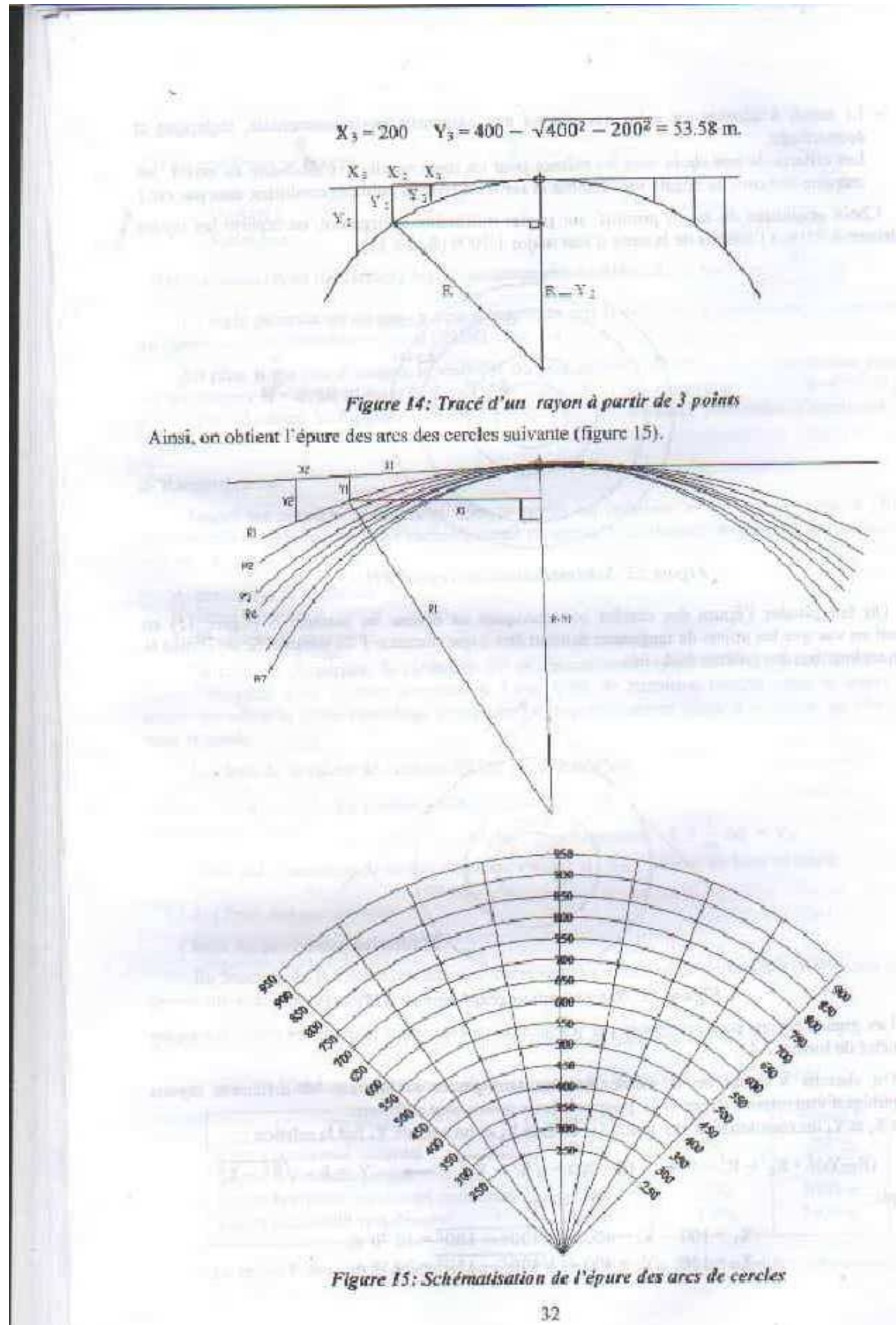


géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F



0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

On fait pivoter l'épure des arcs de cercles autour du sommet des directions (alignement) en gardant toujours les points de tangence à la même distance du sommet S ; le rayon choisi devra obéir aux règles de conception d'un tracé routier.

Détermination des dévers associés

Les rayons en plan ayant été adoptés, on calcule les dévers qui leurs sont associés par la formule d'interpolation.

- Rayon R situé entre RHm et RHN: $d = \frac{d(RHm) - d(RHN)}{\frac{1}{RHN} - \frac{1}{RHm}} \times \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{RHm} \right) + d(RHm)$

- Rayon R situé entre RHN et RHd: $d = \frac{d(RHN) - d(RHd)}{\frac{1}{RHN} - \frac{1}{RHd}} \times \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{RHd} \right) + d(RHd)$

- Rayon R situé entre RHd et RHnd: $d = d_{min} = 2.5\%$ pour catégorie 1-2
 $= 3\%$ pour cat 3-4-5

- Rayon R supérieur à RHnd: $d = -d_{min} = -2.5\%$ pour cat 1-2
 $= -3\%$ pour cat 3-4-5

On montre dans la figure 16, les différentes formes superficielles de la chaussée :

- A deux versants (dévers double) : forme en toit (figure 16-a).
- A un versant : forme à dévers unique vers l'extérieur (figure 16-b) et vers l'intérieur (figure 16-c).

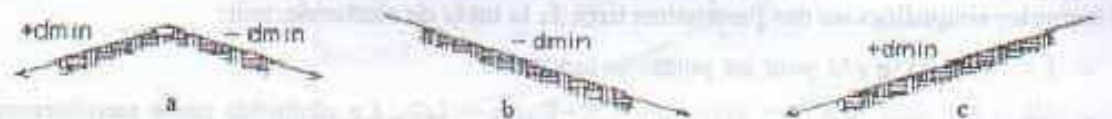


Figure 16: Schématisation de la forme superficielle

Choix du paramètre de la clothoïde A

Le rayon adopté, le dévers associé ayant été calculé, il reste à déterminer le deuxième paramètre: la clothoïde.

Trois solutions sont possibles:

- Fixation de la longueur de clothoïde L.
- Fixation du paramètre A.
- Fixation du ripage ΔR .

a-Choix de la clothoïde à partir de R et L.

En tout état de cause la longueur L de clothoïde devra satisfaire aux trois conditions: gauchissement, confort dynamique et confort optique.

Pour les deux premières conditions, on utilise la condition de couplage: $L \geq \frac{5}{36} \Delta d \times V_B$

Avec: $V_B = 80$ km/h, $R = RHN = 400$ m et $d = 5\%$; $\Delta d = 5\% + 2.5\% = 7.5\%$

$$L \geq \frac{5}{36} \times 7.5 \times 80 = 83.33 \text{ m}$$

$$A^2 = L \times R \rightarrow A = \sqrt{L \times R} = \sqrt{83.33 \times 400} = 182.57 \text{ m} > \frac{R}{3} = \frac{400}{3} = 133.33 \text{ m}$$

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie

Rapport Tracé
RoutierC
F

Les trois conditions étant respectées: $R = 400\text{m}$ et $A = 185\text{m}$ peuvent être adoptées définitivement.

b-Choix de la clothoïde à partir de R et A

Soit l'hypothèse $A = 150\text{m} > \frac{R}{3}$; $L = \frac{A^2}{R} = \frac{150^2}{400} = 56.25\text{m}$.

Ce paramètre $A = 150\text{m}$ bien que supérieur à $R/3$ ne peut être admis parce que $L = 56.25\text{m}$ ne satisfait pas aux conditions de gauchissement et de confort dynamique.

Soit une deuxième hypothèse $A = 200\text{m}$. $L = \frac{A^2}{R} = \frac{200^2}{400} = 100\text{m} > 83.33\text{m}$

$R = 400\text{m}$ et $A = 200\text{m}$ (satisfaisant aux trois conditions exigées) peuvent être adoptés.

c-Choix de la clothoïde à partir de R et ΔR

On peut se référer aux règles édictées au B40 pour le choix de ΔR , néanmoins il y a lieu de vérifier le respect des trois conditions. Pour le cas des échangeurs les formules ne sont recommandées.

Soit $\Delta R = 0.9\text{m}$; $\Delta R = \frac{L^2}{24R} \rightarrow L = \sqrt{24R \times \Delta R} = \sqrt{24 \times 400 \times 0.9} = 92.95\text{m}$

$L = 92.95\text{m} \rightarrow A = \sqrt{L \times R} = \sqrt{92.95 \times 400} = 192.82\text{m}$

Les paramètres $R = 400\text{m}$ et $A = 195\text{m}$ (les trois conditions étant respectées) peuvent être retenus.

Conclusion: une fois les deux paramètres de la clothoïde définis, on trace la courbe sur la carte topographique ou sur le plan, en utilisant les formules simplifiées ou des paramètres tirés de la table de clothoïde, soit:

- $T = (R + \Delta R) \tan \gamma/2$ pour les points de tangence.
- $\Delta R = \frac{L^2}{24R}$ pour $X = X_m$ avec $X_m = X - R \sin \gamma = L/2$; La clothoïde passe sensiblement au milieu de ΔR .
- $Y = \frac{L^2}{6R}$ avec $X \approx L$.

A partir de ces trois points, on matérialise la clothoïde sur la carte topographique qu'on adopte définitivement si le tracé est satisfaisant sur le plan environnemental.

On peut également tracer la clothoïde en tout point par les formules simplifiées:

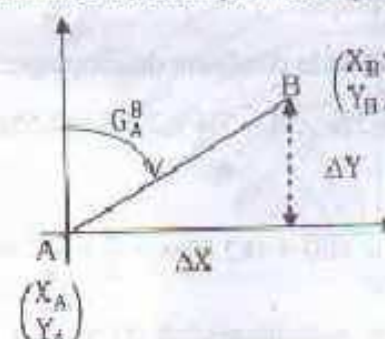
$$X = L \quad \text{et} \quad Y = X^3 / 6A^2$$

Les paramètres des clothoïde une fois choisis et adoptés, on passe au calcul de l'axe du tracé en plan.

3.1.3. Calcul manuel de l'axe en plan

Application 1: Cas d'un raccordement sans clothoïde.

- Connaissant les coordonnées de deux points, on peut calculer la distance et le gisement:



$$\Delta X = X_B - X_A$$

$$\Delta Y = Y_B - Y_A$$

$$G_A^B = \arctg \frac{\Delta X}{\Delta Y} = \alpha$$

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie

Rapport Tracé
RoutierC
F

$$d_{AB} = \frac{\Delta X}{\sin G_A^B} = \frac{\Delta Y}{\cos G_A^B} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}$$
 d_{AB} : distance entre A et B G_A^B : gisement de la droite AB

1er cadran (+ +): $G_A^B = \alpha$
 2eme cadran (+ -): $G_A^B = 200 - \alpha$
 3eme cadran (- -): $G_A^B = 200 + \alpha$
 4eme cadran (- +): $G_A^B = 400 - \alpha$

NB: α pris en valeur absolue.

Connaissant les coordonnées d'un point, la distance et le gisement, on peut calculer les coordonnées d'un autre point comme suit: $X_B = X_A + d_{AB} \times \sin G_A^B$ et $Y_B = Y_A + d_{AB} \times \cos G_A^B$

Exemple: soit un tracé en plan constitué de deux alignements (figure 17) raccordés par un rayon $R = 3000m$. Il s'agit de déterminer les coordonnées des points caractéristiques A' et C' (points de tangence) et le centre M de R .

Figure 17: Schématisation d'un tracé en plan sans raccordement

A	$X = 473234$	B	$X = 472408$	C	$X = 471603$
A	$Y = 363117$	B	$Y = 363060$	C	$Y = 363062$

• Calcul des gisements

$\Delta X = X_B - X_A = 472408 - 473234 = -826$
 $\Delta Y = Y_B - Y_A = 363060 - 363117 = -57$
 $\alpha = \arctg \frac{\Delta X}{\Delta Y} = \arctg \frac{-826}{-57} = \arctg 14.491 = 95.614 \text{ gr}$
 $G_A^B = 200 + 95.614 = 295.614 \text{ gr (3e cadran)}$
 $\Delta X = X_C - X_B = 471603 - 472408 = -805.000$
 $\Delta Y = Y_C - Y_B = 363062 - 363060 = +2.000$
 $\arctg \frac{\Delta X}{\Delta Y} = \arctg \frac{-805}{+2} = \arctg -402.5 = 99.8418 \text{ gr}$
 $G_B^C = 400 - 99.8418 \text{ (4e cadran)} = 300.1582 \text{ gr}$
 $\gamma = G_B^C - G_A^B = 300.1582 - 295.614 = 4.5442 \text{ gr}$

35

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie

Rapport Tracé
RoutierC
F

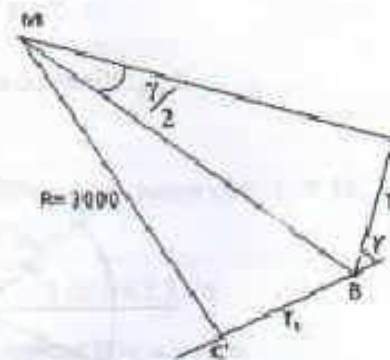
- Calcul des distance

$$d_{AB} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} = \sqrt{826^2 + 57^2} = 827.964m$$

$$d_{BC} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} = \sqrt{805^2 + 2^2} = 805.0025m$$

$$\text{Tangente } T_1 = T_2 = T = R \times \text{tg}(\gamma/2) = 3000 \times \text{tg}(4.5443/2) = 107.115m$$

$$L_{\text{arc de cercle}} = R \times \gamma = 3000 \times (4.5443 \times \pi / 200) = 214.140m$$



Les tangentes ayant été déterminées, on calcule les coordonnées des points de tangence A' et C' et du centre du cercle M.

- Calcul des coordonnées A' et C'

$$G_A^B = 295.614gr \rightarrow G_B^A = 295.614 - 200 = 95.614 gr$$

$$\text{Distance } A'B = T_2 = 107.115m.$$

$$X_{A'} = X_B + 107.115 \times \sin 95.614 = 472514.860$$

$$Y_{A'} = Y_B + 107.115 \times \cos 95.614 = 363067.373$$

$$G_B^C = 300.1582gr \quad \text{Distance } C'B = T_1 = 107.115m$$

$$X_{C'} = X_B + 107.115 \times \sin 300.1582 = 472300.885$$

$$Y_{C'} = Y_B + 107.115 \times \cos 300.1582 = 363062.261$$

- Calcul des coordonnées du centre du cercle M

$$G_A^M = 300 + G_B^A = 395.614gr$$

$$X_M = X_{A'} + 3000 \times \sin 395.614 = 472308.338$$

$$Y_M = Y_{A'} - 3000 \times \cos 395.614 = 366062.256$$

Application 2: Cas d'un raccordement avec clothoïde "Forme symétrique".

Exemple : soit un tracé en plan constitué de deux alignements (figure 18) se raccordant à un rayon $R = 1500m$ avec deux branches de clothoïde symétriques de paramètre $A = 600m$.

Les quatre points 1, 2, 3, 4 sont connus en coordonnées (X, Y) ; on cherche à déterminer les coordonnées des points caractéristiques K_{A1} , K_{E1} , K_{A2} , K_{E2} et le centre du cercle M ainsi que les kilométrages.

$$\begin{array}{l|l|l|l} 1 & \begin{array}{l} X = 47931.835 \\ Y = 98329.002 \end{array} & 2 & \begin{array}{l} X = 48912.084 \\ Y = 98526.771 \end{array} & 3 & \begin{array}{l} X = 49450.043 \\ Y = 98734.598 \end{array} & 4 & \begin{array}{l} X = 49975.481 \\ Y = 99024.279 \end{array} \end{array}$$

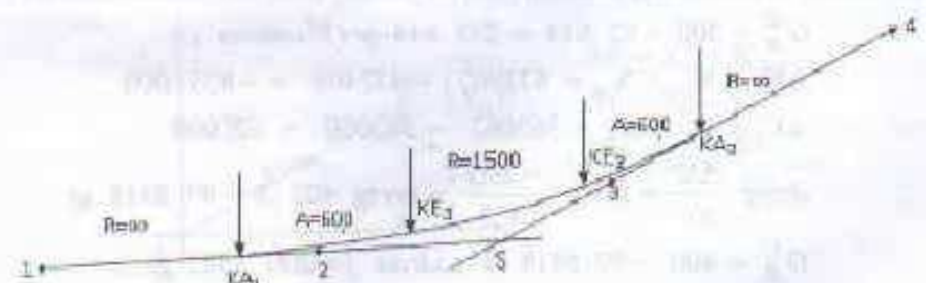


Figure 18: Schématisation d'un tracé en plan avec raccordement

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie

Rapport Tracé
RoutierC
F

- Calcul des gisements (figure 19)

$$G_1^2 = \arctg \frac{X_2 - X_1}{Y_2 - Y_1} = \arctg \frac{48912.04 - 47931.835}{98526.771 - 98329.002} = 87.3261 \text{ gr} = G_1^6$$

$$G_1^4 = \arctg \frac{X_4 - X_1}{Y_4 - Y_1} = \arctg \frac{49975.481 - 47931.835}{99024.279 - 98329.002} = 79.1233 \text{ gr}$$

$$G_1^3 = \arctg \frac{X_3 - X_1}{Y_3 - Y_1} = \arctg \frac{49975.481 - 49450.043}{99024.279 - 98734.598} = 67.9238 \text{ gr}$$

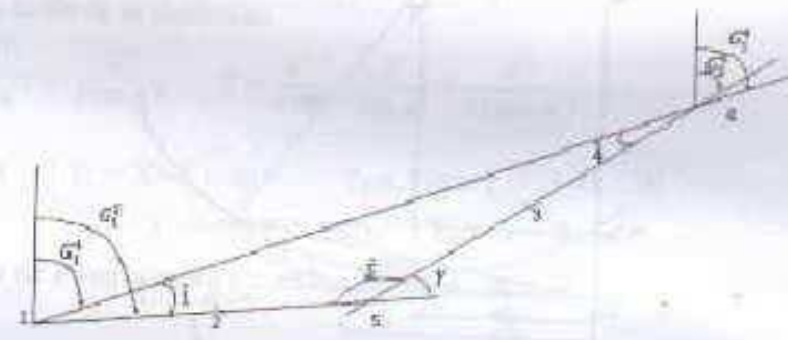


Figure 1: Schématisation des gisements

- Calcul des angles au sommet du triangle $\triangle 134$.

$$\text{angle } \hat{1} = G_1^2 - G_1^6 = 87.3261 - 79.1233 = 8.2028 \text{ gr}$$

$$\text{angle } \hat{4} = G_1^4 - G_1^3 = 79.1233 - 67.9238 = 11.1995 \text{ gr}$$

$$\text{angle } \hat{3} = 200 - 8.2028 - 11.1995 = 180.5977 \text{ gr}$$

- Calcul des distances $\overline{1-4}$ et $\overline{1-3}$.

$$\text{Distance } \overline{1-4} = \sqrt{(X_4 - X_1)^2 + (Y_4 - Y_1)^2} = \sqrt{(49975.481 - 47931.835)^2 + (99024.279 - 98329.002)^2} = 2158.68 \text{ m}$$

$$\text{Distance } \overline{1-3} = \frac{\overline{1-4} \times \sin \hat{4}}{\sin \hat{3}} = \frac{2158.680 \times \sin 11.1995}{\sin 180.5977} = 1258.972 \text{ m}$$

- Calcul des coordonnées

Sommet S

$$X_s = X_1 + \overline{1-3} \times \sin G_1^3 = 47931.835 + 1258.972 \times \sin 67.9238 = 49165.940$$

$$Y_s = Y_1 + \overline{1-3} \times \cos G_1^3 = 98329.002 + 1258.972 \times \cos 67.9238 = 98577.987$$

Point de tangence KA_1

Rappels des éléments géométriques de la clothoïde (cours de routes): certaines équations relatives aux indications de la figure 20 sont nécessaires à la poursuite du calcul de l'axe.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie

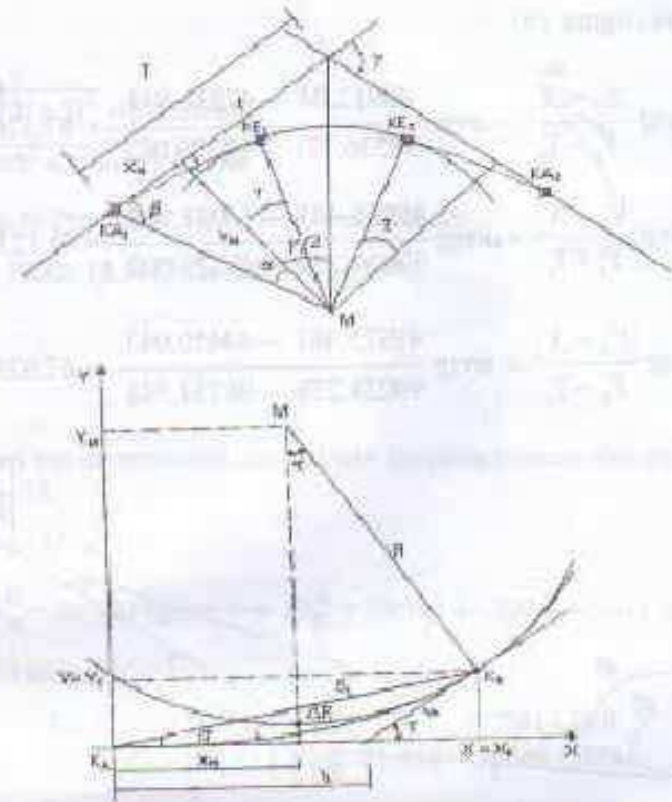
Rapport Tracé
RoutierC
F

Figure 20: Eléments géométriques du raccordement

Il s'agit:

$$T = X_M + l = X_M + (R + \Delta R) \times \lg \frac{\gamma}{2} \text{ avec } \gamma = G_1^2 - G_3^4$$

Dans le cas de l'exemple: $A = 600\text{m}$ et $R = 1500\text{m}$.

$$L = \frac{A^2}{R} = \frac{600^2}{1500} = 240\text{m} \quad \frac{L}{R} = \frac{240}{1500} = 0.1600$$

Avec un rapport $\frac{L}{R} = 0.1600$ on lit à partir des tables de clothoïde, les valeurs suivantes :

$$\frac{X_M}{R} = 0.079983 \quad \frac{\Delta R}{R} = 0.001066$$

On déduit donc:

$$X_M = 0.079983 \times 1500 = 119.974 \quad \text{et} \quad \Delta R = 0.001066 \times 1500 = 1.599\text{m}$$

$$T = X_M + (R + \Delta R) \times \lg \frac{\gamma}{2} = 119.974 + (1500 + 1.599) \times \lg \frac{\gamma}{2} = 350.587\text{m}$$

$$\gamma = G_1^2 - G_3^4 = 87.3261 - 67.9238 = 19.403\text{gr}$$

$$G_S^{KA1} = G_1^S + 200 = 87.3261 + 200 = 287.3261\text{gr}$$

Distance $\overline{S - KA_1} = T = 350.587\text{m}$

$$X_{KA1} = X_S + T \times \sin G_S^{KA1} = 49165.940 + 350.587 \times \sin 287.3261 = 48822.33$$

$$Y_{KA1} = Y_S + T \times \cos G_S^{KA1} = 98577.987 + 350.587 \times \cos 287.3261 = 98508.664$$

Pour le calcul du 2^e point de tangence KE_1 , nous retenons deux approches:

- A partir de l'angle polaire et la corde.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

- A partir des coordonnées du centre du cercle.
Les différents paramètres intervenant dans les relations sont déterminés par:

- Lecture directe des tables de clothoïde, il s'agit de:

$$L, \tau, X, Y, X_M, Y_M, \sigma, T_K, T_L, S_L$$

- Ou calcul en utilisant les formules mathématiques suivantes:

$$\text{corde } S_L = L - \frac{L^3}{90 A^4} + \frac{L^5}{22680 A^6}$$

$$\text{Angle polaire } \sigma = \frac{L^2}{6 A^2} - \frac{L^4}{2835 A^4} + \frac{L^6}{467775 A^6}$$

Les coordonnées de la fin de la clothoïde:

$$X = L - \frac{L^3}{40 A^4} + \frac{L^5}{3456 A^6} \quad Y = \frac{L^3}{6 A^4} - \frac{L^5}{336 A^6} + \frac{L^7}{42240 A^8}$$

$$\Delta R = Y_M - R \quad T_L = X - Y \cotg \tau \quad T_K = Y / \sin \tau \quad \tau = L / 2R$$

$$X_M = X - R \sin \tau \quad \text{et} \quad Y_M = Y + R \cos \tau$$

Solution 1: à partir de l'angle polaire σ et la corde S_L (figure 21)

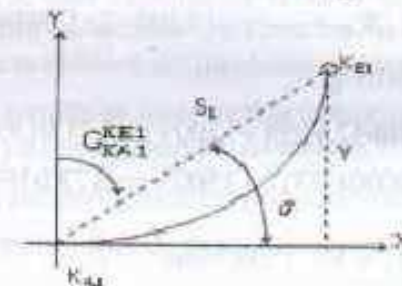


Figure 21: Eléments de la clothoïde-méthode coordonnées polaires

$$\text{Angle polaire } \sigma \approx \frac{L^2}{6 A^2} \approx \frac{240^2}{6 \times 600^2} \approx 1.698 \text{ gr}$$

$$\text{La corde } S_L \approx L - \frac{L^3}{90 A^4} \approx 240 - \frac{240^3}{90 \times 600^4} \approx 239.932$$

$$\text{Gisement de la corde } K_{A1}K_{E1} = 87.3261 - 1.698 = 85.627 \text{ gr}$$

$$X_{KE1} = X_{KA1} + S_L \times \sin G_{KA1}^{KE1} = 48822.336 + 239.932 \times \sin 85.627 = 49056.180$$

$$Y_{KE1} = Y_{KA1} + S_L \times \cos G_{KA1}^{KE1} = 98508.664 - 239.932 \times \cos 85.627 = 98562.344$$

Solution 2: A partir du centre du cercle M (figure 22)



Figure 22: Eléments de la clothoïde -Méthode coordonnées centre du cercle

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

$$\tan \alpha = \frac{X_m}{R + \Delta R} = \frac{119.974}{1501.599} = 0.07989 \Rightarrow \alpha = \arctan(0.07989) = 5.0756^\circ$$

$$\beta = 100 - 5.0756 = 94.9244^\circ$$

$$G_{KA1}^M = G_{KA1}^S - \beta = 87.3261 - 94.9244 = -7.5983 + 400 = 392.4017^\circ$$

$$G_M^{KA1} = G_{KA1}^M - 200 = 392.4017 - 200 = 192.4017^\circ$$

$$\text{Distance } \overline{KA_1 - M} = \sqrt{X_m^2 + (R + \Delta R)^2} = \sqrt{119.974^2 + 1501.599^2} = 1506.384\text{m}$$

Connaissant G_{KA1}^M et la distance $\overline{KA_1 - M}$, les coordonnées du centre du cercle sont:

$$X_M = X_{KA1} + \overline{KA_1 - M} \times \sin 392.4017 = 48822.336 + 1506.384 \times \sin 392.4017 = 48642.9698$$

$$Y_M = Y_{KA1} + \overline{KA_1 - M} \times \cos 392.4017 = 98508.664 + 1506.384 \times \cos 392.4017 = 100004.3312$$

$$G_M^{KE1} = G_M^{KA1} - \alpha - \tau = 192.4017 - 5.0756 - 5.093 = 182.2331^\circ \quad \text{avec } \tau = \frac{L}{2R} = 5.093$$

$$X_{KE1} = X_M + R \times \sin G_M^{KE1} = 48642.9698 + 1500 \times \sin 182.2331 = 49056.1784$$

$$Y_{KE1} = Y_M + R \times \cos G_M^{KE1} = 100004.3312 + 1500 \times \cos 182.2331 = 98562.368$$

Points KE_2 et KA_2

Angle au centre interceptant l'arc $KE_1 KE_2 = \gamma - 2\tau = 19.403 - 2 \times 5.093 = 9.217^\circ$

$$G_M^{KE2} = 182.2331 - 9.2162 = 173.0169^\circ$$

$$X_{KE2} = X_M + R \times \sin G_M^{KE2} = 48642.9698 + 1500 \times \sin 173.0169 = 49259.8783$$

$$Y_{KE2} = Y_M + R \times \cos G_M^{KE2} = 100004.3312 + 1500 \times \cos 173.0169 = 98637.0625$$

Distance: $\overline{KA_2 - M} = \text{Distance } \overline{KA_1 - M} = 1506.384\text{m}$

$$G_M^{KA2} = G_M^{KE2} - \alpha - \tau = 173.0169 - 5.0756 - 5.093 = 162.8483^\circ$$

$$X_{KA2} = X_M + \overline{KA_2 - M} \times \sin G_M^{KA2} = 48642.9698 + 1506.384 \times \sin 162.8483 = 49473.0079$$

$$Y_{KA2} = Y_M + \overline{KA_2 - M} \times \cos G_M^{KA2} = 100004.3312 + 1506.384 \times \cos 162.8483 = 98747.2587$$

$$\text{Longueur totale de tout l'arc } KA_1 KA_2: 2L + \text{arc } KE_1 KE_2 = 2 \times 240 + (9.217 \times 1500 \times 3.14) / 200 = 697.060\text{m}$$

Kilométrage:

$$PK1 = 0+00$$

$$PK(KA_1) = \overline{1 - S} - T = 1258.972 - 350.587 = 0+908.385$$

$$PK(KE_1) = 908.385 + 240 = 1+148.385$$

$$PK(KE_2) = 1148.385 + 217.06 = 1+365.445$$

$$PK(KA_2) = 1365.445 + 240 = 1+605.445$$

$$PK(4) = PK(KA_2) + \overline{KA_2 - 4} = 4$$

$$\text{Distance } \overline{KA_2 - 4} = \text{distance } \overline{S - 4} - T$$

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

$$\text{Distance: } \overline{S-4} = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2} = \sqrt{(49165.940 - 49975.481)^2 + (98577.987 - 99024.279)^2} = 924.4096\text{m}$$

$$\text{Distance } \overline{KA_2-4} = 924.4096 - 350.587 = 573.823\text{m}$$

$$PK(4) = 1605.445 + 573.823 = 2+179.268$$

Longueur totale axe: 2179.3 m

3.1.4. Calcul automatique de l'axe en plan avec le logiciel Piste

Il s'agit en premier lieu de vérifier la variante V₁ dont l'axe est calculé manuellement par le logiciel de route Piste et d'élaborer une deuxième variante totalement informatisée.

Etape 1: Détermination du fichier semi de points.

Il est demandé de déterminer pour chaque profil la côte Terrain Naturel à l'axe et au moins deux points situés à 50m de part et d'autre de l'axe. Ces trois points permettent de tracer le profil en travers, d'en indiquer les côtes Terrain Naturel et les entrées en terre.

L'espace entre profil est en général pris à 25m mais il peut être augmenté ou diminué en fonction de la précision recherchée.

Les coordonnées X, Y, Z sont extraites de la carte topographique : Pour l'altitude Z, on procède à l'interpolation linéaire en utilisant les courbes de niveau. X, Y sont les coordonnées déterminées graphiquement en se référant aux quadrillages (croisillons) de la carte.

Les point X, Y, Z étant extraits en respectant la tabulation fixée, sont transcrits sur un fichier numérique (fichier texte, TXT) comme l'exemple du tableau 9.

Les coordonnées devront obligatoirement être espacées par un blanc (au moins une décimale).

Tableau 9: Exemple de fichier semi-points-Logiciel Piste

N° de point	Coordonnées		Cote TN
	X	Y	Z
1	120.00	1411.13	122.12
2	121.43	1433.55	123.99
3	155.61	1656.80	155.87
4	122.77	1856.77	187.77

NB: L'opération étant terminée, le fichier doit être enregistré avec l'extension XYZ pour qu'il soit compatible et lu par Piste.

Exemple: RN 63.XYZ

1-Création d'un fond de plan

En cliquant sur fichier-Nouveau-fond de plan TPLseg, une fenêtre apparaîtra avec le nom du fichier, on insère le titre du projet RN 63 et on appuie sur OK.

Ce fichier fond de plan RN 63.SFG est créé.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

2- Chargement de fichier topographique

Pour transférer le semi points sur le fond de plan, on appuie sur fichier-lire ; des fichiers de plan apparaîtront ; on sélectionne le fichier recherché exemple RN 63.XYZ on clique sur ouvrir ensuite OK.

Le semi de points est donc chargé sur le fond de plan - RN 63.SEG

3-Triangulation

Dans la barre de menu cliquer sur calcul > trianguler -confirmation par OK.

Le modèle surfacique de terrain composé de triangles est créé (figure 23).

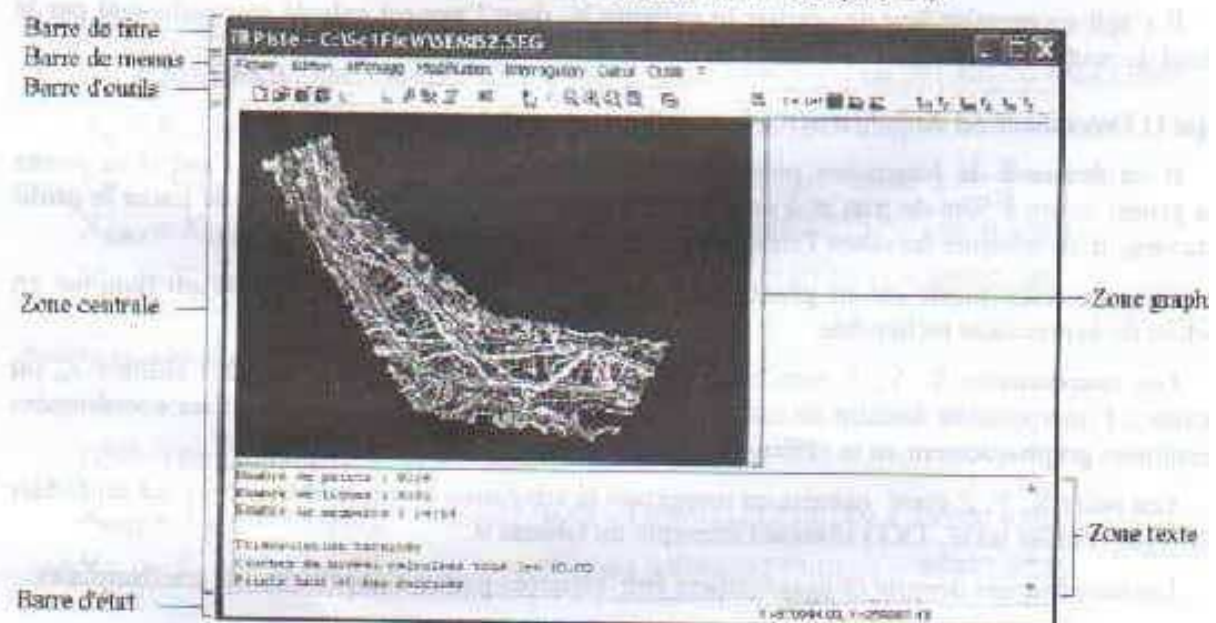


Figure 23: Ecran triangulation

4- Création d'un fichier axe en plan (DAP)

On clique sur fichier nouveau-conception longitudinale; on mentionne le nom du fichier exemple: RN 63 axe en plan, ensuite on clique sur ouvrir et OK.

Le fichier DAP (axe en plan créé) et le poste est en position de calcul automatique.

En cliquant sur fichier-fond de plan, on choisit un fond de plan RN 63.SEG ; le semi points est transféré sur le fichier créé DAP.

Vérification du calcul manuel de l'axe pris en exemple

Étape 1: construction des points P₁ à P₄.

Dans le menu de droite cliquer sur élément > point ; sur la ligne de saisie on entre le nom du point (P₁) et on tape les coordonnées du point P₁ (477931.835 98329.002) ; résultat de la saisie POT P₁ 47931.835 98329.002

On clique sur exécuter le point apparaît sur l'écran.

On répète cette procédure pour construire les points:

P₂ (48912.084 98526.77), P₃ (45450.043 98734.598), P₄ (49975.458 99024.279)

Étape 2: Construction des droites D₁ et D₂ respectivement entre les points P₁ et P₂, P₃ et P₄.

La droite est définie graphiquement par les points P₁ P₂, l'ordre du choix donnera le sens de parcours de l'élément droit.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Dans le menu de droite cliquer successivement sur élément > droite > nom; on donne un nom à la droite en tapant D_1 sur la ligne de saisie, on sélectionne les points à l'aide de la souris de l'éditeur graphique P_1 ensuite P_2 ; résultat de la ligne de saisie DRO D_1 P_1 P_2 ; on valide par exécuter, la droite apparaît à l'écran.

On répète la même procédure pour la droite D_2 entre les points P_3 et P_4 .

Etape 3: Construction de la liaison L_1 composée d'une clothoïde de paramètre $A = 600$ m (forme symétrique) et d'un rayon $R = 1500$ m (LIA L_1 PARA A | R | PARA A)

– Valeur du rayon

Le rayon est défini comme une distance; les cercles sont comptés positifs dans le sens du parcours trigonométrique.

Dans le menu de droite élément > distance > nom élément; on tape sur la ligne de saisie le nom R_1 .

On clique sur saisir et on tape la valeur du rayon 1500 puis exécuter.

Résultat: DIS R_1 1500.

– Valeur du paramètre A

Dans le menu droite élément-distance > nom élément; on saisit le nom du paramètre A_1 ; on clique sur saisir, la valeur du paramètre 600 puis sur exécuter.

On choisit la table de raccordement et des devers; comme on peut également utiliser la table préconfigurée.

– Création de la liaison L_1

Menu de droite, cliquer sur élément > liaison, nom élément sur la ligne de saisie; on tape le nom de la liaison L_1 dans le cas présent; on sélectionne à l'aide de la souris les noms des droites D_1 et D_2 qui s'affichent en bulle LIA L_1 D_1 D_2 (affichage tableau de commande).

– Sélection du paramètre A

Sur le menu de droite, cliquer sur paramètre, sélectionner A_1 : $D = 600$ et on valide par OK. Le tableau de commande affiche LIA L_1 D_1 D_2 PARA A

– Sélection du rayon $R = 1500$

Dans le menu de droite on clique sur distance et on sélectionne dans la fenêtre R_1 : $D = 1500$; on valide par OK.

Affichage LIA L_1 D_1 D_2 PARA A | R

– Sélection du deuxième paramètre A

Sur le menu de droite, on clique sur distance; sur la fenêtre on choisit A_1 : $D = 600$ et on valide par OK; le tableau de commande affiche LIA L_1 D_1 D_2 PARA A | R PARA A ; on valide par OK.

Les éléments constituant l'axe sont affichés sur l'écran.

– Calcul d'axe (assemblage des éléments en plan)

La commande axe permet d'indiquer le nom de tous les éléments qui composent l'axe dans le sens du parcours; pour simplifier cette assemblage on utilise la commande fin automatique.

Procédé:

– Menu de droite cliquer sur Élément-Axe.

– Nommer l'axe et saisir exemple axe 1.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

- On désigne les éléments de l'axe; on sélectionne le point d'origine pour l'exemple P1 et clique sur le menu fin automatique.
Résultat de l'affichage AXE: AXE1 P1 AUTO
- On valide par exécuter.
Résultat: l'axe apparaît en couleur rouge (figure 24), les points de tangence sont repérés de petits cercles; l'axe étant en abscisse curviligne.



Figure 24: Ecran axe en plan

- Le calcul d'axe est affiché sur l'écran en faisant tirer la zone de commande vers le haut; résultats de l'exemple sont donnés au tableau 10.

Tableau 10: Résultats du calcul automatique de l'axe

Elém	Caractéristiques	Longueur	Abscisse	X	Y
			0.000	47931.835	98329.002
D1	G = 87.326g	908.444	908.444	48822.336	98508.664
L1	A = 600.000 Rd = 1500.000 L = 240.000		1148.444	49036.180	98562.369
	XC = 48642.971 YC = 100004.332 R = 1500.000 L = 217.154		1365.599	49259.882	98637.064
	Rd = 1500.000 A = 600.000 L = 240.000	697.154	1605.599	49473.011	98747.261
D2	G = 67.924g	573.773	2179.372	49975.481	99024.279
LONGUEUR DE L'AXE 2179.372					

0 views

0 0

RELATED TITLES

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description



Save



Embed



Share



Mmc



géologie

Rapport Tracé
RoutierC
F

3.2. Profil en long

En phase APS, la ligne rouge (ligne projet) est définie en général par des droites et des paraboles (raccordements aux changements de déclivité).

A partir du profil du terrain naturel, le projecteur cale au mieux la ligne rouge en tenant compte des remarques en phase préliminaire et en satisfaisant aux paramètres du profil en long lors du choix des caractéristiques.

Pour étudier au mieux le profil en long, le projecteur ne devra pas perdre de vue l'étude de sa coordination avec le tracé en plan.

3.2.1. Rappel des règles de visibilité

Il convient d'assurer, pour la vitesse de base de la catégorie considérée:

- Dans tous les cas, la visibilité de l'obstacle éventuel à la distance d'arrêt d_l (m) sur la voie de droite à la vitesse V_B (sécurité d'arrêt).
- Pour les routes à voies banalisées de dépassement, la visibilité de manœuvre de dépassement dM_d (condition d'utilisation de la voie banalisée de dépassement) sur la totalité du parcours, et la visibilité de dépassement minimale d_m sur au moins la moitié du tracé.

Autant que possible on s'efforcera d'assurer les mêmes visibilitées pour une vitesse $V_B + 20\text{km/h}$.

La visibilité longitudinale peut être améliorée soit en agrandissant le rayon de courbure en point haut, soit en dédoublant localement la chaussée.

Pour la visibilité latérale, il convient de réserver des dégagements latéraux E au moins égaux à $d^2/8R$ pour assurer une distance de visibilité d ; la distance E est comprise entre l'œil de l'usager à 1m du bord droit de la voie (côté intérieur de R) et l'obstacle (talus, plantations etc.).

- En angle saillant, on veut assurer seulement une possibilité d'arrêt sur une chaussée unidirectionnelle 2×2 voies puisqu'il n'y a pas de problème de dépassement.
- En angle rentrant, il faut assurer la visibilité pour la distance d'arrêt; la visibilité de dépassement étant toujours vérifiée.

Les rayons sont donc déterminés par la condition de confort dynamique et de la visibilité nocturne (voir formules citées ci-après).

Le tableau 11 récapitule les différentes distances de visibilité prises en compte dans l'évaluation des rayons verticaux.

Tableau 11: Distances de visibilité- Normes B40

Paramètre	V_B (km/h)	40	60	80	100	120
Cat						
1-2	d_l (m)	36 (34)	67 (64)	109 (105)	161	235
3-4-5	d_l (m)	35	64	99	150	220
	d_m (m)	150	250	325	425	550
	d_N (m)	250	350	500	625	800
Toutes	dM_d (m)	70	120	200	300	425

N.B: () pour l'environnement E_3 .

3.2.2. Choix des paramètres

3.2.2.1. Choix des segments de droites

-Rampes du profil en long.

Le règlement B40 recommande les valeurs limites des rampes associées au niveau de service du tableau 12.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Tableau 12: Rampes maximales - Normes B40

P max	Environnement	Facile	Moyen	Difficile
Cat 1-2		4%	5%	6%
Cat 3		5%	6%	7%
Cat 4-5		6%	7%	8%

N.B: Pour l'environnement difficile, la valeur maximale pourra être majorée de 2%.

-Longueurs des rampes.

Les longueurs limites des rampes garantissant une vitesse minimale des poids lourds V_{PL} des sections sans voie supplémentaire, sont données dans le tableau 13.

La vitesse maximale du poids lourd en début de rampe étant fixée à 80 km/h.

Tableau 13: Longueurs maximales des rampes - Normes B40

V_{PL} (km/h)	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25
P(%)											
2	1200m	2400m	3600m	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	400m	775 m	1175m	1550m	2250m	-	-	-	-	-	-
3	225m	450 m	675m	900m	1150m	1550m	-	-	-	-	-
3.5	175 m	350 m	525m	700m	875m	1075m	1500m	-	-	-	-
4	135 m	275 m	410m	550m	685m	825m	1000m	1500m	-	-	-
4.5	110 m	220 m	330m	450m	565m	680m	800m	1000m	-	-	-
5	90 m	185 m	275m	375m	465m	560m	650m	750m	1250m	-	-
6	65 m	135 m	205m	275m	350m	425m	500m	550m	650m	1000m	-
7	60 m	115 m	170m	225m	280m	335m	400m	450m	500m	575m	-
8	50 m	100 m	145m	190m	235m	280m	325m	375m	425m	450m	575m

3.2.2.2. Choix des cercles

Les rayons des cercles sont dépendants essentiellement des critères techniques de visibilité et confort dynamique.

Les distances de visibilité sont dépendantes du type de la route projetée (bidirectionnel ou unidirectionnelle).

Cas des rayons en angle saillant (rappels)

Les rayons minimaux admissibles RV des raccordements convexes sont déterminés à partir de la position de l'œil et des obstacles d'une part, des distances d'arrêt et de visibilité d'autre part.

Condition de visibilité:
$$RV = \frac{d^2}{2(\sqrt{h_0} + \sqrt{h_1})^2}$$

Où h_0 : hauteur œil = 1.10m et d : distance de visibilité

Si obstacle éventuel: $h_1 = 0.15m$ (cat 1-2) et $0.20m$ (cat3-4-5)

Si obstacle permanent (véhicule): $h_1 = 1.20m$.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

– Pour les chaussées unidirectionnelles (4 voies ou 2 chaussées):

Le rayon minimal absolu $RV_{m1} = 0,24 d_1^2$ (cat 1-2)
 $= 0,22 d_1^2$ (cat 3-4-5)

Où $d = d_1$: distance d'arrêt.

Le rayon minimal normal $RV_{N1} = R(d_1)$ pour $V = V_R + 20$ (plafond à 120km/h).

– Pour les chaussées bidirectionnelles (2 à 3 voies):

Le rayon minimal absolu $RV_{m2} = 0,11 dM d^2$ (cat 1 et 2)
 $= 0,09 dM d^2$ (cat 3-4 et 5)

Avec $d = dM d$: distance de visibilité de manœuvre de dépassement.

Le rayon minimal normal $RV_{N2} = R(dM d)$ pour $V = V_R + 20$ (plafond à 120km/h).

Il est recommandé d'assurer sur la moitié du parcours la distance de visibilité minimale de dépassement dm ; le rayon correspondant **RVD** (rayon de liberté de dépassement):

$RVD = R(dm) = 0,11 dm^2$ (cat 1-2)
 $= 0,09 dm^2$ (cat 3-4-5)

Le tableau 14 récapitule les valeurs des rayons en angle saillant selon V_R et catégorie de liaison.

Tableau 14: Rayons en angle saillant - Normes B40

V_R (km/h)	40	60	80	100	120
RV (m)					
Cat 1-2					
-chaussée unid					
RV _{m1}	300	1000	2500	6000	12 000
RV _{N1}	1000	2500	6000	12 000	18 000
-chaussée bidir					
RV _{m2}	500	1500	4500	10 000	20 000
RV _{N2}	1500	4500	10 000	20 000	20 000
RVD	2500	6000	11 000	20 000	30 000
Cat 3-4-5					
-chaussée unid					
RV _{m1}	250	800	2000	4500	10 000
RV _{N1}	800	2000	4500	10 000	15 000
-chaussée bidir					
RV _{m2}	450	1300	3500	8 000	16 000
RV _{N2}	1300	3500	8000	16 000	16 000
RVD	2300	5000	9000	16 000	27 000

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Cas des rayons en angle rentrant (rappels)

Les rayons minimaux absolus $R'V_m$ des raccordements concaves assurent:

- Pour $V_B \leq 80$ km/h (cat 1-2), et 60 km/h (cat 3-4-5), la vision dans un faisceau de phares d'axe horizontal situé à 0,75m de hauteur, d'un objet situé à $d = d_1(V_B)$.

Cette condition s'exprime par:
$$R'V_m = \frac{d_1^2}{1,5 + 0,035d_1}$$

- Pour $V_B > 80$ km/h, la limitation de l'accélération verticale γ_v à $g/40$ (cat 1-2) et pour $V_B > 60$ km/h à $g/30$ (cat 3-4-5).

Cette condition s'exprime par:
$$R'V_m = 0,30 V_B^2 \text{ (cat 1-2)}$$
$$= 0,23 V_B^2 \text{ cat (3-4-5)}$$

Les rayons minimaux normaux $R'VN = R'V_m (V_B + 20)$

Les valeurs des rayons en angle rentrant sont consignées dans le tableau 15.

Tableau 15: Rayons en angle rentrant – Normes B40

V_B (km/h)	40	60	80	100	120
$R'V$ (m)					
Cat 1-2					
$R'V_m$	500	1200	2400	3000	4200
$R'VN$	1200	2400	3000	4200	6000
Cat 3-4-5					
$R'V_m$	500	1100	1600	2400	3500
$R'VN$	1100	1600	2400	3500	4500

3.2.3. Dessin du profil en long en APS

Après avoir défini l'axe en plan, on procède à l'élaboration de la ligne rouge (ligne projet) comme suit:

1-Détermination des altitudes Z.

- A l'axe, tous les 100 m (par exemple) pour le calcul manuel de LP.
- De part et d'autre de l'axe à 50 m pour l'élaboration d'un fichier de points nécessaires calcul automatique de LP.

2- Dessin du profil en long Terrain Naturel T.N (échelle 1/5000-1/500)

3- Report de l'ensemble des points obligés (routes, pistes, lignes électriques etc.)

4- Conception de LP en lignes brisées (segments rampes-pentes) en respectant les principes énoncés en phase préliminaire.

5- Choix des rayons paraboliques: en plus des critères techniques déjà cités, le choix du rayon devra répondre aux critères du respect du site et de l'environnement. A ce titre plusieurs rayons seront dessinés et testés.

pour éviter de calculer manuellement à chaque fois les points de tangence, il est recommandé de projeter plusieurs rayons sur papier millimétré transparent à l'échelle du profil en long.

Pour cela, l'exemple suivant montre le tracé de la parabole à partir de trois points (X, Y); l'équation de la parabole étant $Y = X^2 / 2R$.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Exemple

Pour $R = 3000\text{m}$

$$X_1 = 100\text{m} \rightarrow Y_1 = \frac{100^2}{2 \times 3000} = 1.66\text{m}$$

$$X_2 = 200\text{m} \rightarrow Y_2 = 6.66\text{m}$$

$$X_3 = 300\text{m} \rightarrow Y_3 = 15\text{m}$$

On répète cette opération pour plusieurs rayons verticaux (figure 25).



Figure 25: Schématisation des paraboles

De cette construction, on retient quelques rayons pouvant être utilisés dans le cadre du projet; un exemple est donné à la figure 26.



Figure 26: Gabarits des rayons verticaux RV et R'V

Choix du rayon: approche graphique

A chacun des sommets S (intersection des déclivités), on fait pivoter les gabarits ci-dessus de façon à avoir $T(X_1) = T(X_2)$ (principe de l'égalité des projections sur l'axe des X) et on adopte définitivement celui répondant aux besoins technico-économiques. La figure 27 décrit cette approche graphique.

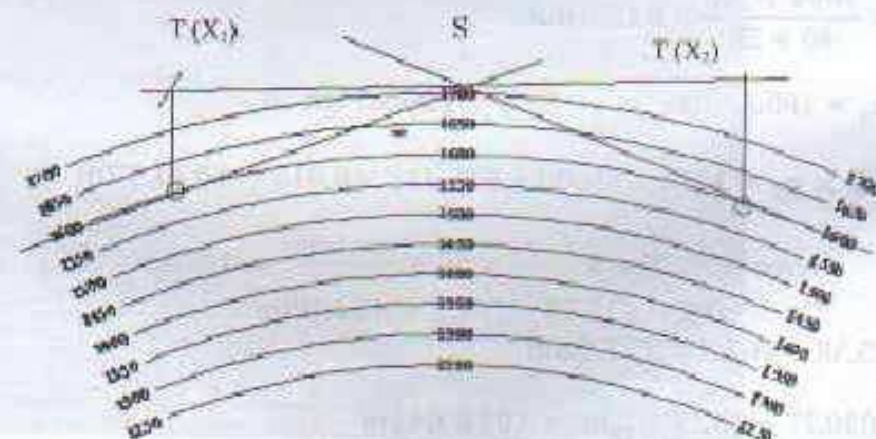


Figure 27: Approche graphique dans le choix de RV ou R'V

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie

Rapport Tracé
RoutierC
F

3.2.4. Calcul manuel de la ligne projet

Exemple: soit le profil en long indiqué à la figure 28 ; la largeur de chaussée étant de 10.5m et la ligne projet fixée à l'axe de celle-ci.

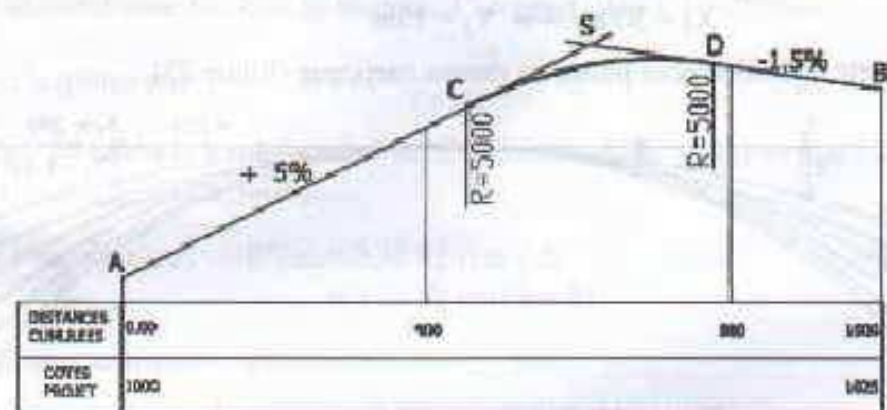
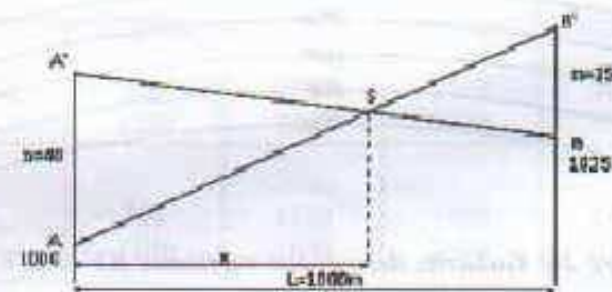


Figure 28: Schéma d'un profil en long (ligne LP)

On cherche à déterminer les coordonnées des points caractéristiques: sommet des déclivités ; les points de tangence C et D et le sommet I du rayon 5000m (point le plus haut).



$$Z_{A'} = Z_B + L \times P_2 = 1025 + 1000 \times \frac{1.5}{100} = 1040\text{m}$$

$$Z_{B'} = Z_A + L \times P_1 = 1000 + 1000 \times \frac{5}{100} = 1050\text{m}$$

$$X = X_S = \frac{L \times m}{m + n} = \frac{1000 \times 40}{40 + 25} = 615.38\text{m}$$

$$Z_{S/A} = Z_A + X \times p_1 = 1000 + 615.38 \times 0.05 = 1030.77\text{m ou}$$

$$Z_{S/B} = Z_B + (L - X) \times p_2 = 1025 + (1000 - 615.38) \times 0.015 = 1030.77\text{m}$$

$$X_C = X_S - T \quad \text{Avec} \quad T = R \frac{P_1 + P_2}{2} = 5000 \frac{0.05 + 0.015}{2} = 162.5\text{m}$$

$$X_C = 615.38 - 162.5 = 452.88\text{m}$$

$$X_D = X_S + T = 615.38 + 162.5 = 777.88\text{m}$$

$$Z_C = Z_S - T \times p_1 = 1030.77 - 162.5 \times 0.05 = 1022.645\text{m}$$

$$Z_D = Z_S - T \times p_2 = 1030.77 - 162.5 \times 0.015 = 1028.333\text{m}$$

$$X_{I/C} = R \times P_1 = 5000 \times 0.05 = 250\text{m}$$

$$X_{I/D} = R \times P_2 = 5000 \times 0.015 = 75\text{m}$$

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Vérification: $X_{I/C} + X_{I/D} = 2T \rightarrow 250 + 75 = 325 = 2 \times 162.5 \rightarrow \text{égalité vérifiée}$

$$Z_{I/C} = Z_C + X_{I/C} \times P_1 - \frac{X_{I/D}^2}{2R} = 1022.645 + 250 \times 0.05 - \frac{250^2}{2 \times 5000} = 1028.89\text{m}$$

$$Z_{I/D} = Z_D + X_{I/D} \times P_2 - \frac{X_{I/D}^2}{2R} = 1028.333 + 75 \times 0.015 - \frac{75^2}{2 \times 5000} = 1028.89\text{m}$$

$$X_I = X_C + X_{I/C} = 452.88 + 250 = 702.88\text{m}$$

Dans ce cas la connaissance du sommet J est importante pour l'assainissement de la route en zone de déblai: pour le partage des eaux de ruissellement à partir de J, les fossés doivent avoir des pentes descendantes dans le sens des points de tangence C et D.

3.2.5. Calcul automatique de la ligne projet avec le logiciel Piste

Comme le tracé en plan, le calcul manuel de la ligne projet d'une variante doit être vérifié par le logiciel Piste. La deuxième variante étudiée est totalement informatisée.

Ce calcul est illustré à partir de l'exemple étudié précédemment:

- Dans la barre de menu, fichier > nouveau, choisir conception longitudinale (d p 1), valider par OK.
- Donner le nom du fichier dans la fenêtre ouverte exemple RN 63 et valider par ouvrir, ensuite par OK.
- Afficher le terrain naturel

Le terrain naturel est stocké dans le fichier Piste (Rn.pis); ouvrir RN 63.pis pour afficher le terrain naturel.

- Dans la barre des menus sélectionner fichier > projet piste > ouvrir. Rechercher et désigner le fichier Piste dans le module des conceptions planes RN 63 et valider par ouvrir; le profil en long du terrain naturel s'affiche en vert (figure 29).

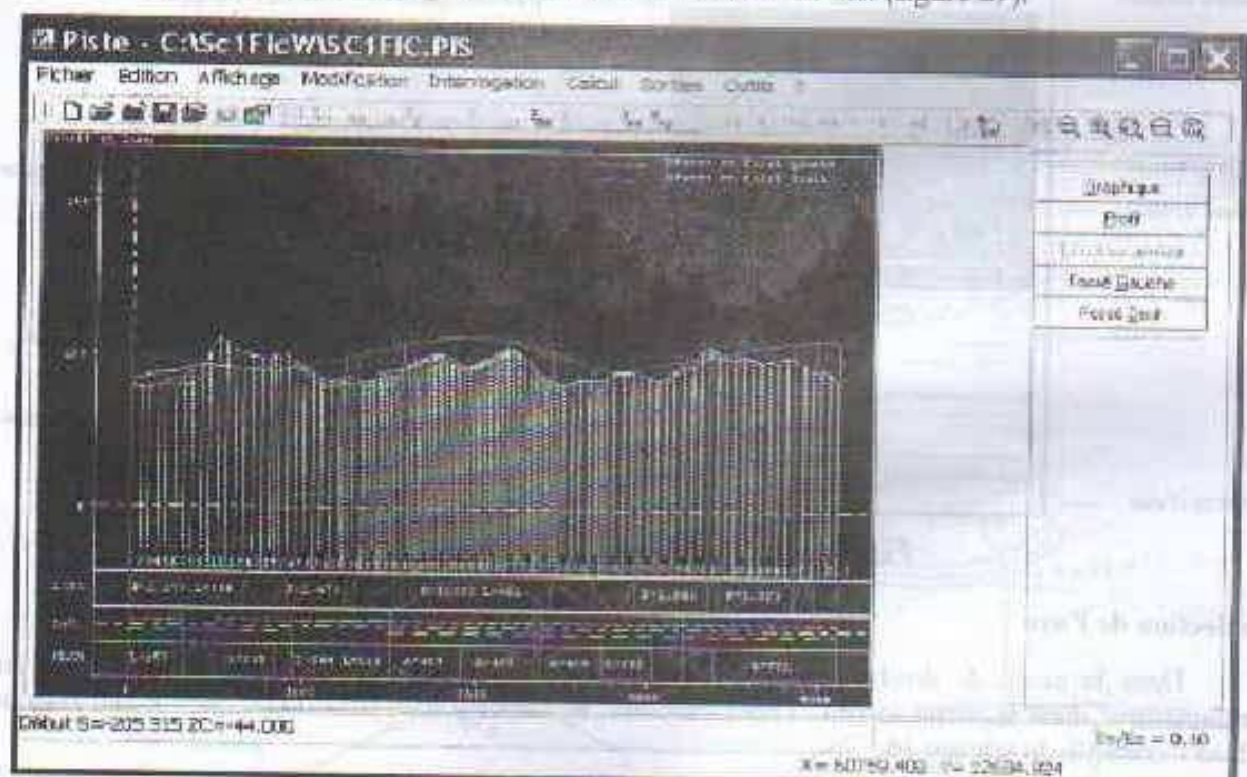


Figure 29 : Ecran profil en long terrain naturel

0 views

0 0

RELATED TITLES

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description



Save



Embed



Share



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Procédure de construction des points connus en coordonnées

$$A \begin{cases} 0 \\ 100 \end{cases} \quad B \begin{cases} 1000 \\ 1025 \end{cases} \quad P_1 = 5\% \quad P_2 = -1.5\% \quad R = -5000$$

- Dans le menu de droite, cliquer successivement sur élément et point nouveau; nommer point A et saisir les coordonnées 0 100 et point B 1000 1025
- Dans le menu à droite cliquer sur pente (%) et introduire les pentes 5% et -1.5%

Construction des droites de coordonnées connues et de pentes données

- Cliquer sur élément > droite ≥ sélectionner avec la souris le point A et sélectionner D1 / pente 5%; valider par OK.

La droite nommée D1 passant par A avec une pente 5% est tracée; même chose pour la droite D2 passant par B avec une pente -1.5%

Construction du sommet de deux droites

Dans le menu de droite cliquer sur point, sélectionner les droites D1 et D2 et valider; exécuter; le sommet s'affiche sur l'écran avec le tracé des droites D1 et D2

Tracé de la parabole

Choisir distance > nommer cette distance R1 et saisir -5000

Dans le menu de droite choisir parabole par 1 > choisir D1, D2 et la distance; sélectionner dans la fenêtre ouverte R1 = -5000; valider par OK et exécuter; la parabole nommée par 1 est tracée (figure 30).



Figure 30 : Ecran profil en long-ligne projet

Sélection de l'axe

Dans le menu de droite, choisir axe et le nommer Axel, choisir p1 avec la souris et valider; dans le menu ouvert, taper exécuter, le calcul d'axe est affiché sur l'écran comme dans l'exemple du tableau 16.

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

 Save

 Embed

 Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

Tableau 16: Résultats de calcul automatique du profil en long

Elément	Caractéristiques des éléments	Longueur	Abcisse	Z
			0.000	1000.000
D1	P = 5.000 %	452.885		
			452.885	1022.644
PR	S : X = 702.8846 Z = 1028.8942 R = -50000.00	125.000		
			777.885	1028.332
D2	P = -1.500 %	222.115		
			1000.000	1025.000
Longueur de l'axe 1000.000				

3.3. Coordination Tracé en plan-Profil en long

On veillera soigneusement à assurer une lisibilité parfaite de la route et en particulier évitera qu'une courbe commence ou qu'une bifurcation se trouve immédiatement après le point haut du profil en long.

On évitera aussi dans la mesure du possible les pertes de tracé, c'est-à-dire les discontinuités du tracé en perspective; il faudra rendre visible d'un seul tenant une longueur de route au moins égale aux distances de visibilité de dépassement.

Afin de guider les étudiants, on a établi un ensemble de règles pratiques suivantes concernant les différents éléments du tracé (en plan et en profil en long):

- Planter dans la mesure du possible, les carrefours dans les zones de bonnes visibilité (éviter les points hauts et les courbes en plan de faible rayon).
- Eviter les altérations en perspective de la courbure du tracé en plan en point haut (figure 31-a) et en point haut (figure 31-b).

a)

Mauvais tracé

Tracé en plan

Profil en long

Tracé en plan

Profil en long

b)

Mauvais tracé

Tracé en plan

Profil en long

Tracé en plan

Profil en long

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description

🔖

Save

↔

Embed

🔗

Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

- Éviter les zones de discontinuité du tracé en perspective (perte de tracé): on s'efforcera de rendre visible une longueur de route au moins égale aux valeurs L indiquées au tableau 17, correspondant aux distances d'accommodation moyennes pour les vitesses considérées (celles qui séparent le conducteur du point sur lequel il fixe normalement son attention pour une vitesse donnée).

Tableau 17: Valeur longueur d'accommodation - Normes B40

V _B (km/h)	40	60	80	100	120
L (m)	200	300	400	600	800

- Assurer un début de perception après le dos d'âne (figure 31-b) pour permettre à l'usage de ne pas être surpris.

- Respecter les valeurs minimales du rapport n entre RV et RH selon le tableau 18.

Tableau 18: Valeur du rapport RV/RH - Normes B40

Largeur chaussée (m)	5	6	7	10.5	12	14
RV/ RH ≥ n	3.5	4	5	8	9.5	11

La figure 32 montre une représentation d'écran d'une perspective obtenue avec le logiciel Piste lors d'une étude de coordination tracé en plan-profil en long.

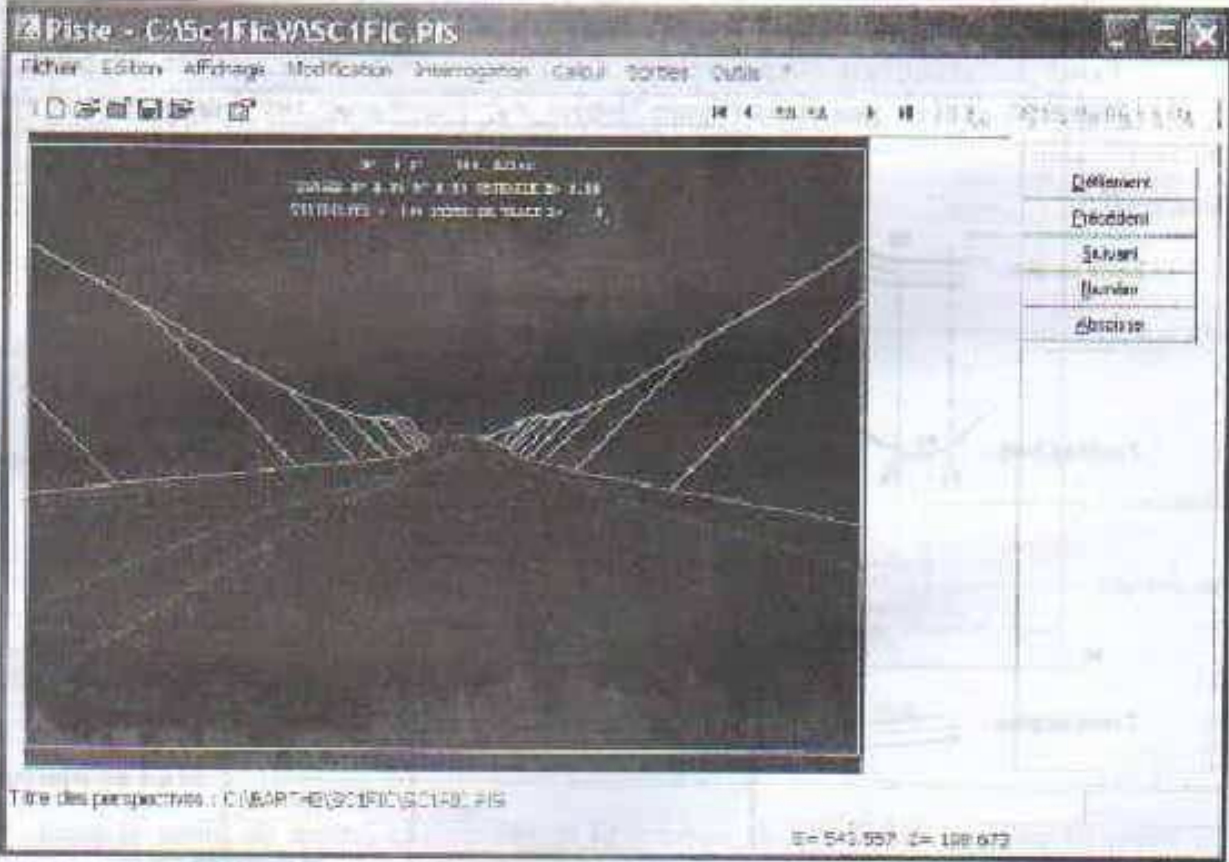


Figure 32: Ecran perspective d'une route

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

3.4. Profil en travers

Le profil en travers est défini comme la coupe de la route suivant un plan perpendiculaire au tracé en plan.

Les pentes et les configurations des éléments de l'assiette de la route sont déterminées par la topographie du site et la géotechnique des sols traversés ou utilisés en remblai.

Il est établi généralement un profil unique "profil-type" ou "profil normal" à l'échelle 1/5000 contenant toutes les dimensions générales qui se répètent et tous les détails constructifs (largeur des voies, accotements, pentes, talus, dimensions des couches, système d'évacuation des eaux, détails etc.)

Le deuxième type de profil est celui "profils courants" en nombre important indiquant les altitudes du terrain et celles de la chaussée finie à l'axe de la route.

3.4.1. Les éléments du profil en travers

3.4.1.1. Profil en travers type

Nous rappelons ici en complément des détails donnés en phase 1, les principaux éléments constitutifs du profil en travers (figure 33).

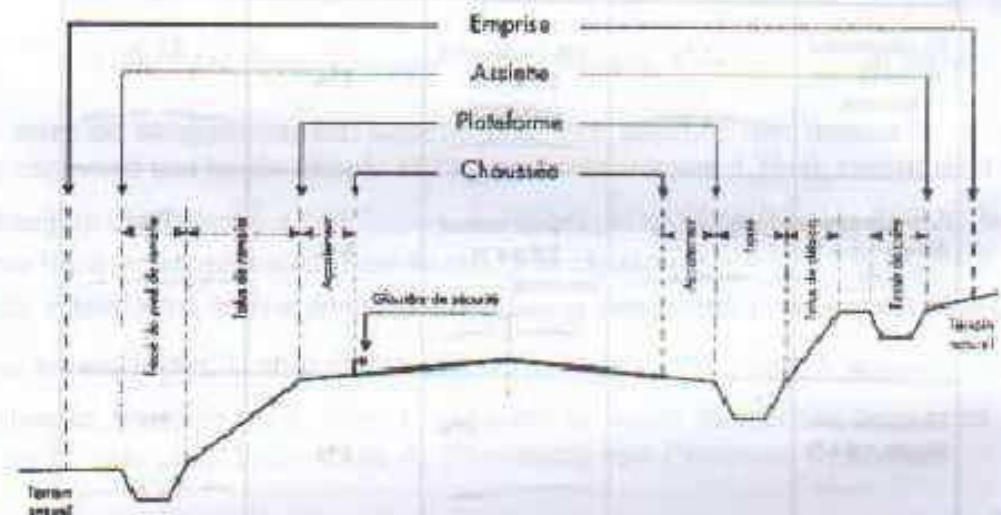


Figure 33: Profil en travers

Largeur des chaussées en section courante

Le nombre de voies à prévoir est en relation avec la capacité de la route et de son trafic.

Les largeurs de chaque voie de circulation sont comprises entre 3m (contrainte de site, trafic faible) et 3,50m pour des trafics élevés et des vitesses de base rapides (à partir de 80 km/h).

Surlargeur dans les virages

Pour permettre aux véhicules de grande longueur de s'inscrire dans la largeur d'une voie dans les virages de forte courbure ($R < 200m$), on augmente la largeur de la voie d'une surlargeur $s = 50/T$ ramenée à $25/R$ (en montagne pour les voies étroites).

Pentes transversales

En alignement droit, le profil de la chaussée est constitué par deux versants plans raccordés sur l'axe.

Le versant à plan unique est le profil usuel des chaussées unidirectionnelles.

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

 Save

 Embed

 Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

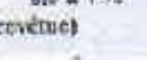
Les pentes transversales recommandables sont fonction de la nature des revêtements :

- Chaussées non revêtues: 3 à 4%
- Enduits superficiels et enrobés: 2 à 2.5%
- Béton de ciment: 2%

En courbe, le profil comporte un seul versant plan incliné vers l'intérieur de la courbe pour $R < R_{Hnd}$ et vers l'extérieur pour $R \geq R_{Hnd}$.

On pourra toujours se référer au tableau 19 pour les pentes transversales des éléments profil en travers (Cours de Routes-chapitre5).

Tableau 19: Pentes transversales dans un profil en travers

Pentes transversales	Pente(s) de la chaussée et de la sur largeur structurelle	Accotements		Bandes dérasées de gauche éventuelles
		Bandes(s) dérasée(s)	Bermes	
En alignement et courbe non déversée	2,5 % 	4 % (stabilisée) 2,5 à 4 % (revêtue) 	8 %	2,5 % 
En courbe avec dévers < à 4 %	P% < à 4 % 	4 % (stabilisée) 2,5 à 4 % (revêtue) 	8 %	P% 
En courbe avec dévers > à 4 %	P% > 4 % 	P% 	8 %	P% 
- Côté intérieur		P%	8 %	P%
- Côté extérieur		1,5 % (revêtue) 2,5 % (stabilisée) vers l'extérieur 	8 %	P% 

Accotements

Outre l'accroissement de sécurité qu'ils procurent par une amélioration des conditions de visibilité, les accotements offrent une possibilité de garage des véhicules; la largeur et la structure sont conditionnées par l'importance de leurs fonctions.

La zone comprenant l'accotement et au-delà "zone de sécurité" (figure 34) doit avoir une largeur à partir du bord de chaussée de:

- 4m pour un aménagement de routes existantes,
- 7m pour un aménagement neuf.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Cette zone doit être dépourvue de tout obstacle risquant d'augmenter les conséquences corporelles d'une sortie de chaussée.

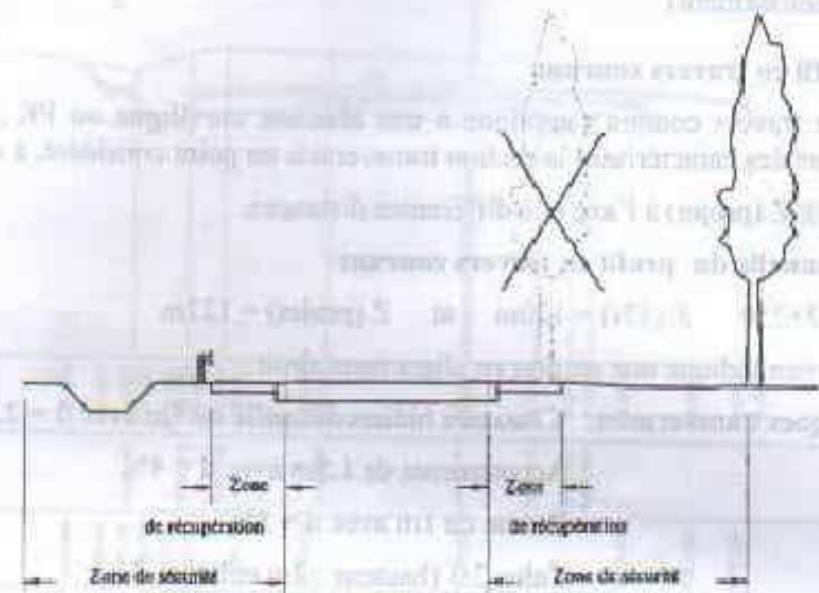


Figure 34: Zone de récupération – sécurité dans un profil en travers

La zone de récupération sur laquelle peut être engagée une manœuvre de redirection ou de freinage, comprend une bande dérasée de largeur 2m (minimum 1.75m), constituée d'une:

- Sur largeur de chaussée d'une largeur de 0.15m portant le marquage de rive; la structure et la pente transversale sont identiques à celle de la chaussée.
- Partie stabilisée ou revêtue déversé de 4% dans le même sens que le versant de la chaussée.

Pour les autoroutes, la zone de récupération est une bande d'arrêt d'urgence (BAU).

La berme, engazonnée délimite à l'extérieur la bande dérasée; la largeur est 1m (minimum 0.75m) ou plus et la pente transversale de 8% orientée vers l'extérieur de la route.

Terre-plein central

Il a pour fonction essentielle d'empêcher les mouvements de traversée et de tourne à gauche des véhicules vers les accès éventuels.

Ses caractéristiques dépendent essentiellement du milieu traversé, des fonctions de la route et de la limitation de vitesse (voir Normes B40).

En contexte urbain ou périurbain, le TPC sera peu large, délimité par des bordures hautes.

De part et d'autre de la bande médiane du TPC, on retrouve les bandes dérasées (à gauche des chaussées unidirectionnelles) de 0.5m de large supportant le marquage de rive avec les mêmes pentes que la chaussée adjacente; la structure peut être plus légère que la chaussée.

Système d'évacuation des eaux de la chaussée

La route comporte généralement des ouvrages de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement.

Ceux-ci doivent être munis de dispositifs de traitement des eaux lorsque les rejets se font dans des eaux ayant une valeur patrimoniale reconnue.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Le choix et le dimensionnement de ces ouvrages sont faits en tenant compte des précipitations prévisibles, des caractéristiques géométriques et physiques de la route et des contraintes de sécurité (voir chapitre assainissement).

3.4.1.2. Profil en travers courant

Le profil en travers courant s'applique à une abscisse curviligne ou PK ; il renseigne l'ensemble des données caractérisant la section transversale au point considéré, à savoir :

X, Y, Z (TN), Z (projet) à l'axe et à différentes distances.

Construction manuelle du profil en travers courant

Exemple: au PK 7+250 Z (TN) = 120m et Z (projet) = 121m

Le tracé en plan indique une section en alignement droit.

Caractéristiques transversales: Chaussée bidirectionnelle de 7m avec d = 2,5%

Accotements de 1,5m avec d = 4%

Berme de 1m avec d = 8%

Talus 2/3 (hauteur : 2m et base : 3m)

On reporte à l'échelle 1/100 ou 1/200 (échelle en hauteur = échelle en longueur) toutes les indications (figure 35).



Figure 35: Schéma d'un profil en travers courant

Construction des différents points du profil en travers courant

- Profil en long terrain naturel: on détermine les cotes TN à différentes distances (abscisse) de l'axe.
- Les distances sont comptées + à gauche et - à droite dans le sens du parcours; les abscisses transversales sont dans un fichier semi de points à des distances allant jusqu'à 50m.
- Ligne projet: la cote à l'axe est prise du profil en long, à l'échelle du profil en travers; on matérialise à la distance 0.00m.
- Pour la cote des bords de chaussée : à une distance de 3,5m de l'axe et un devers en toit 2,5% par exemple, $Z = \text{cote projet} - 3,5 \times 0,025 = 121 - 0,0875 = 120,912$
- La cote extérieure de l'accotement (à 1,50m) a une abscisse $3,5 + 1,5 =$ (cote projet $- 3,5 \times 0,025$) $- 4\% \times 1,5 = 121 - 0,0875 - 0,06 = 120,852$
- Détermination des entrées en terre (croisement ligne TN avec celle projet): connaissant la cote extérieure accotement, cote terrain naturel et en fonction de la pente retenue en déblai et remblai, l'entrée en terre sera:
par exemple $\frac{3 \times 2,5}{2} = 3,75\text{m}$ pour une différence de cote de 2,5m en remblai de pente talus 2/3, soit une distance de 8,75m de l'axe du profil en travers.
- Reste à dessiner les différentes courbes et tous points BR, GB, GC, et autres par exemple.

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

 Save

 Embed

 Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie

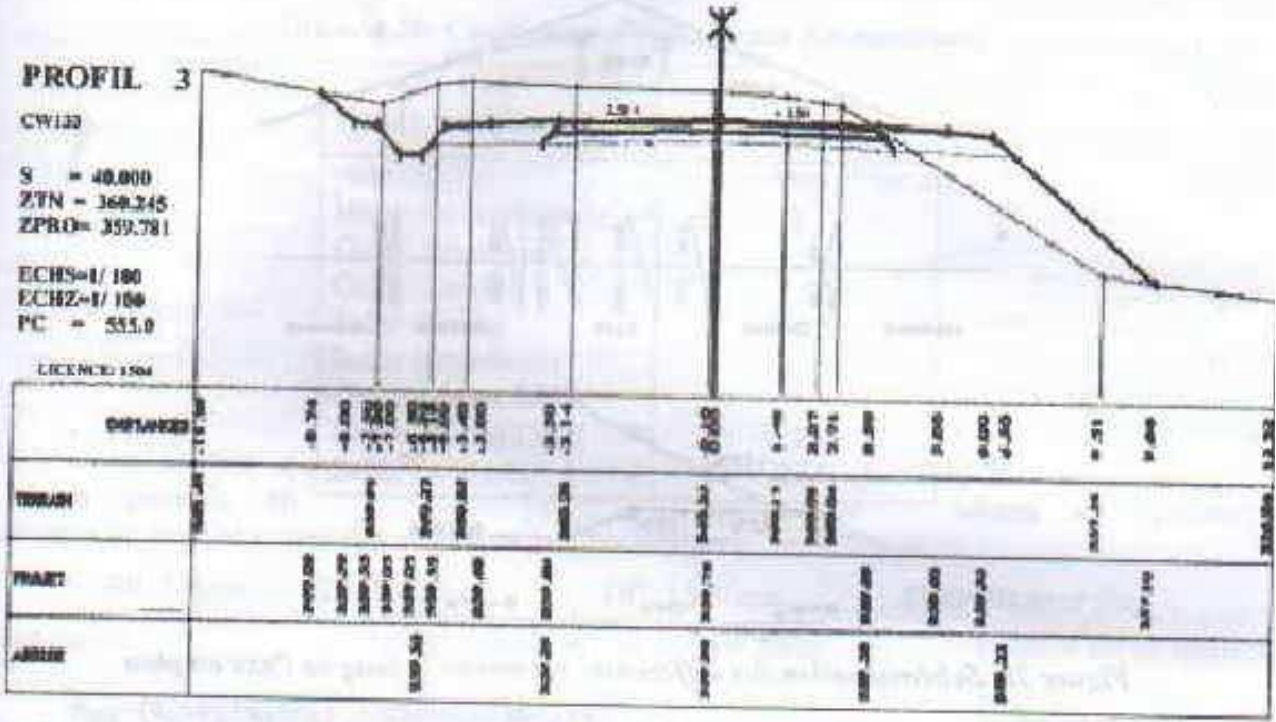


Rapport Tracé Routier



C F

La figure 36 illustre un profil en travers courant obtenu avec le logiciel Piste.



PROFIL 3
CW133
S = 40.000
ZTN = 369.245
ZPRO = 359.781
ECHS=1/ 100
ECHZ=1/ 100
PC = 555.0
LICENCE 1704

STATION	0+00	0+10	0+20	0+30	0+40	0+50	0+60	0+70	0+80	0+90	1+00	1+10	1+20	1+30	1+40	1+50	1+60	1+70	1+80	1+90	2+00
TOULON	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245	369.245
PROJET	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781
ABISSE	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781	359.781

Figure 36: Profil en travers courant automatique

La figure 37 montre une représentation d'écran d'un profil en travers obtenu avec Piste.

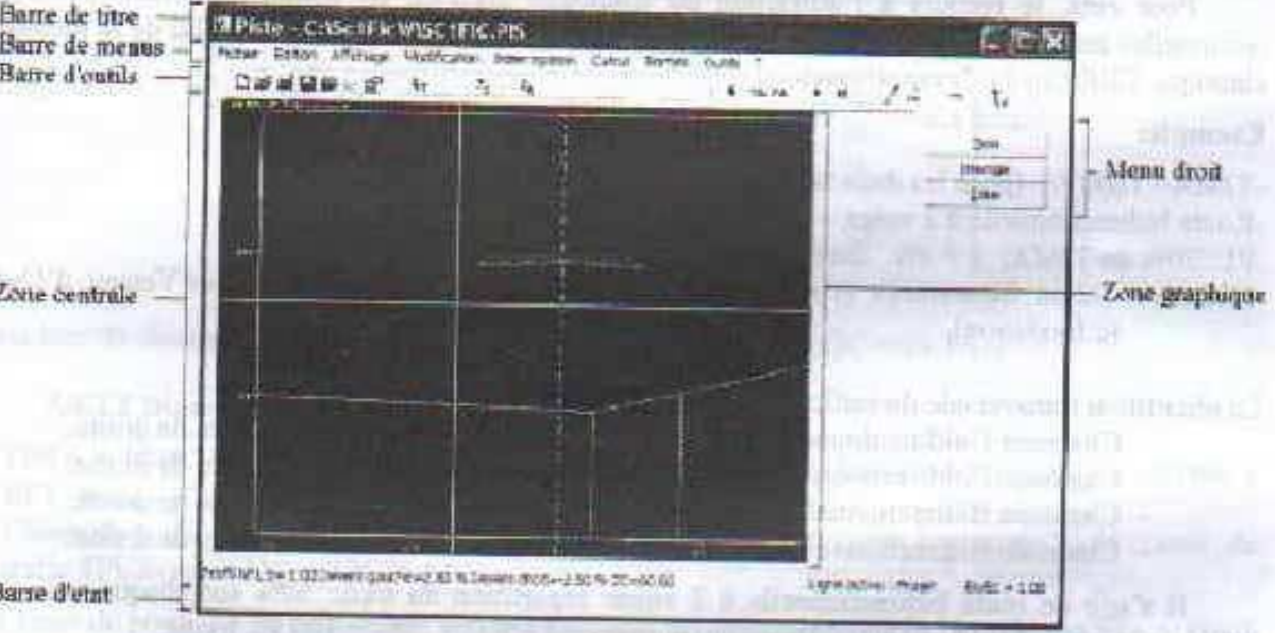


Figure 37: Ecran profil en travers

3.4.2. Variation de dévers (rotation du dévers autour de l'axe)
Exemple: R = 300m A = 200m et dévers associé = 4.25%

La figure 38 indique la forme superficielle de la chaussée (a) et la variation du dévers autour de l'axe (b).

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

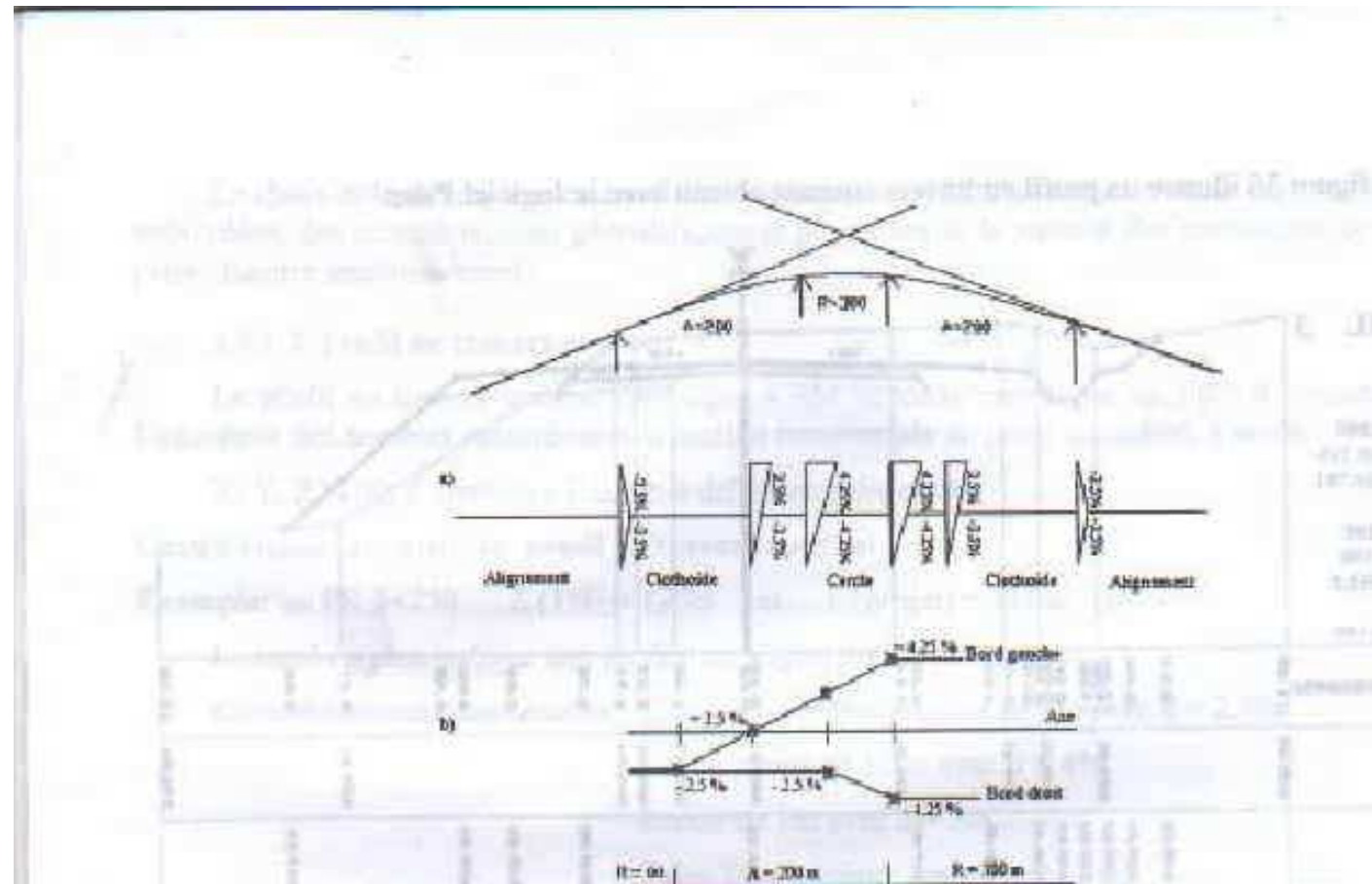


Figure 38: Schématisation des différentes variations le long de l'axe en plan

3.4.3. Dimensionnement des structures de chaussée

Dans cette partie, il convient juste de préciser les épaisseurs des couches de chaussée des procédés de calcul.

Pour cela, le recours à l'utilisation du catalogue algérien de dimensionnement (rationnelle) est d'un grand intérêt; un exemple de calcul est traité et comparé à celui de la classique CBR (méthode empirique).

Exemple:

- TJMA= 1800V/j (pour les deux sens) à la mise en service.
- Route bidirectionnelle à 2 voies
- PL: 20% du TJMA; $r = 4\%$; durée de vie = 20 ans; $I_{CBR} = 5$
- Structure: Béton Bitumineux (c.roulement) + Grave Concassée (c.base) +Tout-Venar (c.fondation).

La répartition transversale du trafic (rappel cours):

- Chaussée Unidirectionnelle à 2 voies: 90% du trafic PL sur la voie lente de droite
- Chaussée Unidirectionnelle à 3voies: 80% du trafic PL sur la voie lente de droite
- Chaussée Bidirectionnelle à 2 voies: 50% du trafic PL sur la voie lente de droite
- Chaussée Bidirectionnelle à 3 voies: 50% du trafic PL sur la voie lente de droite

Il s'agit de route bidirectionnelle à 2 voies; répartition du trafic 50% sur chaque 900V /j par sens (TJMA = 1800V/j) ; ce qui correspond à $900 \times 20\% = 180 \text{ PL/j/voie}$.

3.4.3.1. Dimensionnement par la méthode CBR

$$N_{20ans} = 180 \times 1.04^{20} \approx 395 \text{ PL /j/voie (à la 20}^{\text{e}} \text{ année)}$$

$$E_{c.roul} = \frac{100 + \sqrt{6.5} (75 + 50 \log 39.5)}{100} = 49.5 \text{ cm}$$

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier



C
F

On fixe deux épaisseurs et on calcule la 3^e moyennant des coefficients d'équivalence du tableau 20.

Tableau 20: Coefficients d'équivalence des matériaux

Nature matériau	a _i
Béton Bitumineux BB	2
Grave Bitume GB	1.5
Grave Ciment	1.5
Sable Ciment	1-1.2
Sable Bitumineux	1-1.2
Grave concassée GC	1
Grave roulée(TVO)	0.75
Sable	0.5

En général, on adopte les épaisseurs suivantes de mise en œuvre des matériaux les plus courants:

BB: 5-8cm GB: 10-20cm GC: 15-30cm TVO: 30cm et plus

Si on prend: e₃(BB) = 6cm et e₂(GC) = 20cm

$$e_1 = \frac{E_{\text{tot}} - (a_2 \times e_2 + a_3 \times e_3)}{a_1} = \frac{49.5 - (1 \times 20 + 2 \times 6)}{0.75} = 23.33\text{cm} \text{ Soit } 24 \text{ cm de TVO en couche de fondation.}$$

Récapitulatif

Structure	E _{réelle} (cm)	E _{équivalent} (cm)
BB	6	12
G.C	20	20
TVO	24	18
TOTAL	50	50

Structure de chaussée retenue avec la méthode CBR: 6 BB + 20 GC + 24 TVO

3.4.3.2 Dimensionnement par la méthode catalogue

- TJMA = 1800 V/j correspond au classement de cette route dans le réseau principal de niveau 1 RPI (trafic > 1500 v/j).
- Classe de trafic poids lourds de P.T.A.C > 3.5 tonnes: 180 PL/j/voie correspond à la classe de trafic TPL3 (entre 150 et 300 PL).
- Classe de portance du sol support de chaussée: elle est déterminée sur la base du module E = 5 CBR avec CBR = 5; E = 5 × 5 = 25 MPa, la classe du sol support est S3 (selon le tableau 4 du catalogue).
- Zone climatique: située sur la frange littorale de pluviométrie variant de 700 à 200mm/an (cas de l'exemple); cette fourchette correspond à la zone climatique 1.

Le catalogue de structures pour les données: RPI, TPL3, S3, zone 1, durée de vie = 20ans r = 4%, ne suggère aucune structure de type GNT/GNT comme adoptée dans la méthode CBR (BB+ GC +TVO), de plus la classe des sols visée varie de S₀ à S2 or Si = S3.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Le passage de S3 à S2 nécessite la mise en place d'une couche de forme de 40 cm en GNT deux couches (tableau 5 page 13 du catalogue-fascicule1).

Avec les données citées plus haut, et une classe de sol S2, le catalogue de dimensionnement des chaussées neuves préconise une structure de: 6 BB+15 GB+ 30 GNT+40 (TVO ou TUF).

N.B: Les structures proposées par le catalogue de dimensionnement des chaussées neuves ont été élaborées en tenant compte de la méthode rationnelle sur la base de modélisation des structures types (BURMISTER).

A cet effet les structures sont pré-calculées et ne nécessitent pas de vérification.

Néanmoins pour faciliter la compréhension des artifices de calcul du catalogue, nous calculons les déformations ϵ_x et ϵ_z ainsi que celles admissibles $\epsilon_{x adm}$ et $\epsilon_{z adm}$.

Déformation admissible sur le sol support ($\epsilon_{z adm}$)

$\epsilon_{z adm} = 22 \times 10^{-3} \times (TCE_i)^{-0.235}$ où TCE_i: trafic cumulé équivalent de 13 tonnes sur la durée de vie.

$$TCE_i = TPLi \times \frac{(1+i)^n - 1}{i} \times 365 \times A$$

i: taux d'accroissement (r) pris égal à 4%

n: durée de vie = 20ans.

$$TPLi = 180 PL/J.$$

A: coefficient d'agressivité = 0.6 (tableau 11 page 17-Fascicule 2 du catalogue)

$$TCE_i = 180 \times \frac{(1+0.04)^{20} - 1}{0.04} \times 365 \times 0.6 = 1.17 \times 10^6$$

$$\epsilon_{z adm} = 22 \times 10^{-3} \times (1.17 \times 10^6)^{-0.235} = 824 \times 10^{-6}$$

Déformation admissible de traction ($\epsilon_{t adm}$) à la base des couches bitumineuses

$$\epsilon_{t adm} = \epsilon_6 (10^\circ C, 25 Hz) \times k_{ne} \times k_{\theta} \times k_r \times k_c$$

Où $\epsilon_6 (10^\circ C, 25 Hz)$: déformation limite obtenue au bout de 10^6 cycles (essais de fatigue).

k_{ne} : facteur lié au nombre cumulé d'essieux équivalents supportés par la chaussée.

k_{θ} : facteur lié à la température.

k_r : facteur lié au risque et aux dispersions.

k_c : facteur lié au calage des résultats du modèle.

Avec

$$k_{ne} = \left(\frac{TCE_i}{10^6} \right)^b; \quad k_{\theta} = \sqrt{\frac{E(10^\circ C, 10 Hz)}{E(\theta_{eq}, 10 Hz)}} \quad \text{et} \quad k_r = 10^{-\theta b \delta}$$

$\epsilon_6 (10^\circ C, 25 Hz) = 100 \times 10^{-6}$: déformation sous la grave bitume (tableau 13 p.18),

$$k_{ne} = \left(\frac{1.17 \times 10^6}{10^6} \right)^{-0.146} = 0.977 \text{ avec } -\frac{1}{b} = 6.84 \rightarrow b = -0.146 \text{ (tableau 13)}$$

et b: pente de la droite de fatigue du matériau.

$$k_{\theta} = \sqrt{\frac{12500}{7000}} = 1.33 \text{ avec } E(10^\circ C) = 12500 \text{ Mpa pour GB (tableau 13 p.18)}$$

et θ équivalente = 20° , zone climatique I et II (tableau 8 p.15)

$$K_r = 10^{-\theta b \delta}$$

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Ce risque adopté pour le réseau RP1 et une classe de trafic TPL3 pour GB/GNT est de 20% (tableau 5 p.14).

$r = 20\% \rightarrow t = -0.842$ (fractile de la loi normale, tableau 16 p.20)

$b = -0.146$.

$$\delta = \sqrt{SN^2 + \left(\frac{C}{b} \times Sh\right)^2}$$

avec SN: dispersion sur la loi de fatigue = 0.45 pour GB (tableau 13 p.18)
C: coefficient égal à 0.02

Sh: dispersion sur les épaisseurs = 3cm pour GB (tableau 13 p.18)

$$\delta = \sqrt{0.45^2 + \left(\frac{0.02}{-0.146} \times 3\right)^2} = 0.61100^{-0.146}$$

$$K_r = 10^{-0.842 \times 0.146 \times 0.61} = 0.84$$

$K_c = 1.3$ pour GB (tableau 13 p.18)

$$\epsilon_{t,adm} = 100^{-6} \times 0.977 \times 1.33 \times 0.84 \times 1.3 = 141.10^{-6}$$

Calcul automatique: vérification du dimensionnement

Les déformations admissibles sont:

$$\epsilon_{2,adm} \text{ sol support} = 824 \times 10^{-6}$$

$$\epsilon_{1,adm} \text{ à la base de GB} = 141 \times 10^{-6}$$

La structure de la chaussée devra satisfaire à la condition (essai de simulation) pour les matériaux traités au bitume: $\epsilon_2 < \epsilon_{2,adm}$ et $\epsilon_1 < \epsilon_{1,adm}$ où ϵ_2 et ϵ_1 peuvent être déterminés à partir d'un calcul automatique avec le logiciel Alize III.

La modélisation de la structure de l'exemple est donnée au tableau 21.

Tableau 21 : Exemple de modélisation de la chaussée

	e (cm)	E (MPa)	z
Couche de roulement en BB	6	4000	0.35
Couche de base en GB	15	7000	0.35
Couche de fondation en GNT	15	500	0.25
	15	500	0.25
Couche de forme en Tuf	20	500	0.25
	20	500	0.25
Sol support	infinie	25	0.35

Les données et les résultats de calcul automatique s'affichent sur écran (tableau 22).

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

Save

Embed

Share

RELATED TITLES

nique des Milieux Continus

PDF

Mmc

LA GEOLGIE APPLIQUEE

PDF

gologie

Rapport Mini Projet de tracé routier

PDF

Rapport Tracé Routier

C F

Tableau 22: Résultats écran-Alize III

niveau calcul	EpsilonT horizontale	SigmaT horizontale	EpsilonZ verticale	SigmaZ verticale
surface (z=0.000)				
h= 0.060 m 0.000m E= 4000.0 MPa nu= 0.3500 0.060m	41,7	0.362	15,6	0.660
	20,9	0.282	63,5	0.592
collé (z=0.060m)				
h= 0.150 m 0.060m E= 7000.0 MPa nu= 0.350 0.210m	20,9	0.476	23,9	0.592
	-76,5	-0.682	76,3	0.104
collé (z=0.210m)				
h= 0.150 m 0.210m E= 500.0 MPa nu= 0.250 0.360m	-76,5	-0.012	215,1	0.104
	-55,5	-0.015	131,9	0.060
collé (z=0.360m)				
h= 0.150 m 0.360m E= 500.0 MPa nu= 0.250 0.510m	-55,5	-0.015	131,9	0.060
	-48,4	-0.020	88,2	0.035
collé (z=0.510m)				
h= 0.200 m 0.510m E= 500.0 MPa nu= 0.250 0.710m	-48,4	-0.020	88,2	0.035
	-54,3	-0.031	58,4	0.014
collé (z=0.710m)				
h= 0.200 m 0.710m E= 500.0 MPa nu= 0.250 0.910m	-54,3	-0.031	58,4	0.014
	-82,5	-0.053	62,1	0.005
collé (z=0.910m)				
h infini 0.910m E=25.0 MPa nu= 0.350	-82,5	0.000	215,8	0.005

Résultats de simulation:

	Déformations calculées	Déformations admissibles
ϵ_z (sol support)	215.8×10^{-6}	824×10^{-6}
ϵ_t (à la base de la Grave - Bitume)	76.5×10^{-6}	141×10^{-6}

La structure 6BB + 15GB + 30GNT + 40tuf est donc vérifiée puisque $\epsilon_t < \epsilon_{t adm}$ et $\epsilon_z < \epsilon_{z adm}$

4. Aménagement des carrefours et échangeurs

Dans le cadre du projet de routes, l'étude des carrefours et échangeurs n'est pas prévue dans le programme compte-tenu de leur spécificité constituant à eux seuls un sujet de réflexion.

Comme les carrefours et les échangeurs sont des points singuliers du tracé des routes au droit desquels les risques de conflits entre les différents courants de circulation sont grands, nous avons jugé utile de rappeler au lecteur les principales règles de conception et de dimensionnement citées déjà dans le Cours de Routes.

L'étudiant peut toujours s'y référer et éventuellement proposer une solution (carrefour ou échangeur), une configuration type et les dimensions correspondantes afin de rétablir les échanges dans la zone d'étude du tracé routier.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

4.1. Les carrefours

Les carrefours constituent une partie importante d'une route, la fluidité, la sécurité, et l'intégration au site sont les buts recherchés. Les règles essentielles de conception sont: la lisibilité, la visibilité, la capacité, la sécurité et enfin l'esthétique.

Les principaux types sont à 3 branches (en T, en Y), à 4 branches (en croix) et plus (giratoire).

4.1.1. Aménagement des carrefours

Le choix d'un aménagement de carrefour doit s'appuyer sur un certain nombre de données essentielles concernant:

- Le débit de circulation sur les différentes branches, l'intensité des mouvements tournants et leur évolution prévisible dans le futur.
- L'analyse des statistiques des accidents relevés à l'endroit du carrefour à étudier.
- Les vitesses d'approche à vide.
- Les caractéristiques des sections adjacentes et des carrefours voisins.
- Le respect de l'homogénéité de tracé.

Principes généraux d'aménagement

- Ralentir à l'aide des caractéristiques géométriques des courants non prioritaires.
- Regrouper les points d'accès à la route principale.
- Assurer une bonne visibilité du carrefour.
- Une attention particulière devra être accordée à la signalisation horizontale et verticale.

4.1.2. Visibilité dans les carrefours

Dans l'aménagement d'un carrefour on s'efforce de parer à son importance et son influence sur la sécurité, à assurer les meilleures conditions de visibilité; la vitesse à considérer dans l'aménagement est la vitesse d'approche à vide.

En cas de visibilité insuffisante il faut prévoir:

- Une signalisation appropriée dont le but est soit d'imposer une réduction de vitesse soit de changer les régimes de priorité.
- Des dispositions géométriques convenables (inflexion des tracés en plan, îlot séparateur ou débouché des voies non prioritaires).

Triangle de visibilité: un triangle de visibilité peut être associé à un conflit entre deux courants. Il a pour sommet le point de conflit et les points limites à partir desquels les conducteurs doivent s'apercevoir.

Exemple: triangle de visibilité pour une vitesse d'approche à vide $V_0 = 100$ km/h (itinéraire prioritaire à 3 voies) et $V_0 = 80$ km/h (itinéraire secondaire).

D'après les normes B40: l'œil du conducteur non prioritaire placé à 2.5m de la ligne d'arrêt dans un carrefour, les distances de visibilité d'p sur l'itinéraire prioritaire sont:

- Traversée véhicule particulier: d'p ($V_0 = 100$ km/h) = 195m
- Traversée véhicule lourd (PL): d'p = 250m
- Tourne à gauche: d'p = 265m
- Tourne à droite: d'p = 250m

Sur l'itinéraire non prioritaire: d = dNp ($V_0 = 80$ km/h) = 110m

Le schéma de la figure 39 illustre le diagramme de visibilité sans courant traversier.

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description

Save

Embed

Share

RELATED TITLES

nique des Milieux Continus

PDF

Mmc

LE VEUILLEUR APPLIQUE

PDF

géologie

Rapport

PDF

Rapport Tracé Routier

C

F

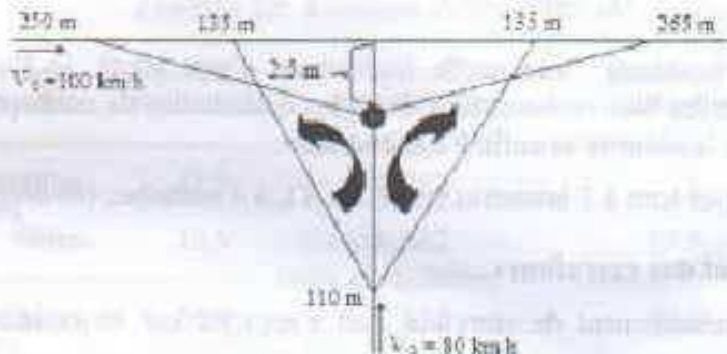


Figure 39: Diagramme de visibilité

4.1.3. Les éléments d'un carrefour

4.1.3.1. Les îlots

Les îlots sont aménagés sur les bras secondaires du carrefour (figure 40) pour séparer directions de la circulation, et aussi de limiter les voies de circulation.

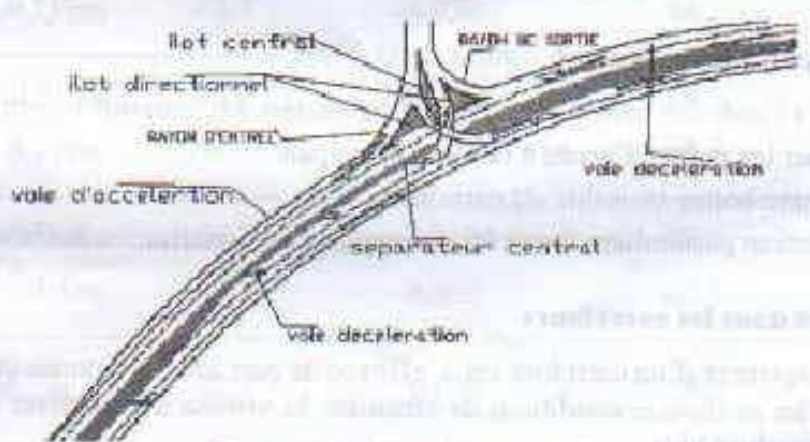


Figure 40: Carrefour type Y

Ilot séparateur: les éléments principaux de dimensionnement sont:

- Décalage entre la tête de l'îlot séparateur de la route secondaire et la limite de la chaussée de la route principale: 1m
- Décalage d'îlot séparateur à gauche de l'axe de la route secondaire: 1m
- Rayon en tête d'îlot séparateur: 0.5 m à 1m
- Longueur de l'îlot: 15 m à 30 m

Ilot directionnel: Les îlots directionnels sont nécessaires pour délimiter les couloirs d'entrée et sortie. Leur nez est en saillie et ils doivent être arrondis avec des rayons de 0.5 à 1m.

4.1.3.2. Les couloirs d'entrée et de sortie

A l'approche d'un carrefour, les courants issus d'une direction sont répartis sur des couloirs groupant un certain nombre de voies, de longueur égale à:

- 4 m (Entrée)
- 5 m (Sortie)

4.1.3.3. Les voies de décélération de type parallèle

Les voies de décélération de type parallèle (figure 41) sont utilisées principalement pour les tournes à gauche de sortie.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

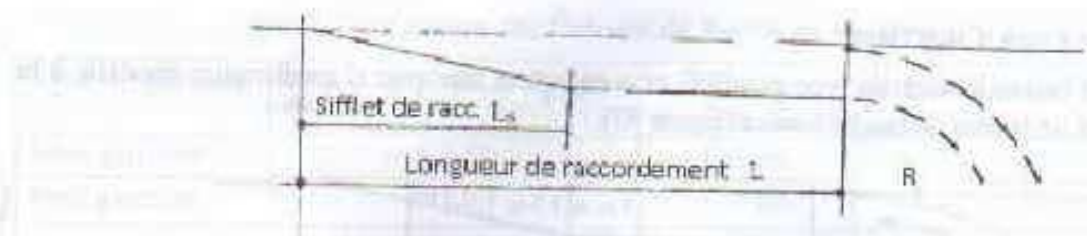


Figure 41: Voie de décélération type parallèle

Les longueurs correspondantes figurent au tableau 23.

Tableau 23: Valeurs Longueur de décélération parallèle - Normes B40

La vitesse d'approche à vide V_0 (km/h)	60	80-90	100-110	120
L (m)	70	115	170	240
L_S (m)	40	50	60	75

N.B: la largeur des voies de décélération tourne à gauche est de 3.5m quelle que soit V_0 .

4.1.3.4. Les voies de décélération de type diagonal

L'usage de voie de décélération de type diagonal est recommandé pour les tournes à droite sortie.

Elles comportent un biseau de sortie rectiligne, un raccordement à courbure progressive parcouru à décélération constante et un arc de cercle (figure 42)

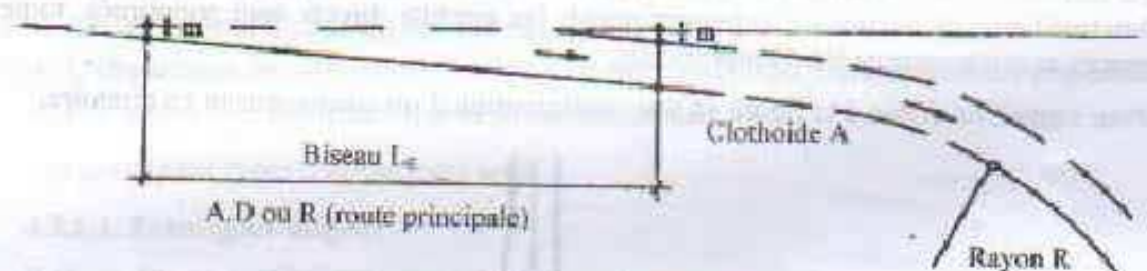


Figure 42: Voie de décélération type diagonal

La longueur du biseau L_B , comprise entre le nez de sortie réduit à 1 m et l'entrée du biseau, est indiquée au tableau 24.

Tableau 24: Valeurs longueur de décélération diagonale - Normes B40

V_0 (km/h)	80-90	100-110	120
Rayon final (m)	30-40	30-80	30 150
L_B (m)	80	110	145 135

N.B:

- Le paramètre A du raccordement est fonction de V_0 et R final.
- La largeur des voies de tourne-à droite dépend des surlargeurs éventuelles en courbe, et général supérieur à 4m (avec accotement dérasé de 1.50 m).

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

4.1.3.5. Les voies d'insertion

Les voies d'insertion sont du type parallèle et comportent une voie d'accélération parallèle à la route principale et un biseau de raccordement (figure 43).



Figure 43: Voie d'insertion

Le tableau 25 donne les longueurs des voies d'insertion (L) en fonction de la vitesse d'approche à vide.

Tableau 25: Valeurs longueur d'insertion - Normes B40

V_0 (km/h)	60	80	90	100	110	120
L (m)	140	180	210	240	270	320
l (m)	40	50	60	70	75	80

N.B: les largeurs des voies sont de 3m pour $V_0 < 100$ km/h et 3.5m pour $V_0 \geq 100$ km/h.

4.1.4. Les carrefours à sens giratoire

La circulation au niveau des carrefours giratoires est à sens unique, le triage du trafic se fait par l'intermédiaire de sections d'entrecroisement, les conflits directs sont supprimés, toutes les divergences et convergences étant tangentielles.

Pour rappel, on donne à la figure 44 une configuration d'un aménagement en giratoire.

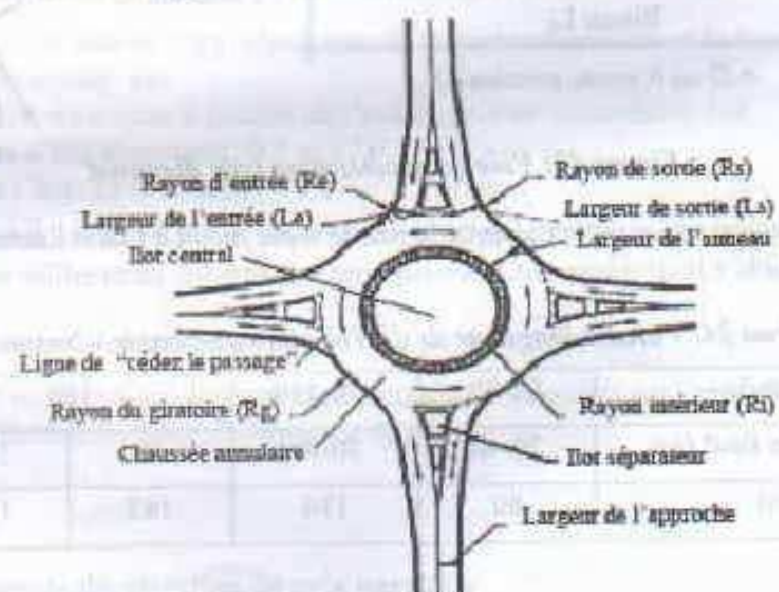


Figure 44: Terminologie d'un carrefour giratoire

A titre indicatif, le tableau 26 donne le rayon du bord droit de la chaussée annulaire (R_g).

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Tableau 26: Valeurs du Rayon de giration

Type de giratoire	Rayon de giration R_g (m)	Domaine d'application	Vitesse d'entrée (Km/h)
Mini giratoire	6 à 12	Urbain	25
Petit giratoire	12 à 15	Urbain	25
Moyen giratoire	15 à 20	Urbain	30
	17 à 25	Rural	40
Grand giratoire	20 à 27	Urbain	40
	25 à 30	Rural	50

4.2. Les échangeurs

La continuité des réseaux autoroutiers est assurée par des aménagements d'échangeurs à droit des croisements d'autres routes. La distribution et la hiérarchisation des niveaux de trafic attendus dans chaque direction, les contraintes topographique et environnementale du site déterminent sa conception et par conséquent le type d'échangeur à retenir.

Les avantages: les échangeurs permettent notamment de:

- Faciliter aux usagers un déplacement dans de bonnes conditions de confort et de sécurité.
- Eviter les points de conflits qui peuvent être la cause de graves accidents.
- Eviter les points d'arrêt qui provoquent des pertes de temps considérables.
- Eviter les contraintes d'arrêt et de reprise.
- Assurer la continuité du réseau autoroutier.

4.2.1. Les types d'échangeurs

Le type d'échangeur à adopter est fonction de:

- La catégorie et les classes des routes en croisement.
- L'importance des différents courants tournants avec leurs volumes (débits) respectifs.
- Les contraintes topographique et environnementale.

Les principaux types d'échangeurs sont:

4.2.1.1. Echangeur majeur

Il s'agit d'un raccordement autoroute- autoroute.

L'échangeur majeur raccorde deux routes ou autoroutes de niveau de service élevé; les cisaillements ne sont pas dans ce cas tolérés.

Ce sont les configurations suivantes:

Trèfle complet pour des raccordements à quatre branches: c'est un échangeur massif, demandant une très grande emprise et justifié par un trafic important équilibré.

Les quatre cadrans de l'échangeur sont utilisés, il comporte quatre boucles, quatre diagonales. Ce type assure toutes les liaisons sans cisaillement moyennant un seul ouvrage d'art général droit.

Bifurcation «Y» pour les raccordements à trois branches: la branche qui présente le trafic dévier se détache par la droite de l'axe principal pour rejoindre l'axe à emprunter. Ce type comporte un ouvrage biais.

4.2.1.2. Echangeur mineur

Il s'agit d'un raccordement autoroute – route ordinaire.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Ce type d'appellation s'adresse lorsqu'il s'agit de raccorder une route principale (autoroute) à une route secondaire; la configuration ainsi retenue est de type:

Trompette ou T pour les raccordements à trois branches: il est utilisé dans le cas de raccordement entre trois branches et comporte: alignement droit commun à toutes les bretelles, une boucle « entrée ou sortie », une diagonale de sortie.

Losange: Il est composé de quatre diagonales unidirectionnelles symétriques entre elles par rapport à l'axe de l'autoroute et un carrefour à niveau sur la route secondaire. Il est adapté principalement pour une distribution symétrique des trafics d'échange.

Demi-trèfle (à quadrants contigus ou opposés): il comporte deux boucles, deux diagonales et un carrefour à niveau sur la route secondaire. Il est envisagé de préférence au schéma de type losange dans le cas en particulier d'une distribution nettement dissymétrique des trafics d'échange. Dans la mesure du possible les boucles sont utilisées en voies d'entrée, ce qui améliore les conditions de visibilité et de sécurité.

4.2.2. Les types de bretelles

Le tableau 27 donne les trois types de bretelles dont le choix est fonction du débit qu'elles vont écouler.

Tableau 27: les différents types de bretelles

Bretelle	Boucle	Diagonale	Anse
Débit de pointe (v/h)	< 1500	500-1000	1000-2000

Leur combinaison donne les types d'échangeurs de la figure 45.

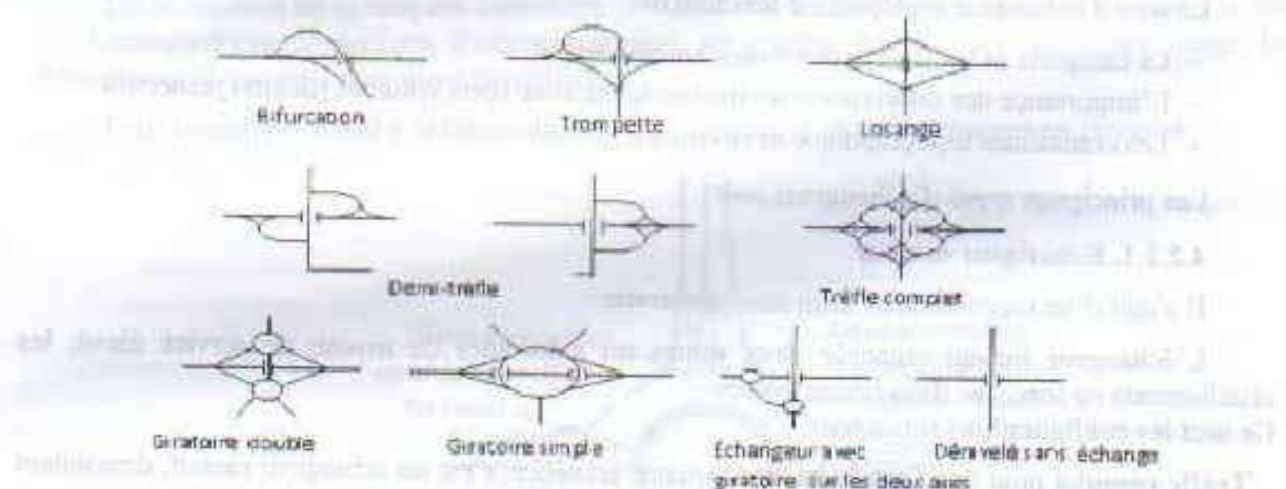


Figure 45: schémas des types d'échangeurs

4.2.3. Conception des échangeurs: Rappel des règles

Une bonne conception d'échangeur nécessite:

- La détermination de tracé.
- La projection de plusieurs variantes d'échangeurs.
- L'analyse et le choix.

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

Save

Embed

Share

RELATED TITLES

Mmc

géologie

Rapport Tracé Routier

C F

La connaissance du site d'implantation est très importante pour la conception de l'échangeur car elle permet de mieux apprécier les contraintes particulières et la topographie générale.

Le type de franchissement supérieur (PS) ou inférieur (PI) est à priori évident, dépendant naturellement de la topographie du site, mais dans le cas contraire il y a lieu de privilégier le passage supérieur pour les considérations suivantes:

- Offre une meilleure perception de la position du carrefour par l'usager de la route principale.
- La voie de décélération est située en rampe tandis que les voies d'accélération sont sur des pentes.
- Meilleures possibilités de drainage et d'assainissement.

Le projeteur devra également éviter de placer des échangeurs dans les sections:

- En courbe de faible rayon en plan.
- En point haut en profil en long.
- De grands déblais.
- De déclivité forte, ce qui impliquerait un allongement en amont ou en aval des bretelles selon que le franchissement soit effectué en passage supérieur ou inférieur.

Dispositions géométriques des bretelles: les échanges de trafic se font à travers les bretelles dont le raccordement à la route principale doit être traité selon les mêmes principes que les carrefours plans (s'y référer pour les dimensions des longueurs insertion-décélération).

La longueur d'entrecroisement L_e devra être assurée; elle est fonction de la vitesse pratiquée V_p sur la route principale; les valeurs à adopter sont données au tableau 28.

Tableau 28: Longueur d'entrecroisement

V_p (Km/h)	60	80	> 80
L_e (m)	200	300	500

Les dimensions adoptées sont les suivantes:

- Rayons en plan: $R_{min} = 20m$ (sur boucle ou diagonale)
 $R_{max} = 50m$ (sur boucle)
 $R = 120m$ maximum pour les diagonales
- Déclivités: pour entrée $i_{max} = 5\%$ (rampe) et 8% (pente)
pour sortie $i_{max} = 7\%$ (rampe) et 6% (pente)
- Rayon en profil en long: R_{min} en angle saillant = $1500m$
 R_{min} en angle rentrant = $500-1000m$
- Profil en travers: Bretelle à 1 voie $l = 4m + s$
Bretelle à 2 voies $l = 7m + 2s$ avec $s = 50/R$
 $BDD = 1m$ et $BDG = 0,50m$

5. Les terrassements

Les terrassements ont pour effet de modifier la topographie du terrain et de lui donner une forme et des caractéristiques déterminées, correspondant à la nature de la route à construire.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Les travaux de terrassements consistent à extraire, transporter et mettre en œuvre des sols et des matériaux variés. Les déblais sont taillés dans les terrains en place; les remblais sont édifiés en répandant des couches successives de matériaux et de sols. Le résultat final est la réalisation à la cote imposée par le projet, de la face supérieure (arase) des remblais ou des déblais sous la couche de forme.

Quant à l'étude quantitative des cubatures, on utilise la méthode classique de la moyenne des aires (voir rappels de la méthode ci-dessous).

Dans le cadre du projet, on ne tient pas compte, dans l'estimation des quantités de matériaux à extraire et à mettre en œuvre, de leur foisonnement après extraction et de leur réduction de volume après compactage.

5.1. Calcul des cubatures: Méthode de la moyenne des aires (rappels)

Soit le profil en long de l'allure du terrain naturel et la ligne projet (L.R) suivant (figure 46).

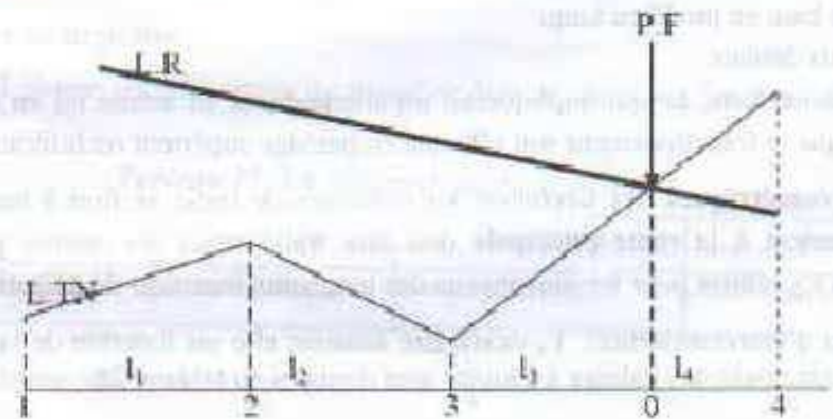


Figure 46: Exemple d'un profil en long fictif

On suppose qu'entre deux profils successifs, la surface à appliquer est la surface moyenne de ces deux profils:

$$\text{soit } V = \frac{S_1 + S_2}{2} \times L_1 + \frac{S_2 + S_3}{2} \times L_2 + \frac{S_3 + S_4}{2} \times L_3 + \frac{S_4 + S_0}{2} \times L_4$$

S_i : surfaces des profils en travers 1, 2, 3 et 4

L_i : longueurs d'application

La surface du profil fictif S_0 (croisement de la ligne rouge avec le terrain naturel) est supposée nulle.

$$\text{Le volume d'un tel profil serait: } V = S_1 \frac{L_1}{2} + S_2 \left(\frac{L_1 + L_2}{2} \right) + S_3 \left(\frac{L_1 + L_3}{2} \right) + S_4 \frac{L_4}{2}$$

Le calcul des cubatures est présenté selon l'exemple du tableau 29.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by **Issam Hmd**

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Tableau 29: Récapitulatif des cubatures

N° profil	Distance entre profil	Longueur d'application	Remblai		Déblai	
			S (m ²)	V (m ³)	S (m ²)	V (m ³)
1	20 m	10 m	S ₁	10×S ₁	/	/
2		40 m	S ₂	40×S ₂	/	/
3	30 m	45 m	S ₃	45×S ₃	/	/
PF		/	/	/	/	/
4	20 m	10 m	/	/	S ₄	10×S ₄

N.B:

- La surface de remblai ou de déblai est mesurée sur le profil en travers soit manuellement en décomposant en surfaces élémentaires de forme géométrique simple à calculer, soit à l'aide d'un planimètre.
- Ne pas oublier de compter le volume de décapage pour les parties en remblai de même que de décompter le volume des ouvrages (figure 47).

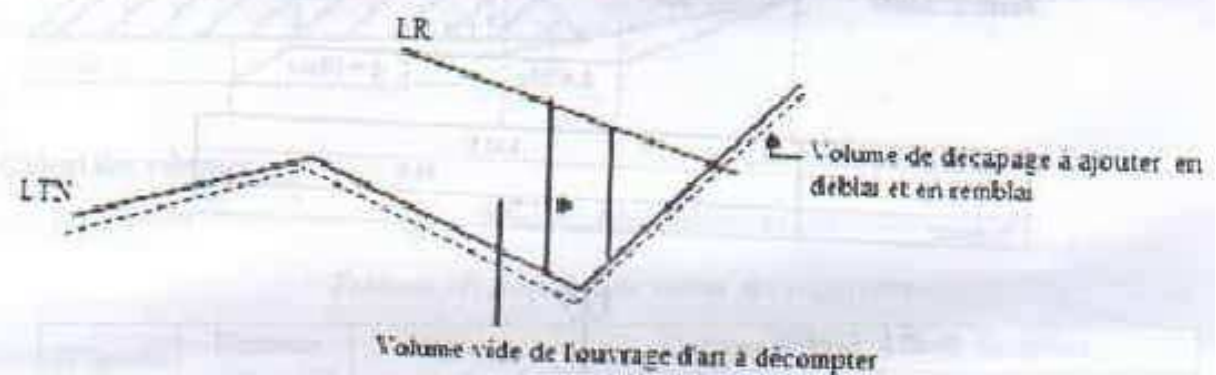


Figure 47: Schéma de détail des cubatures

5.2. Application de la méthode: exemple de calcul

Soient le profil en long suivant et les profils en travers 1, 2 et 3 correspondants (figure 48). Les terrassements sont réalisés avec un devers nul ($d = 0\%$) pour l'exemple.

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description

🔖

Save

↔

Embed

🔗

Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

Figure 48: Illustration des profils (en long et en travers courants) pour l'exemple

Profil en long

N° de profil	100	100.5	101
Cote de terrassement	100	100.5	101
Cote de TN	102	100.5	100
Distance	0	10	20

Profil 1 : Déblai

$d = 0\%$

$d = 0.4\%$

Cote de terrassement	100
Cote de TN	102
Distance	7.0 5.0 0.00 5.0 7.0

Profil 2 : Mixte

$d = 0\%$

$d = 0\%$

Cote de terrassement	101.5	100.5
Cote de TN	99.5	
Distance	7.0 5.0 0.00 2.0 3.0 7.0	

Profil 3 : Remblai

$d = 0.4\%$

Cote de terrassement	101.0
Cote de TN	100.0
Distance	7.0 5.0 0.00 5.0 7.0

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie

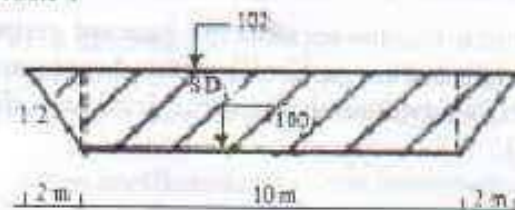


Rapport Tracé
Routier

C
F

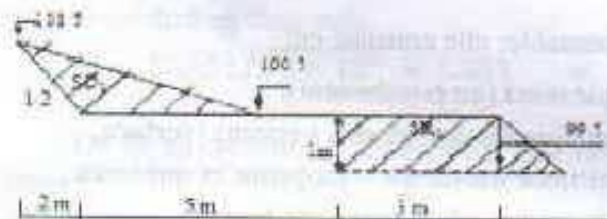
Calcul des surfaces

Profil 1



$$SD_1 = (102 - 100) \times 10 + \frac{1}{2} (102 - 100) \times 2 \times 2 = 24 \text{ m}^2$$

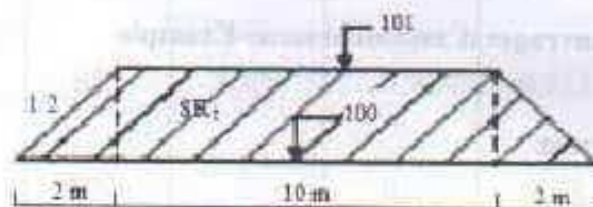
Profil 2



$$SD_2 = \frac{1}{2} \times (5+2) \times 1 - \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 2.5 \text{ m}^2$$

$$SR_2 = 3 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 4 \text{ m}^2$$

Profil 3



$$SR_3 = 2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times 2 + 10 \times 1 = 12 \text{ m}^2$$

Calcul des volumes

Le tableau 30 récapitule tous les paramètres nécessaires au calcul des cubatures.

Tableau 30: Résultats de calcul des cubatures

N° profil	Distance entre profil (m)	Longueur application l_i (m)	Déblais		Remblais	
			S_i (m ²)	V_i (m ³)	S_i (m ²)	V_i (m ³)
1	10	5	24	120		
2	10	10	2.5	25	4	40
3	10	5			12	60
TOTAL				145	TOTAL	100

6. Assainissement

Tout ouvrage routier comporte un réseau d'assainissement dont le rôle est de récupérer et d'évacuer toutes les eaux de ruissellement. Ce réseau pourra aller du simple fossée aux installations permettant même de traiter les eaux de la plateforme.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Une étude hydrologique et hydraulique s'avère donc nécessaire pour le dimensionnement adéquat des ouvrages d'assainissements relatifs à la route.

Compte-tenu de la pluviométrie des régions et des micro-bassins versants qui peuvent exister et, qui provoquent des écoulements parfois importants, une attention particulière sera donnée aux études hydrologique et hydraulique qui auront pour objectifs l'évaluation des caractéristiques afin de dimensionner les ouvrages courants (ponceaux et buses).

6.1. Etude Hydrologique

Elle consiste en la détermination des débits de crue de chaque oued ou écoulement qui franchit le tracé. Par conséquent, tous les écoulements doivent être rétablis par des ouvrages hydrauliques (dalots et buses).

L'étude complète des bassins versants est indispensable; elle consiste en:

- La délimitation des bassins versants de chaque oued (ou écoulement);
- La détermination des caractéristiques morphologiques des bassins versants (surface, périmètre, longueur du thalweg principal, altitude maximale – moyenne et minimale, pente du bassin versant, couverture végétale, nature géologique, etc.).

Pour cela, les cartes d'état major (1/5000 ou 1/25000) doivent être scannées et numérisées.

La surface des bassins versants est déterminée à l'aide du logiciel Autocad.

6.2. Etude hydraulique: dimensionnement des ouvrages d'assainissement-Exemple

6.2.1. Détermination du débit d'apport

Le débit d'apport fait appel à la formule de Caquot:

$$Q = 0.52 \times \beta \times C^{1.1} \times I^{0.2} \times A^{0.87} \text{ (pour la zone d'Alger)}$$

Où β : coefficient de forme du bassin versant considéré = $\left(\frac{M}{2}\right)^{-0.35}$ avec $M = L/\sqrt{A}$

L: la longueur du point le plus éloigné à l'exutoire.

A: surface du bassin.

I: pente du plus long parcours de la ligne d'eau.

C: coefficient de ruissellement exprimant la fraction d'eau par rapport à la totalité de précipitation pluviale parvenant à l'égout ou à l'exutoire (zone non urbanisée).

Il traduit l'imperméabilisation naturelle ou artificielle (cas chaussée, accotements ou trottoirs).

Les valeurs proposées dans la bibliographie qui peuvent être appliquées au projet sont les suivantes:

- $C = 0.90$ pour les parties imperméabilisées
- $C = 0.35-0.40$ pour les voies non goudronnées
- $C = 0.25$ pour les allées piétonnières (gravier)
- $C = 0.10-0.20$ pour les zones boisées (Forêts, parcs etc.)

Dans le cas de l'exemple, les données sont:

- Chaussée de largeur 7m avec d (dévers) = 2.5 %
- Accotements de largeur 1.80 m avec d = 4%.
- Fossés de longueur 100 m
- Bassin Versant (BV) de 2ha = $100 \times 200 = 20000 \text{ m}^2$ de superficie

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Avec $p = 3\%$ (pente du profil en long de la ligne d'eau).

L'écoulement provient de 3 bassins en parallèle (hypothèse simplifiée $BV_1 // BV_2$):

BV_1 : accotements ; $A = 1.80 \times 100 = 0.018$ ha et $C = 0.4$

BV_2 : chaussée ; $A = 7 \times 100 = 0.07$ ha et $C = 0.9$

BV_3 : bassin versant boisé ; $A = 2$ ha et $C = 0.2$

Les coefficients de forme correspondants:

β_1 : accotement $M = 100/\sqrt{0.018 \times 10^4} = 7.454$ et $\beta_1 = (7.454/2)^{-0.35} = 0.0631$

β_2 : chaussée $M = 100/\sqrt{0.07 \times 10^4} = 3.78$ et $\beta_2 = (3.78/2)^{-0.35} = 0.8$

β_3 : bassin versant boisé avec $L = \sqrt{100^2 + 200^2} = 223.61$ m comme étant le plus long parcours considéré en diagonale.

$M = 223.61/\sqrt{2 \times 10^4} = 1.581$ et $\beta_3 = (1.581/2)^{-0.35} = 1.086$

On lit au tableau 31 les débits d'apports calculés selon la relation de Caquot énoncée ci-dessus.

Tableau 31: Valeur du débit d'apport dans le cas de l'exemple

BV	A (ha)	C	I (m/m)	L (m)	M	β	Q (m ³ /s)
BV ₁	0.018	0.4	0.04	100	7.454	0.0631	0.0019
BV ₂	0.07	0.9	0.025	100	3.78	0.8	0.0175
BV ₃	2	0.2	0.03	223.61	1.581	1.086	0.0858

Le débit d'apport des 3 bassins est: $Q = 0.1052$ m³/s ce qui correspond à un débit d'apport équivalent Q_{eq} déterminé comme suit:

$$A_{eq} = \sum A_i = 2.088 \text{ ha}$$

$$C_{eq} = \sum C_i A_i / \sum A_i = \frac{0.4 \times 0.018 + 0.9 \times 0.07 + 0.2 \times 2}{2.088} = 0.225$$

$$I_{eq} = \sum I_i Q_i / \sum Q_i = \frac{0.04 \times 0.0019 + 0.025 \times 0.0175 + 0.03 \times 0.0858}{0.1052}$$

$$M_{eq} = I_{eq} / \sqrt{\sum A_i} \text{ avec } I_{eq} = I_{min} = 223.61 \text{ m} = 0.0293$$

$$M_{eq} = 223.61 / \sqrt{2.088 \times 10^4} = 1.547$$

$$\beta_{eq} = \left(\frac{1.547}{2} \right)^{-0.35} = 1.094$$

D'où $Q_{eq} = 0.52 \times 1.094 \times 0.225^{1.11} \times 0.0293^{0.2} \times 2.088^{0.87} = 0.102 \text{ m}^3/\text{s}$

A titre indicatif, on illustre le schéma d'écoulement des eaux comme à la figure 49.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie

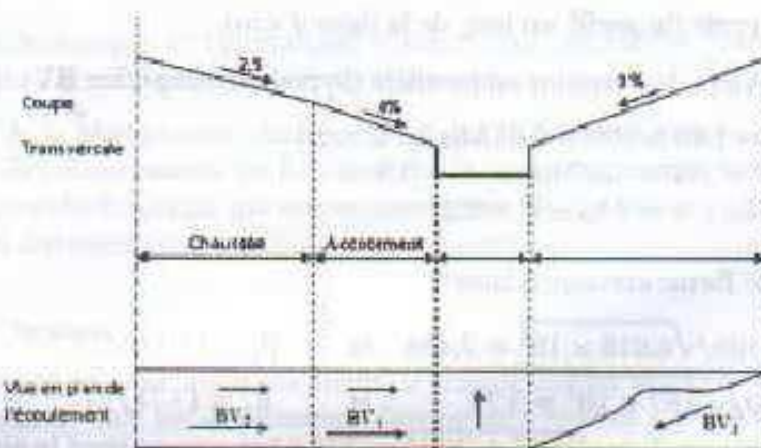
Rapport Tracé
RoutierC
F

Figure 49: illustration du schéma d'écoulement des eaux pour l'exemple

6.2.2. Dimensionnement des ouvrages

La capacité d'écoulement des différents types d'ouvrages fait appel à la formule Manning Strickler permettant de calculer le débit:

$$Q = K \times S \times R_h^{2/3} \times i^{1/2}$$

Où K: coefficient de Strickler dépendant de la nature des parois; la valeur proposée dans la bibliographie est de 70-90 pour le cas de béton lisse.

S: surface mouillée.

R_h : rayon hydraulique = S/P où P: périmètre mouillé (-)

i: pente longitudinale de la ligne d'eau.



Cas d'un fossé

Si on adopte un fossé de forme trapézoïdale de base b et hauteur h , la pente = $\tan \alpha = 1/n$ (inclinaison talus), Q s'écrit donc:

$$Q = K \times i^{1/2} \times h(nh + b) \times \left[\frac{h(nh + b)}{b + 2h\sqrt{1 + n^2}} \right]^{2/3}$$



Le calcul se fait par itération:

Si $b = 0.30$ m et $h = 0.20$ m $i = 2\%$ $1/n = 1/1.5$ $k = 70$ (fossé bétonné)

$$Q = 70 \times (0.02)^{1/2} \times 0.20(1.5 \times 0.2 + 0.30) \times \left[\frac{0.20(1.5 \times 0.2 + 0.30)}{0.30 + 2 \times 0.20\sqrt{1 + 1.5^2}} \right]^{2/3}$$

$$Q = 0.284 \text{ m}^3/\text{s} > Q_{\text{apport équin}} = 0.102 \text{ m}^3/\text{s}$$

Si $b = 0.30$ m $h = 0.20$ m $i = 2\%$ $1/n = 1/1$

$$Q = 70 \times (0.02)^{1/2} \times 0.20(0.20 + 0.30) \times \left[\frac{0.20(0.20 + 0.30)}{0.30 + 2 \times 0.20\sqrt{2}} \right]^{2/3}$$

$$Q = 0.234 \text{ m}^3/\text{s} > Q_{\text{apport équin}} = 0.102 \text{ m}^3/\text{s}$$

Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

Save

Embed

Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C

Si $b = 0.20 \text{ m}$ et $h = 0.20 \text{ m}$ $i = 2\%$ $1/n = 1/1.5$
 $Q = 0.175 \text{ m}^3/\text{s}$ sensiblement proche de $Q_{eq} = 0.102 \text{ m}^3/\text{s}$
D'où choix retenu: Fossé avec $b = 0.20 \text{ m}$ $h = 0.20 \text{ m}$ talus 1/1.5

Cas d'un ouvrage busé
Le diamètre est déterminé par la relation suivante:

$$D = 2 \left[\frac{z^{2/3} + Q}{\pi \times K \times i^{1/2}} \right]^{3/8} = 2 \left[\frac{z^{2/3} + 0.102}{\pi \times 80 \times 0.02^{1/2}} \right] = 0.2649$$

Où Q : débit selon Caquot = $0.102 \text{ m}^3/\text{s}$
 i : pente longitudinale de la ligne d'eau = 2%
 K : coefficient de Manning-Strickler = 80 (buse)

Le diamètre $\Phi 300$ peut être retenu.

7. Estimation du projet
Après l'étude géométrique du projet, il faut chiffrer le coût des travaux correspondants. Les principaux postes sont les terrassements, le drainage, la chaussée, les ouvrages d'art, la signalisation et les équipements divers.
A l'intérieur de chaque poste principal, on évalue les quantités correspondant à chacun des prix définis comme dans la phase 1.
Pour les terrassements, les quantités à prendre en compte résultent des cubatures et de l'étude du mouvement des terres.
Pour la chaussée, les quantités sont déterminées à partir du profil en travers-type adopté et des longueurs d'application.
Le détail estimatif aboutit à l'évaluation du montant du coût des travaux nécessaires à la construction de la route, à partir des prix unitaires par référence à des marchés de travaux dans un contexte voisin à celui de la route projetée.
Un tableau récapitulatif des quantités et de coûts est à établir pour chacune des deux variantes.

Conclusion:
la variante retenue doit être justifiée à partir d'une analyse technico-économique.

79

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

fffffffff [Full description](#)

 Save

 Embed

 Share

RELATED TITLES



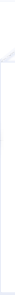
Mmc



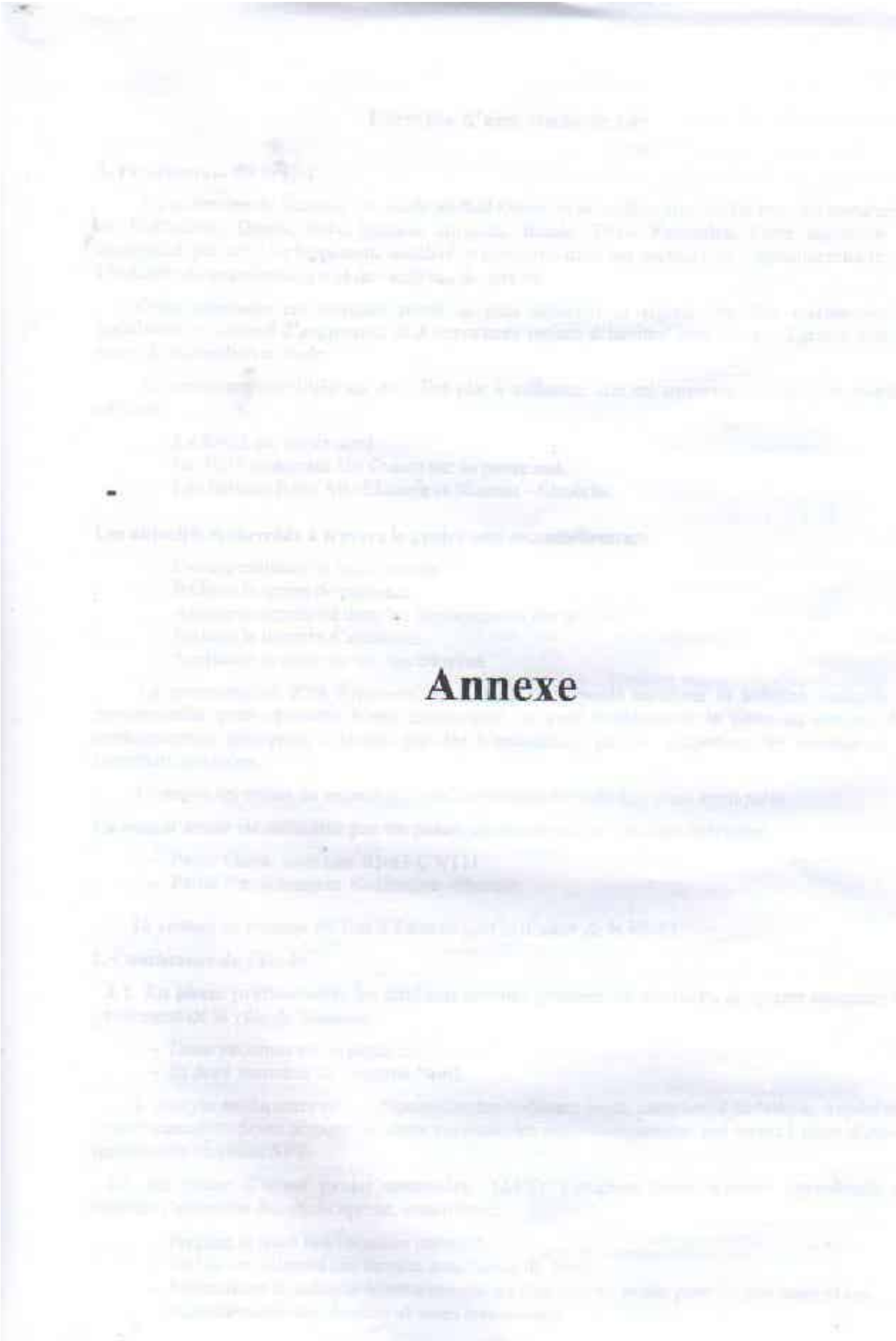
géologie



Rapport Tracé Routier



C F



Manuel de Projet Routier

Uploaded by Issam Hmd

Full description

 Save

 Embed

 Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé Routier



C F

Références bibliographiques

- [1] COQUAND R. (1956), *Cours de routes: Circulation, tracé, construction (Tome 1)*
- [2] CROTAZ R. (1976), *Etude des projets de routes (Tome I et II)- Ecole polytechnique de Lausanne*
- [3] CRR. (1978), *Recommandation, code de bonne pratique pour la reconnaissance des tracés routiers, R42/78- Bruxelles*
- [4] DOUBRERE J.C, (1974). *Aménagement et exploitation des routes- Edition Eyrolles*
- [5] ENTPE (1996), *Cours de routes (fascicules 2)*
- [6] GAGNON L. (1981), *Techniques routières*
- [7] GANDIL P., PAUTE J.L (1988), *Cours de routes de l'ENPC-Edition Presses de l'ENPC*
- [8] Itch-LCPC (2008), *Alize-Manuel d'utilisation de la version 1.2*
- [9] JEUFFROY G. (1967), *conception et construction des chaussées- Edition Eyrolles*
- [10] KALLI F.Z (2010), *cours de routes de l'ENSTP*
- [11] MTP (1978), *Normes techniques d'aménagement des routes- B30, capacité des routes (manuel d'application)*
- [12] MTP (2001), *Catalogue de dimensionnement des chaussées*
- [13] MTP (1977), *Normes techniques – B40 (manuel d'application)*
- [14] MTP (1977), *Normes techniques – B40 (Annexes techniques)*
- [15] MTP (1977), *Normes techniques – B40 (niveaux de service)*
- [16] MTP (1977), *Normes techniques – B40 (manuel de profeteur)*
- [17] SETRA (2000), *Instruction sur les conditions techniques d'aménagement des autoroutes de liaison (L.C.T.A.A.L)*
- [18] SETRA (1994), *Aménagement des routes principales (Guide technique)*
- [19] SETRA (1998), *Aménagement des carrefours interurbains sur les routes principales carrefours plan*
- [20] SETRA (1984), *Aménagement des routes principales*
- [21] SETRA (1980), *Carrefours sur routes interurbaines-carrefours plans*
- [22] SETRA (1984), *Carrefours sur routes interurbaines- carrefours giratoires*
- [23] SETRA (1976), *Carrefours sur routes interurbaines-Carrefours dénivelés.*
- [24] SETRA (2004), *Piste-Licence N°1510, version limitée.*

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description

[Save](#) [Embed](#) [Share](#)

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

Exemple d'une étude de cas

1. Présentation du projet

La commune de Shaoula est située au Sud Ouest de la capitale limitrophe avec les commune de Birkhadem, Draria, Baba Hassen, Birtouta, Baraki, Djasr Kacentina. Cette commune se caractérise par un développement accéléré notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, de l'industrie de transformation et des activités de service.

Cette commune est comptée parmi la plus attractive d'Algérie; les flux migratoires de population ne cessent d'augmenter et d'importants projets d'habitats sont lancés, d'autres sont en cours de maturation d'étude.

La commune est située sur un relief plat à vallonné; elle est traversée par les axes routier suivants:

- La RN63 sur partie nord
- La RN1 (autoroute Est Ouest) sur sa partie sud.
- Les liaisons Baba Ali - Shaoula et Shaoula - Khraicia.

Les objectifs recherchés à travers le projet sont essentiellement:

- Décongestionner le trafic urbain.
- Réduire le temps de parcours.
- Assurer la régularité dans les déplacements des usagers.
- Réduire le nombre d'accidents.
- Améliorer le cadre de vie des citoyens.

La préconisation d'un évitement de la ville de Shaoula constitue la solution indiquée et recommandée pour répondre à ces préoccupations avec évidemment la prise en compte de aménagements appropriés à niveau par des intersections, par la projection des échangeurs et carrefours giratoires.

Toutefois les règles de respect de l'environnement devront être aussi appliquées.

La zone d'étude est délimitée par les points de raccordement obligés suivants:

- Partie Ouest: carrefour RN63-CW111
- Partie Est: échangeur Birkhadem -Shaoula

Le couloir de passage est fixé à 2 km de part et d'autre de la RN63.

2. Consistance de l'étude

2.1. En phase préliminaire: les étudiants devront proposer un minimum de quatre variantes de l'évitement de la ville de Shaoula:

- Deux variantes sur la partie Sud.
- Et deux variantes sur la partie Nord.

L'analyse multicritère et la comparaison des variantes (coût, complexité technique, impact sur l'environnement) devra dégager les deux variantes les plus avantageuses, qui feront l'objet d'étude approfondie en phase APS.

2.2. En phase d'avant projet sommaire (APS): l'étudiant devra préciser, approfondir et détailler l'ensemble des choix opérés, notamment:

- Préciser le tracé des variantes retenues.
- Etablir un estimatif des travaux sous forme de devis.
- Schématiser et indiquer sommairement les dispositions prises pour les jonctions et les raccordements des chemins et voies rencontrées

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

3. Documents de référence

Pour toutes les caractéristiques géométriques, l'étudiant utilisera les normes techniques d'aménagement des routes B40 "manuel d'application, niveau de service",

L'aspect capacité des routes fera référence au manuel B30.

Pour la méthodologie d'étude, l'étudiant doit se référer au document de support remis.

4. Données de l'étude

Traffic: Enquête statistique de trafics effectuée en 2007 sur la zone d'étude a donné la matrice suivante:

- Trafic de transit 3500 v/j.
- Trafic local 1200 v/j.
- Trafic interne 2200 v/j.
- Trafic induit 900 v/j.
- Trafic dévie 650 v/j.

L'année de mise en service: 2010

Durée de vie 20 ans

Taux d'accroissement 4%

Pourcentage poids lourds 15%

Géotechnique: rapport de sols établi par le laboratoire

Vitesse de base et catégorie de route: $V_B = 80$ km/h et C2

5. Méthodologie de l'étude du projet de l'évitement

5.1. Phase 1: Etude préliminaire (EP)

Son but est d'identifier les diverses variantes possibles et d'éliminer celles qui ne sont pas favorables.

La première tâche est d'inventorier les solutions possibles (non pas seulement les tracés possibles): amélioration de d'entretien de la route existante, aménagement des points singuliers, revêtement de la route, aménagement complet de la route, construction d'une nouvelle route etc.

Cet inventaire sera fait à partir de photographies aériennes ou de cartes avec courbes de niveau.

L'étude de ces documents en bureau permet de définir les grandes lignes du relief, le réseau hydrologique, les points de passages obligés du tracé, afin d'obtenir le schéma des itinéraires possibles.

Une étude de détail est ensuite effectuée sur carte au 1/25 000 permettant d'obtenir une première esquisse du tracé et des variantes secondaires possibles.

Ces études doivent être suivies de reconnaissances visuelles du terrain en automobile lorsque c'est possible et à pied quand il n'y a pas de chemin praticable.

Ces reconnaissances permettent de préciser la localisation des points de passage obligés, d'éliminer certaines variantes nécessitant manifestement trop de terrassement, de connaître les principales caractéristiques en plan et en profil en long des variantes considérées comme possibles, de définir la bande d'étude à lever pour L'APS.

Une fois ces reconnaissances de terrain effectuées, les résultats doivent être reportés en bureau sur la carte au 1/25000.

0 views

0

0

Manuel de Projet Routier

Uploaded by [Issam Hmd](#)

ffffffff Full description



Save



Embed



Share

RELATED TITLES



Mmc



géologie



Rapport Tracé
Routier

C
F

C'est durant la phase de l'étude préliminaire, que sont définies les caractéristiques techniques de principe du projet.

C'est également au cours de cette phase que prend place l'étude d'impact sur l'environnement.

En résumé, le dossier relatif à cette première phase comportera les aspects suivants:

- 1- Recherche du couloir de passage des variantes (en nombre de quatre) contenant le futur tracé sur carte à l'échelle 1/25 000.
- 2- Recherche de tracé, concernant:
 - Le tracé en plan.
 - Le profil en long.
 - La capacité (détermination du nombre de voies).
 - Le profil en travers type (dessin à l'échelle 1/100).
- 3- Etude d'impact sur l'environnement.
- 4- Estimation de coût pour chaque variante
- 5- Analyse multicritère

5.2. Phase 2: Avant Projet Sommaire (APS)

Dans cette phase, l'étude portera sur les 2 variantes sélectionnées en EP.

Le tracé est étudié sur la carte au 1/5 000 en tenant compte des indications données par la géotechnique et des impératifs créés par les ouvrages d'art.

A ce stade, il y a lieu d'utiliser les raccordements progressifs entre courbes et alignements droits.

Le profil en long du terrain naturel le long de l'axe est dessiné à partir du plan au 1/5 000, et une première ligne rouge est établie. Il faut alors retourner sur le terrain pour s'assurer de la qualité du tracé.

Quelques ripages d'axe pourront être effectués ainsi que des modifications de la ligne rouge.

On doit également classer dans cette phase, les études de drainage et d'assainissement ainsi que la détermination des petits ouvrages (buses et dalots).

Ce dossier devra rassembler toutes les données et résultats, à savoir:

- 1- Plan du couloir retenu sur carte à l'échelle 1/5 000.
- 2- Tracés en plan définitifs accompagnés de calcul d'axe.
- 3- Profils en long général à l'échelle 1/5 000 en longueur et 1/500 en hauteur, accompagnés de calcul d'axe de la ligne rouge.
- 4- Profil en travers type (cas général mixte) au 1/100 accompagné de dimensionnement de la structure de chaussée.
- 5- Carrefours/Echangeurs: dans le cadre de l'esquisse, l'étudiant devra réfléchir sur les différents échanges de la zone d'étude et éventuellement proposer une (des) solution (s) avec la (les) configuration (s) correspondante (s).
- 6- Terrassements: calcul des volumes par la méthode de la moyenne des aires et éventuellement un calcul automatique avec Piste.
- 7- Assainissement: dimensionnement des ouvrages courants (buse, ponceau).
- 8- Estimation des coûts: évaluation des 2 variantes.
- 9- Analyse multicritère: comparaison technico-économique des 2 variantes et solution à retenir.